

θ	0	$\pi/2$	π	$7\pi/6$	$5\pi/4$	$7\pi/4$	$11\pi/6$
r	1	0.50	1	2	3.41	3.41	2

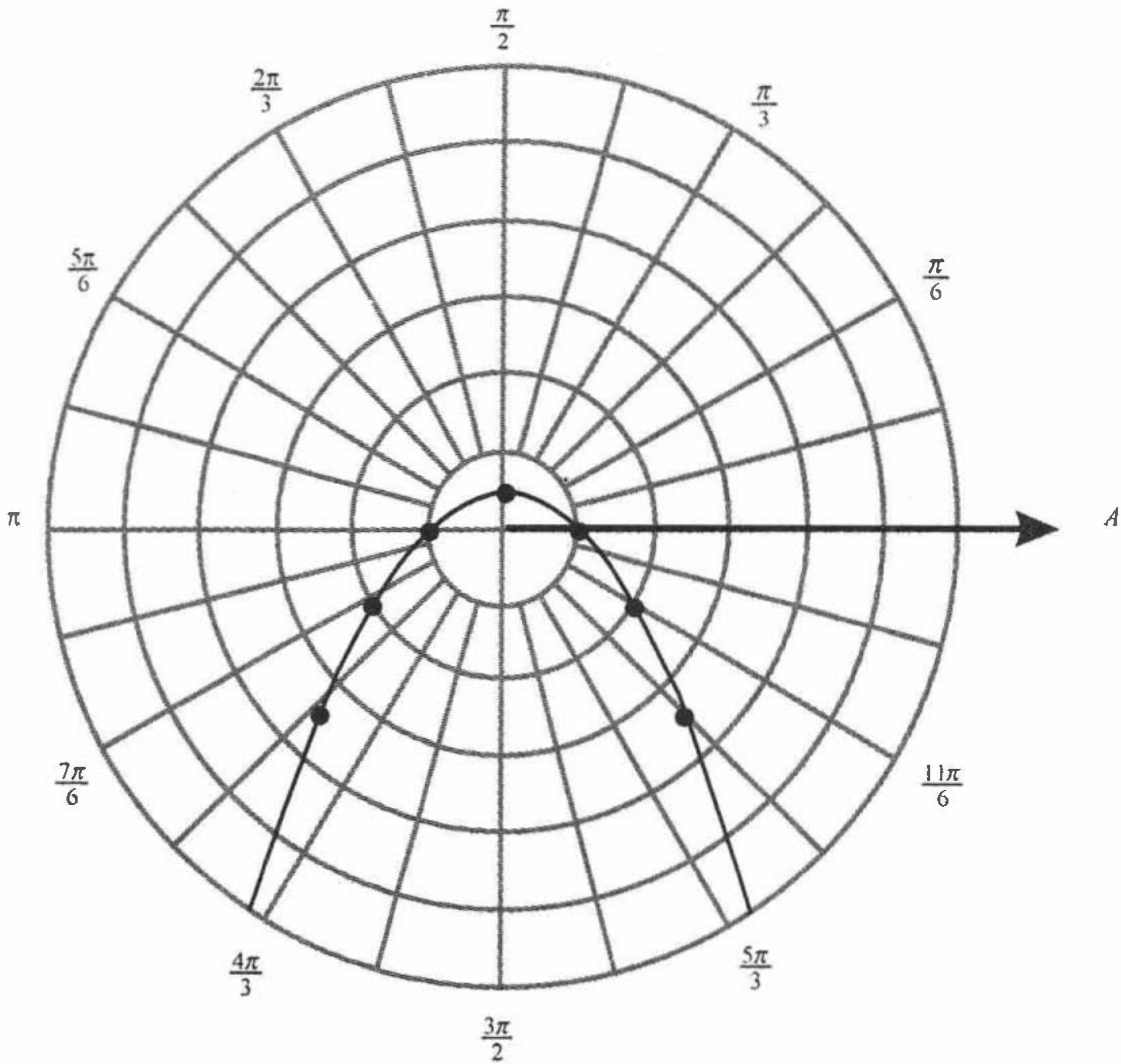


Figura 7.17

Ejercicios

Dibuje las gráficas de las siguientes ecuaciones. En las ecuaciones que incluyan $\text{sen } \theta$ y $\text{cos } \theta$ será suficiente localizar puntos en intervalos de $\pi/6$.

1. $r = 4$

2. $r = -4$

3. $\theta = \frac{2\pi}{3}$
4. $\theta = -\frac{2\pi}{3}$

5. $\theta = 0$

6. $r = 2 - \text{cos } \theta$
7. $r = 2 + \text{sen } \theta$

8. $r = 4 + \text{sen } \theta$

9. $r = 4 + \text{cos } \theta$
10. $r = 4 - \text{sen } \theta$

11. $r = 4 - \text{cos } \theta$

12. $r = 3 \text{ cos } \theta$
13. $r = -3 \text{ cos } \theta$

14. $r = 2 \text{ sen } \theta$

15. $r = -2 \text{ sen } \theta$
16. $r = \frac{1}{2 + \text{sen } \theta}$

17. $r = \frac{1}{2 - \text{sen } \theta}$

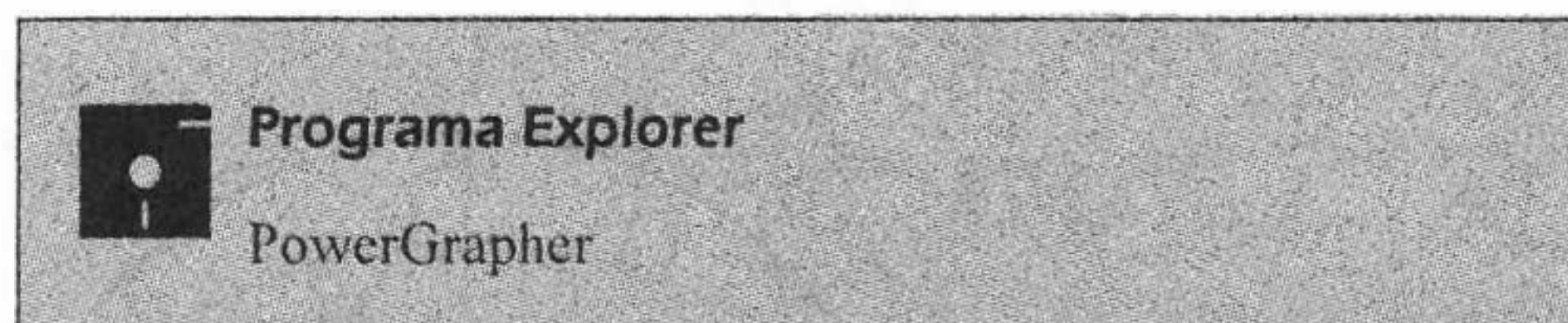
18. $r = \frac{2}{2 - \text{sen } \theta}$
19. $r = \frac{3}{3 + \text{cos } \theta}$

20. $r = \frac{3}{3 - \text{cos } \theta}$

21. $r = \frac{4}{2 + \text{sen } \theta}$
22. $r = \frac{4}{3 + 2 \text{ sen } \theta}$

23. $r = \frac{-2}{3 + 2 \text{ cos } \theta}$

24. $r = \frac{-3}{4 - 3 \text{ sen } \theta}$



7.4 AYUDAS PARA GRAFICAR ECUACIONES EN COORDENADAS POLARES

Un examen cuidadoso de una ecuación en coordenadas polares con frecuencia revelará atajos para la construcción de su gráfica. Es mejor, para economizar tiempo, extraer toda la información útil de una ecuación y mantener en un mínimo la localización de punto por punto, para esbozar una gráfica. Se analizarán e ilustrarán algunos recursos sencillos que faciliten el trazado de curvas polares.

Variación de r con θ

Muchas ecuaciones son suficientemente sencillas para que sea evidente la manera en que r varía conforme θ crece. Por lo general, la información de r varía con θ se puede extraer de la ecuación al observar la ecuación e incrementar θ a través de todos los valores necesarios. Se puede hacer un esbozo aproximado con unos cuantos trazos. Se ilustrará con un ejemplo.

Ejemplo 1 Esboce la gráfica de la ecuación

$$r = 3(1 + \sin \theta).$$

Solución Si θ comienza en 0 y se incrementa en pasos de $\pi/2$ hasta 2π , es fácil ver cómo varía r en cada intervalo (véase la Tabla 7.2). Esta variación se representa en el diagrama. La gráfica (Fig. 7.18) es una curva con aspecto de corazón llamada **cardioide**. ■

Tabla 7.2

Conforme θ crece de	Sen θ varía de	r varía de
0 a $\pi/2$	0 a 1	3 a 6
$\pi/2$ a π	1 a 0	6 a 3
π a $3\pi/2$	0 a -1	3 a 0
$3\pi/2$ a 2π	-1 a 0	0 a 3

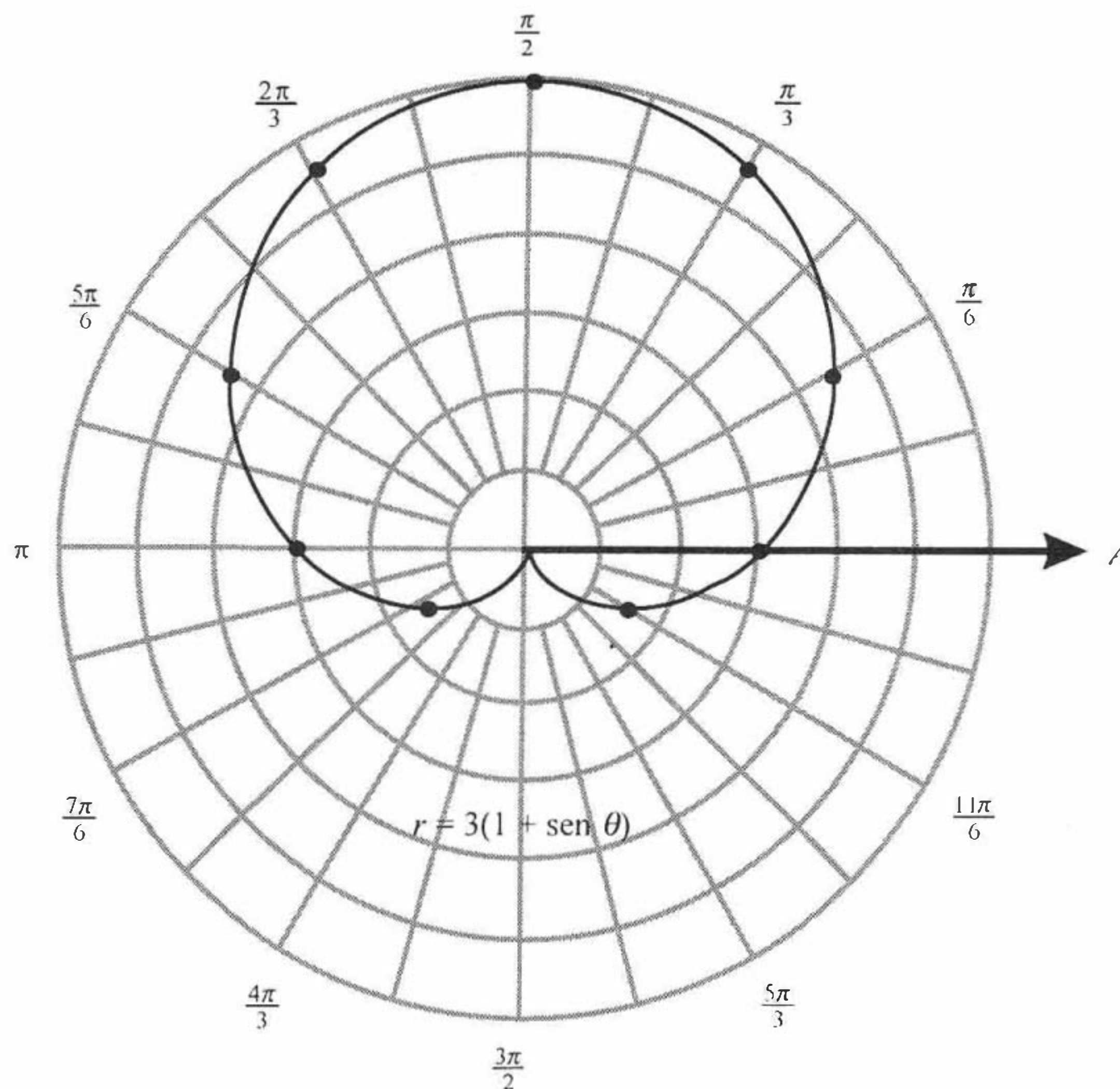


Figura 7.18

Rectas tangentes en el origen

Si r se encoge hasta cero conforme θ se aproxima y toma un valor fijo θ_0 , entonces la recta $\theta = \theta_0$ es tangente a la curva en el origen. Intuitivamente, esta afirmación parece correcta: puede probarse. En la ecuación del ejemplo 1, $r = 3(1 + \sen \theta)$, el valor de r disminuye hasta cero conforme θ crece hasta $3\pi/2$. Por tanto, la curva es tangente a la recta vertical en el origen (Fig. 7.18).

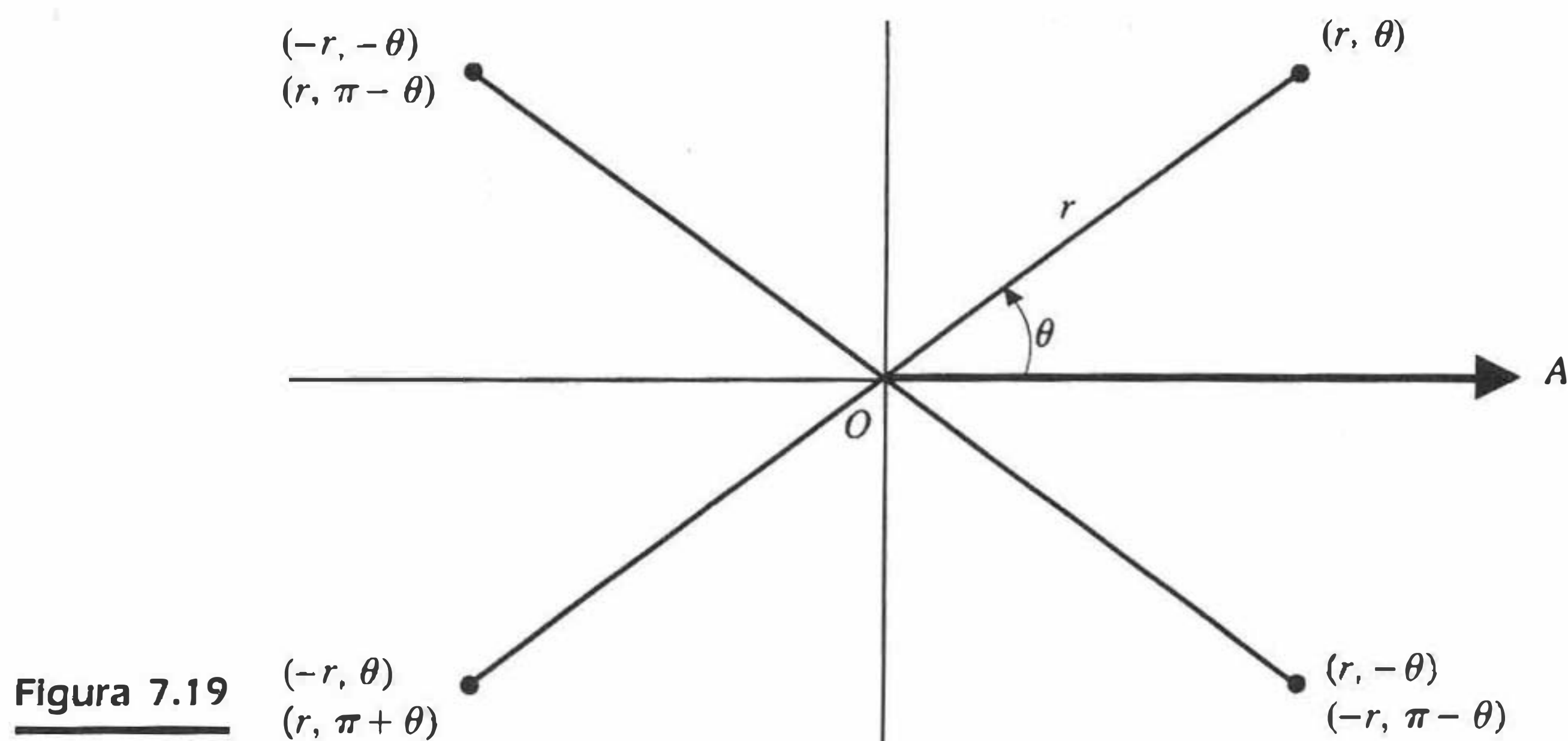
Para encontrar las tangentes a una curva en el origen, sea $r = 0$ en la ecuación y despeje θ para encontrar sus valores correspondientes.

Simetría

En la sección 3.2 se analizó la simetría de las curvas y se formularon criterios aplicables en un sistema de coordenadas rectangulares. Los siguientes criterios para simetría en un sistema de coordenadas polares se pueden deducir observando la figura 7.19.

1. La gráfica es simétrica con respecto al polo si la ecuación no se altera cuando
 - a) r se reemplaza con $-r$, o
 - b) θ se reemplaza con $\pi + \theta$.

2. La gráfica es simétrica con respecto al eje polar si la ecuación no se altera cuando
 - a) θ se reemplaza con $-\theta$, o
 - b) θ se reemplaza con $\pi - \theta$ y r se reemplaza con $-r$.
3. La gráfica es simétrica con respecto a la *recta vertical* $\theta = \pi/2$ si la ecuación no se altera cuando
 - a) θ se reemplaza con $\pi - \theta$, o
 - b) θ se reemplaza con $-\theta$ y r con $-r$.

**Figura 7.19**

Estos criterios serán útiles. Cada simetría particular ocurre si se cumple *alguna* de las partes (a) o (b) del criterio. Si *ninguna* de las partes (a) y (b) se satisfacen, entonces la curva no tiene la simetría en cuestión. Cuando una gráfica tiene cualesquiera dos de los tres tipos de simetría, necesariamente tiene el tercer tipo de simetría. Esta afirmación deberá verificarse examinando la figura 7.19.

Las siguientes identidades trigonométricas pueden ser útiles para usar los criterios de simetría de gráficas.

$$\begin{aligned}
 \text{sen}(-\theta) &= -\text{sen}\theta, & \cos(-\theta) &= \cos\theta, \\
 \text{sen}(\pi - \theta) &= \text{sen}\theta, & \cos(\pi - \theta) &= -\cos\theta, \\
 \text{sen}(\pi + \theta) &= -\text{sen}\theta, & \cos(\pi + \theta) &= -\cos\theta.
 \end{aligned}$$

Las siguientes identidades se necesitarán más adelante en este capítulo:

$$\begin{aligned}
 \text{sen}^2\theta + \cos^2\theta &= 1, \\
 \text{sen } 2\theta &= 2 \text{ sen } \theta \cos \theta, \\
 \cos 2\theta &= \cos^2\theta - \text{sen}^2\theta.
 \end{aligned}$$

Valores excluidos

Con frecuencia se encontrarán ecuaciones en las cuales se han excluido ciertos valores de las variables. Por ejemplo, $r^2 = a^2 \sen \theta$ coloca restricciones tanto en r como en θ . Los valores de r pueden estar entre $-a$ y a , y θ no puede tomar un valor que haga $a \sen \theta$ negativo, ya que r sería imaginario. En particular, están excluidos los ángulos entre π y 2π . Sin embargo, la gráfica se extiende en el tercer y cuarto cuadrantes para otros valores de θ , pues la ecuación satisface la prueba de simetría con respecto al origen.

Intersecciones

Los puntos en los cuales la curva toca o corta las rectas horizontal y vertical que pasan por el polo se llaman puntos de **intersección**; algunas veces son útiles para dibujar la gráfica de una ecuación polar. Los puntos de intersección se pueden encontrar usando los valores de $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, o ángulos coterminales, para θ , y encontrando los valores correspondientes de r . De esta manera se puede encontrar, por ejemplo, que los puntos de intersección para $r = 3 + \sen \theta$ son $(3, 0), (4, \pi/2), (3, \pi)$ y $(2, 3\pi/2)$. Los puntos de intersección de $r = 2\theta$ son un número ilimitado. Se presentan en $\theta = n\pi$ y $\theta = (n + 1/2)\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Sin embargo, se hace hincapié en que una curva puede pasar por el origen formando otros ángulos además de los que constituyen los cuadrantes. El criterio para esta situación, como ya se afirmó, es encontrar los valores de θ cuando $r = 0$.

Tipos particulares de ecuaciones

Hay varios tipos de ecuaciones en coordenadas polares a cuyas gráficas se les han dado nombres especiales. Se considerarán algunas de estas ecuaciones.

Las gráficas de ecuaciones de las formas

$$r = a \sen n\theta \quad \text{y} \quad r = a \cos n\theta,$$

donde n es un entero positivo mayor que 1, se llaman **curvas de trébol**. La gráfica de una curva de trébol está formada por lazos cerrados igualmente espaciados que parten del origen. El número de lazos, hojas o pétalos depende del entero n . Si n es impar, hay n hojas; si es par, hay $2n$ hojas.

Ejemplo 2 Construya la gráfica de $r = \sen 2\theta$.

Solución Se aplican primero los tres criterios para simetría. Si se reemplaza r por $-r$, la ecuación

$$r = \sen 2\theta \quad \text{se convierte en} \quad -r = \sen 2\theta.$$

Esto no establece simetría con respecto al polo, pero al sustituir $\pi + \theta$ por θ da

$$r = \operatorname{sen} 2(\pi + \theta) = \operatorname{sen} (2\pi + 2\theta) = \operatorname{sen} 2\theta.$$

Este resultado muestra que la gráfica es simétrica con respecto al polo.

De la misma manera, se ve que la curva es simétrica con respecto a la recta vertical $\theta = \pi/2$ por la parte (b) del criterio, pues al sustituir $-r$ y $-\theta$ por r y θ se tiene

$$\begin{aligned} -r &= \operatorname{sen} 2(-\theta) = -\operatorname{sen} 2\theta, \\ r &= \operatorname{sen} 2\theta. \end{aligned}$$

Además, hay simetría con respecto al eje polar pues existe simetría con respecto al polo y con respecto a la recta $\theta = \pi/2$. Observe que fallan los criterios (a) para simetría polar y para simetría con respecto a la recta vertical.

Como se tienen las tres simetrías, sólo se necesita determinar la gráfica en el primer cuadrante y después usar las simetrías para graficar toda la curva. Para determinar cómo varía r con θ , se hace la tabla 7.3 para θ , incrementando los pasos en $\pi/4$. Además, si $r = 0$ se encuentra que $\theta = 0, \pi/2, \pi$ y $3\pi/2$. Esto muestra que la gráfica es tangente al eje polar y a la recta vertical $\theta = \pi/2$. La gráfica completa, llamada trébol de cuatro hojas debido a su aspecto, se ve en la figura 7.20. Las flechas numeradas indican cómo se movería un punto conforme θ crece de 0 a 2π . ■

Tabla 7.3

θ	2θ	$\operatorname{sen} 2\theta$, o r
$0 \rightarrow \pi/4$	$0 \rightarrow \pi/2$	$0 \rightarrow 1$
$\pi/4 \rightarrow \pi/2$	$\pi/2 \rightarrow \pi$	$1 \rightarrow 0$

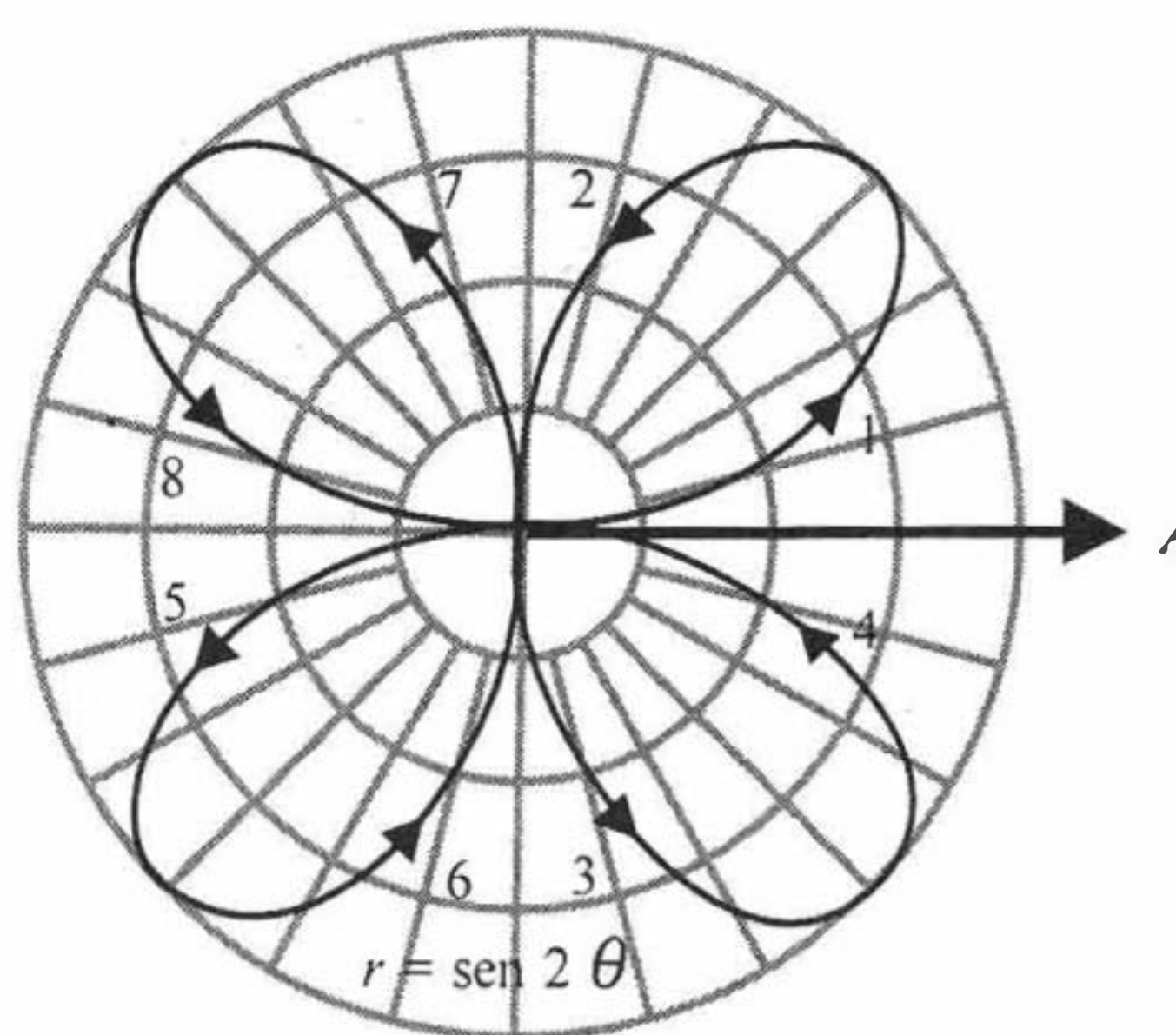


Figura 7.20

Ejemplo 3 Construya la gráfica de la ecuación $r = \cos 3\theta$.

Solución Si se reemplaza θ por $-\theta$, no se altera r ; entonces la gráfica es simétrica con respecto al eje polar.

La tabla 7.4 indica la manera en que cambia r en cada uno de los pasos. Esta información permite dibujar la gráfica en la figura 7.21.

Tabla 7.4

θ	3θ	$\cos 3\theta$, o r
$0 \rightarrow \pi/6$	$0 \rightarrow \pi/2$	$1 \rightarrow 0$
$\pi/6 \rightarrow \pi/3$	$\pi/2 \rightarrow \pi$	$0 \rightarrow -1$
$\pi/3 \rightarrow \pi/2$	$\pi \rightarrow 3\pi/2$	$-1 \rightarrow 0$
$\pi/2 \rightarrow 2\pi/3$	$3\pi/2 \rightarrow 2\pi$	$0 \rightarrow 1$
$2\pi/3 \rightarrow 5\pi/6$	$2\pi \rightarrow 5\pi/2$	$1 \rightarrow 0$
$5\pi/6 \rightarrow \pi$	$5\pi/2 \rightarrow 3\pi$	$0 \rightarrow -1$

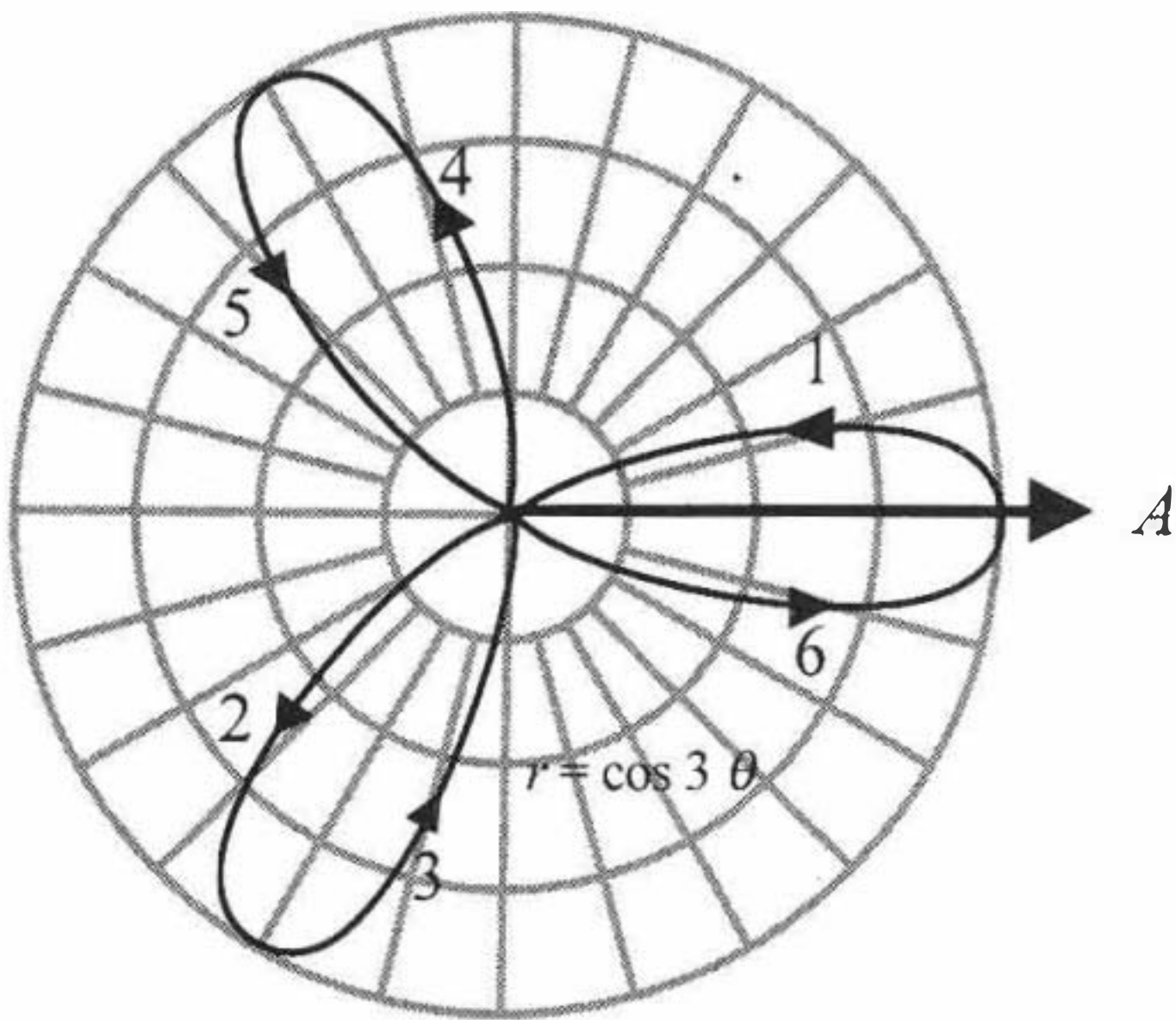


Figura 7.21

La gráfica de una ecuación de la forma

$$r = b + a \operatorname{sen} \theta \quad \text{o} \quad r = b + a \cos \theta$$

se llama **limaçon**. El aspecto de la gráfica depende de los valores relativos de a y b . Si $a = b$ la limaçon se llama cardioide por su aspecto de corazón, como se ilustra en la figura 7.18. Si el valor absoluto de b es mayor que el valor absoluto de a , la gráfica es una curva que rodea el origen (véase la Fig. 7.15). Se introduce una característica interesante en la gráfica, cuando el valor absoluto de a es mayor que el valor absoluto de b . La gráfica tiene, entonces, un lazo interno, el cual se ilustra en un ejemplo.

Ejemplo 4 Construya la gráfica de la limaçon

$$r = 2 + 4 \cos \theta.$$

Solución La ecuación no se altera cuando θ es reemplazada por $-\theta$, pues $\cos(-\theta) = \cos \theta$. Por tanto, la gráfica es simétrica con respecto al eje polar. Al hacer $r = 0$ se tiene

$$\begin{aligned} 2 + 4 \cos \theta &= 0, \\ \cos \theta &= -\frac{1}{2}, \\ \theta &= \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto, las rectas $\theta = 2\pi$ y $\theta = 4/3\pi$ son tangentes a la gráfica en el origen. Para obtener mayor ayuda en la construcción de la gráfica, se preparó la tabla 7.5.

Tabla 7.5

θ	$\cos \theta$	r
$0 \rightarrow \pi/2$	$1 \rightarrow 0$	$6 \rightarrow 2$
$\pi/2 \rightarrow 2\pi/3$	$0 \rightarrow -\frac{1}{2}$	$2 \rightarrow 0$
$2\pi/3 \rightarrow \pi$	$-\frac{1}{2} \rightarrow -1$	$0 \rightarrow -2$

La gráfica se muestra en la figura 7.22. La mitad inferior del lazo grande y la mitad superior del lazo pequeño se dibujaron mediante el uso de simetría. ■

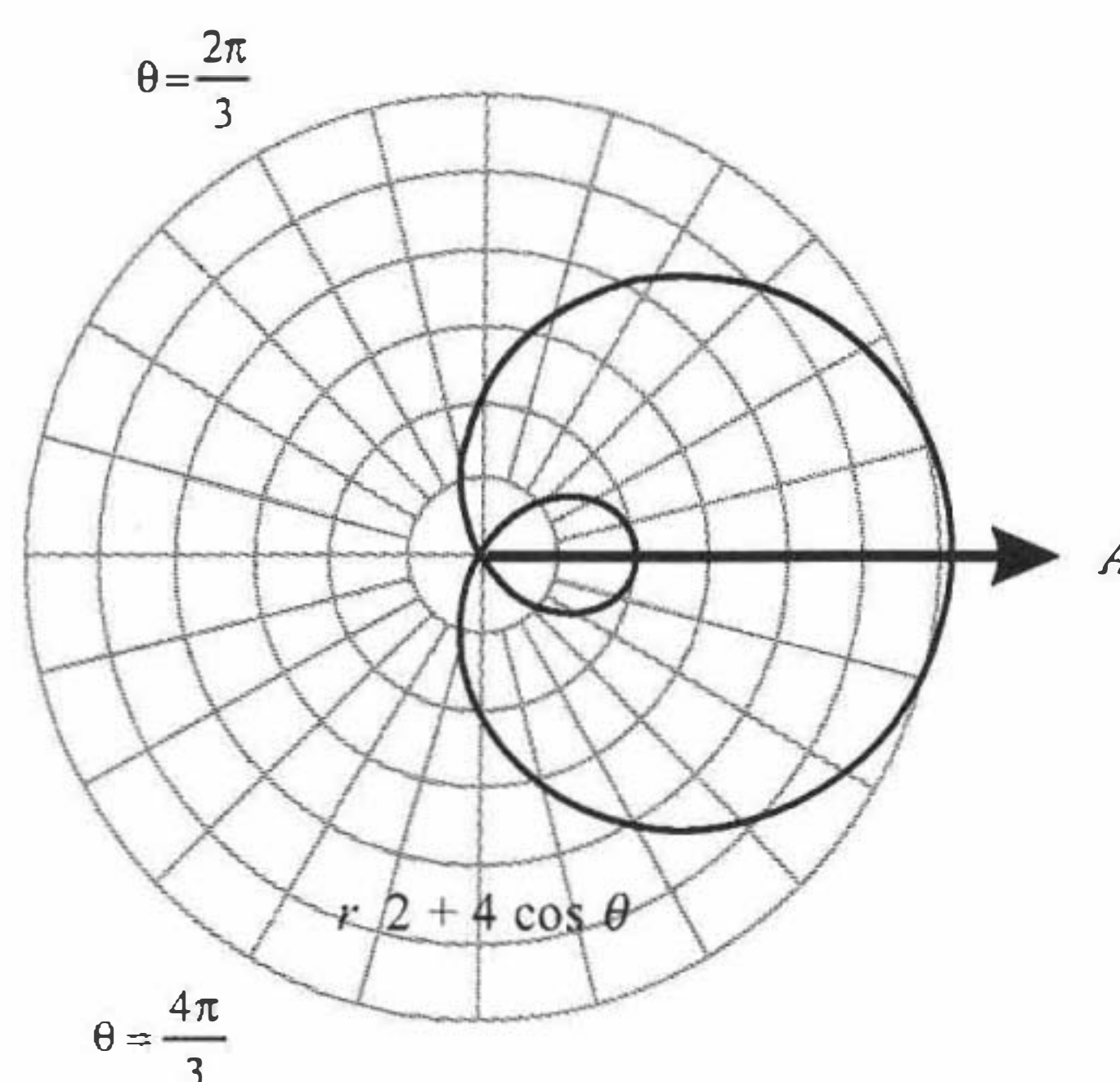


Figura 7.22

Las gráficas de las ecuaciones polares

$$r^2 = a^2 \sin 2\theta \quad \text{y} \quad r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

son **lemniscatas**. La segunda se conoce como **lemniscata de Bernoulli**. En cada una de estas ecuaciones r varía de $-a$ a a , y se excluyen los valores de θ que hacen negativo al miembro derecho. Los valores excluidos en la primera ecuación son $\pi/2 < \theta < \pi$ y $3\pi/2 < \theta < 2\pi$. En la segunda ecuación, los valores excluidos son $\pi/4 < \theta < 3\pi/4$ y $5\pi/4 < \theta < 7\pi/4$.

NOTA HISTÓRICA

Los descendientes de **Nicholas Bernoulli** (1623-1708) fueron una familia extremadamente talentosa, creativa y competitiva. Su hijo John (1667-1748) arrojó de su casa a su propio hijo Daniel (1700-1782) cuando éste ganó un premio de matemáticas para el cual también John estaba compitiendo. James (1654-1705), hermano de John, es considerado el descubridor de las coordenadas polares, lo cual realizó en 1691, en forma independiente de Newton. Es de **James** de quien la lemniscata recibe su nombre.

Ejemplo 5 Dibuje la gráfica de la ecuación $r^2 = 9 \cos 2\theta$.

Solución Se observa que la ecuación es simétrica con respecto al polo, al eje polar y a la recta vertical que pasa por el polo. Conforme θ crece de 0 a $\pi/4$, los valores positivos de r varían de 3 a 0 y los negativos de -3 a 0. Por tanto, este intervalo para θ da lugar a la mitad del lazo en el primer cuadrante y a la mitad del lazo en el tercer cuadrante. Cualquiera de estos semilazos, combinado con las simetrías conocidas, es suficiente para completar la gráfica (Fig. 7.23). La gráfica de $r^2 = 9 \sin 2\theta$ (Fig. 7.24) es análoga, excepto por la posición. ■

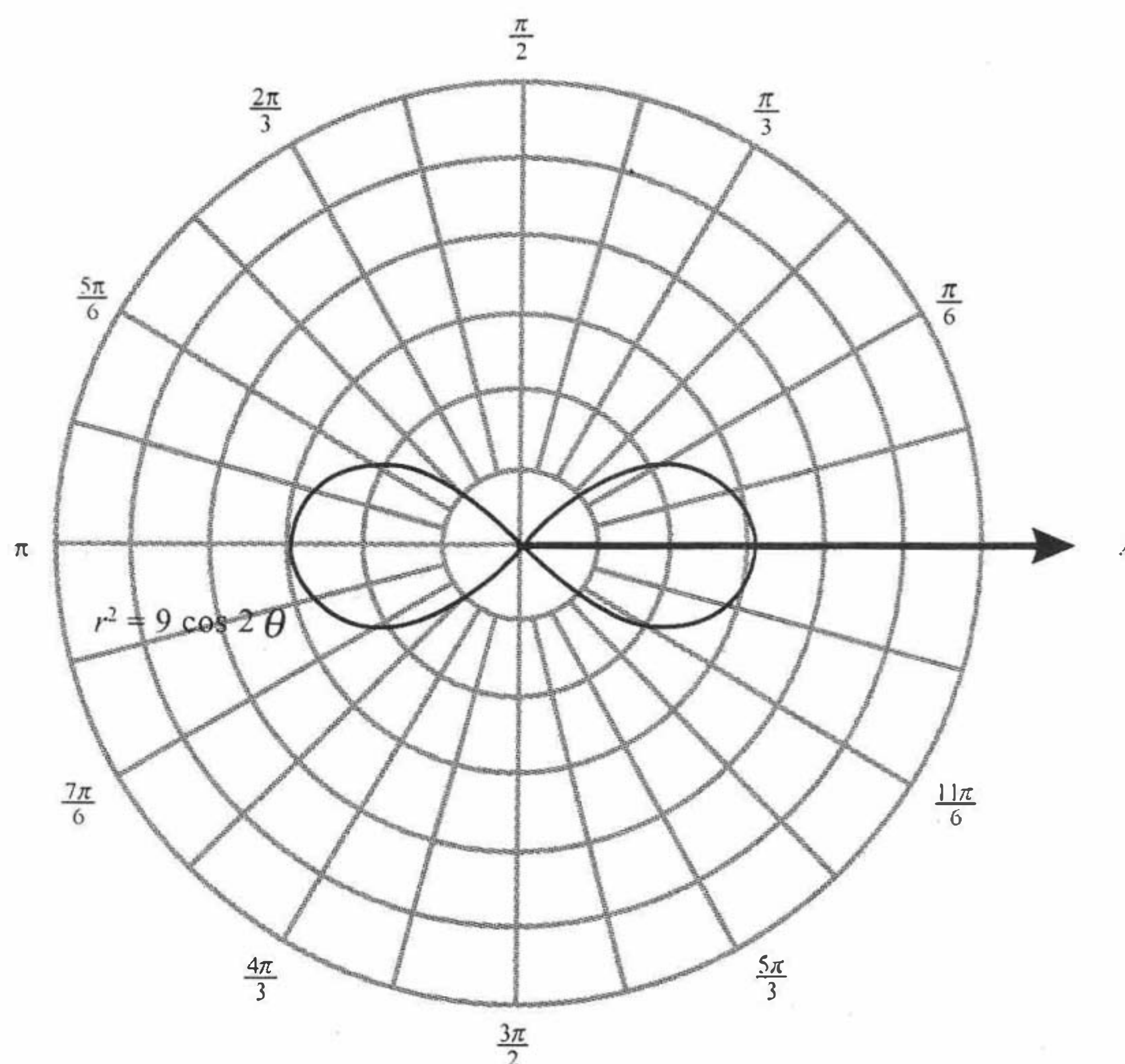


Figura 7.23

Ejercicios

Esboce la gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones. Examine primero la ecuación a fin de encontrar propiedades que sean útiles para trazar la gráfica. Cuando se presente la constante literal a , asigne un valor positivo conveniente.

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. $r = 4(1 + \sin \theta)$ | 2. $r = 3(1 - \sin \theta)$ | 3. $r = 4(1 + \cos \theta)$ |
| 4. $r = 3(1 - \cos \theta)$ | 5. $r = \cos 2\theta$ | 6. $r = \sin 4\theta$ |
| 7. $r = a \cos 3\theta$ | 8. $r = a \sin 3\theta$ | 9. $r = 2 \sin 5\theta$ |
| 10. $r = a \cos 5\theta$ | 11. $r = 6 - 3 \sin \theta$ | 12. $r = 6 + 3 \cos \theta$ |
| 13. $r = 2 + 4 \sin \theta$ | 14. $r = 3 + 6 \cos \theta$ | 15. $r = 16 \sin 2\theta$ |

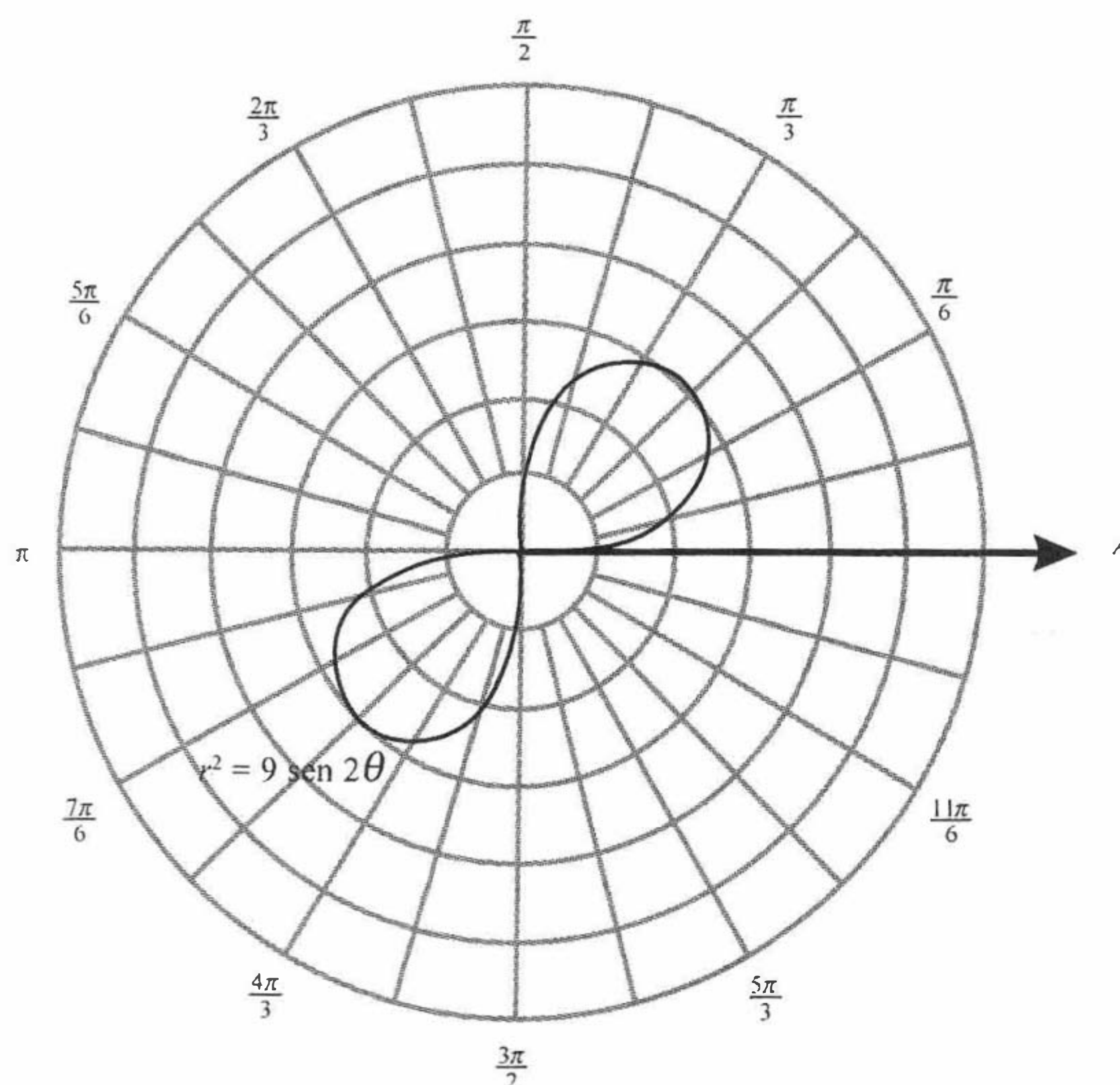


Figura 7.24

16. $r^2 = 25 \cos 2\theta$

17. $r = 4 + 8 \cos \theta$

18. $r = 4 - 8 \sin \theta$

19. $r^2 = 16 \cos 2\theta$

20. $r^2 = \sin 2\theta$

21. $r = \sin \frac{1}{2}\theta$

22. $r = \cos \frac{1}{2}\theta$

23. $r = \sin 1.5\theta$

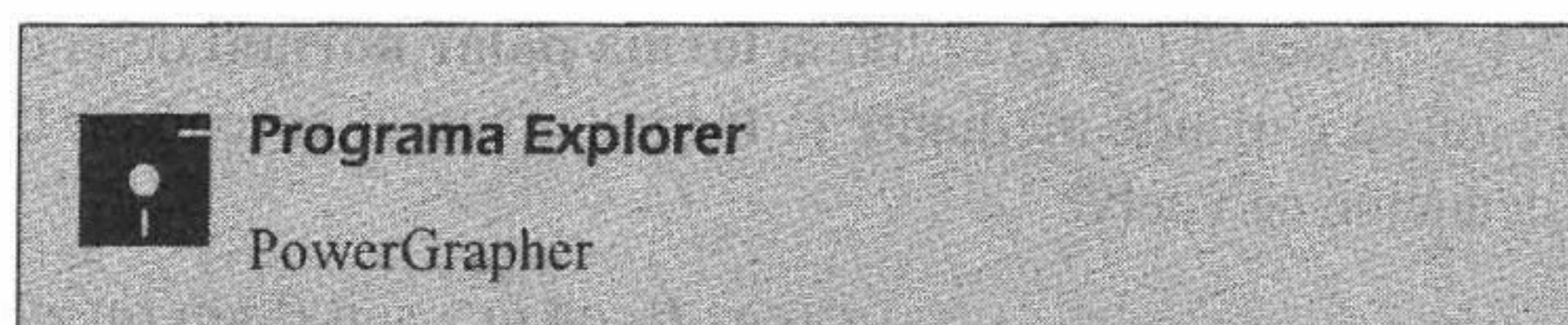
24. $r^2 = \sin \theta$

25. $r = \cos 1.8\theta$

26. $r = \cos \frac{3}{2}\theta$

27. $r = \frac{1}{1 - 2 \sin \theta}$

28. $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$



7.5 ECUACIONES POLARES DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS

Las ecuaciones de rectas y circunferencias se pueden obtener en ecuaciones polares transformando las ecuaciones coordenadas rectangulares de estas curvas. Las ecuaciones polares también se pueden deducir directamente. En este capítulo se muestran cómo se deduce la ecuación polar de una recta, y también de una circunferencia, en posiciones generales y en ciertas condiciones especiales.

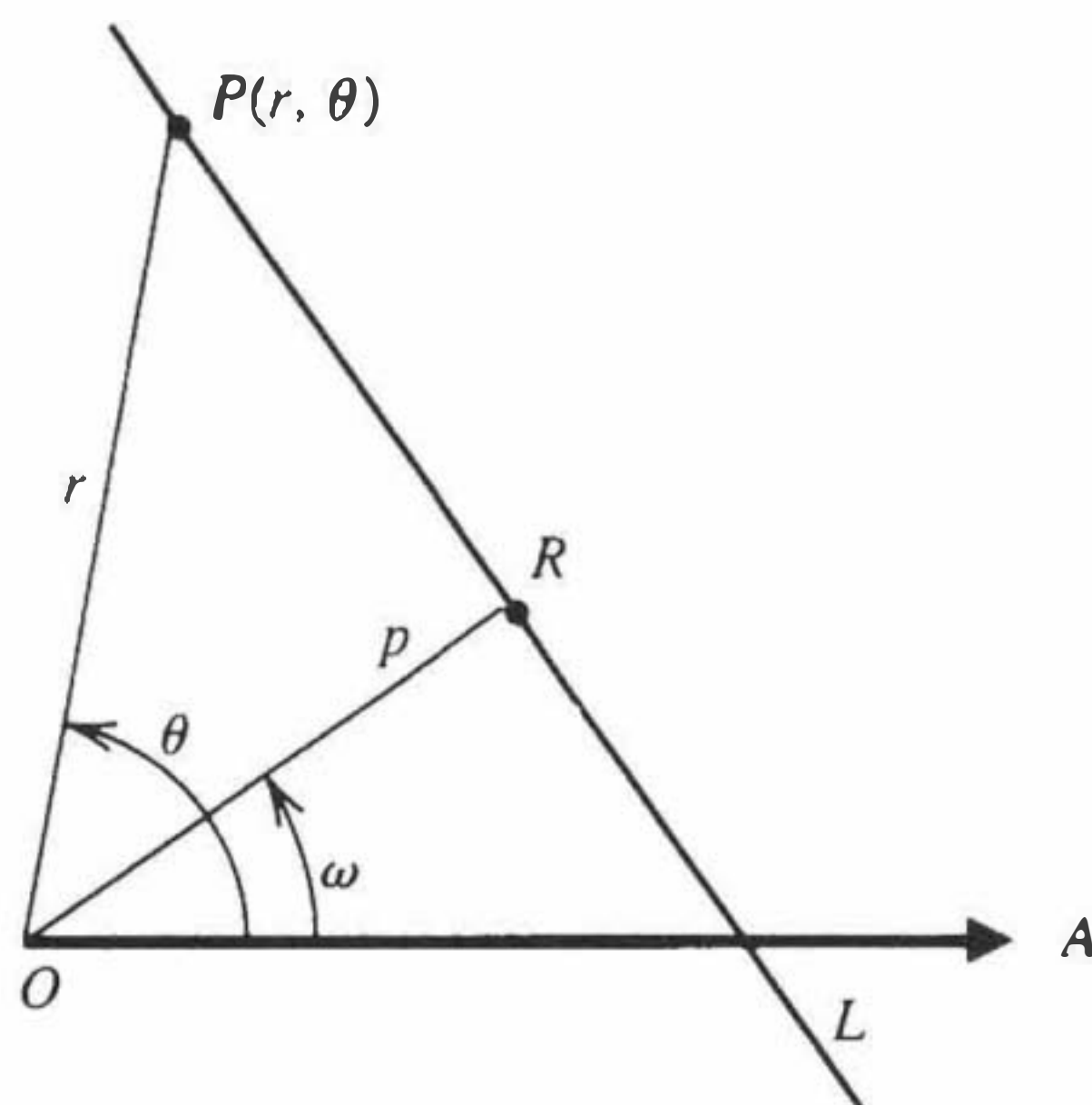


Figura 7.25

En la figura 7.25 el segmento OR se traza perpendicularmente a la recta L . La longitud de este segmento se representa con p y el ángulo que forma con el eje polar se representa con ω . Las coordenadas de un punto variable sobre la recta son (r, θ) . A partir del triángulo rectángulo ORP se obtiene

$$\frac{p}{r} = \cos(\theta - \omega)$$

o

$$\boxed{r \cos(\theta - \omega) = p.} \quad (7.12)$$

Esta ecuación vale para todos los puntos de la recta. Si P se escoge debajo de OA , entonces el ángulo ROP es igual a $(\omega + 2\pi - \theta)$. Aunque este ángulo no es igual a $(\theta - \omega)$, sí se tiene que

$$\cos(\omega + 2\pi - \theta) = \cos(\omega - \theta) = \cos(\theta - \omega).$$

De manera similar, la ecuación podría deducirse para la recta L en cualquier otra posición, sin pasar por el origen.

La ecuación (7.12) se llama **forma polar normal** de la ecuación de una recta. Si $\cos(\theta - \omega)$ se expande mediante la fórmula para el coseno de la diferencia de dos ángulos, la ecuación se vuelve

$$r(\cos \theta \cos \omega + \sin \theta \sin \omega) = p \quad (7.13)$$

Para $\omega = 0$ esta ecuación se vuelve $r \cos \theta = p$, y la recta correspondiente es perpendicular al eje polar, p unidades a la derecha del origen (se supone que p es positivo). Si $\omega = \pi$, la ecuación (7.13) se vuelve $r \cos \theta = -p$. En este caso, la recta se encuentra p unidades a la izquierda del origen. Si $\omega = \pi/2$, se tiene la ecuación $r \sin \theta = p$, y la recta es paralela al eje polar a p unidades arriba del eje. Si $\omega = 3\pi/2$, la recta se halla p unidades por debajo del eje. Así, para estos casos particulares se tienen las ecuaciones

$$\boxed{r \cos \theta = \pm p} \quad (7.14)$$

y

$$r \operatorname{sen} \theta = \pm P \quad (7.15)$$

La gráfica de $r \cos \theta = -4$ es la recta perpendicular al eje polar y 4 unidades a la izquierda del origen. La gráfica de $r \operatorname{sen} \theta = -5$ es la recta paralela al eje polar y 5 unidades debajo del eje.

La coordenada θ es constante para puntos sobre una recta que pasan por el origen. Por consiguiente, la ecuación de una recta que pasa por el origen con inclinación α es

$$\theta = \alpha. \quad (7.16)$$

Una ecuación de la forma $Ax + By = C$, con $C \neq 0$ y A y B no iguales a cero, se puede usar para representar cualquier recta en el plano coordenado que no pase por el origen. Al expresarse en forma polar, la ecuación dada puede reducirse a

$$r = \frac{C}{A \cos \theta + B \operatorname{sen} \theta}.$$

Si se asignan valores permisibles a los coeficientes, la gráfica es una recta particular. Cualquier cambio en los coeficientes produciría otra recta. Por ejemplo, la ecuación

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - 4 \operatorname{sen} \theta}$$

representa una recta particular. Se pueden determinar coordenadas de puntos sobre la recta, asignando valores a θ y calculando los valores correspondientes para r . Por tanto, para $\theta = 0$ el valor de r es 2, y para $\theta = \pi/2$ el valor de r es -1 . De este modo, los puntos $(2, 0)$ y $(-1, \pi/2)$ se hallan sobre la recta en cuestión, y la recta se puede dibujar.

A continuación se escribe la ecuación de una circunferencia de radio a y centro en $R(r_1, \theta_1)$. Observando la figura 7.26 y aplicando la ley de los cosenos al triángulo ORP , se obtiene la ecuación de la circunferencia en la forma

$$r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_1) = a^2. \quad (7.17)$$

Si el centro está en $(a, 0)$ entonces $r_1 = a$ y $\theta_1 = 0$. Por tanto, la ecuación se reduce a

$$r = 2a \cos \theta. \quad (7.18)$$

Si el centro está en $(a, \pi/2)$ la ecuación se vuelve

$$r = 2a \operatorname{sen} \theta. \quad (7.19)$$

Ejemplo 1 Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(5, \pi/3)$ y radio 3.

Solución Al sustituir en la ecuación (7.17) se tiene que

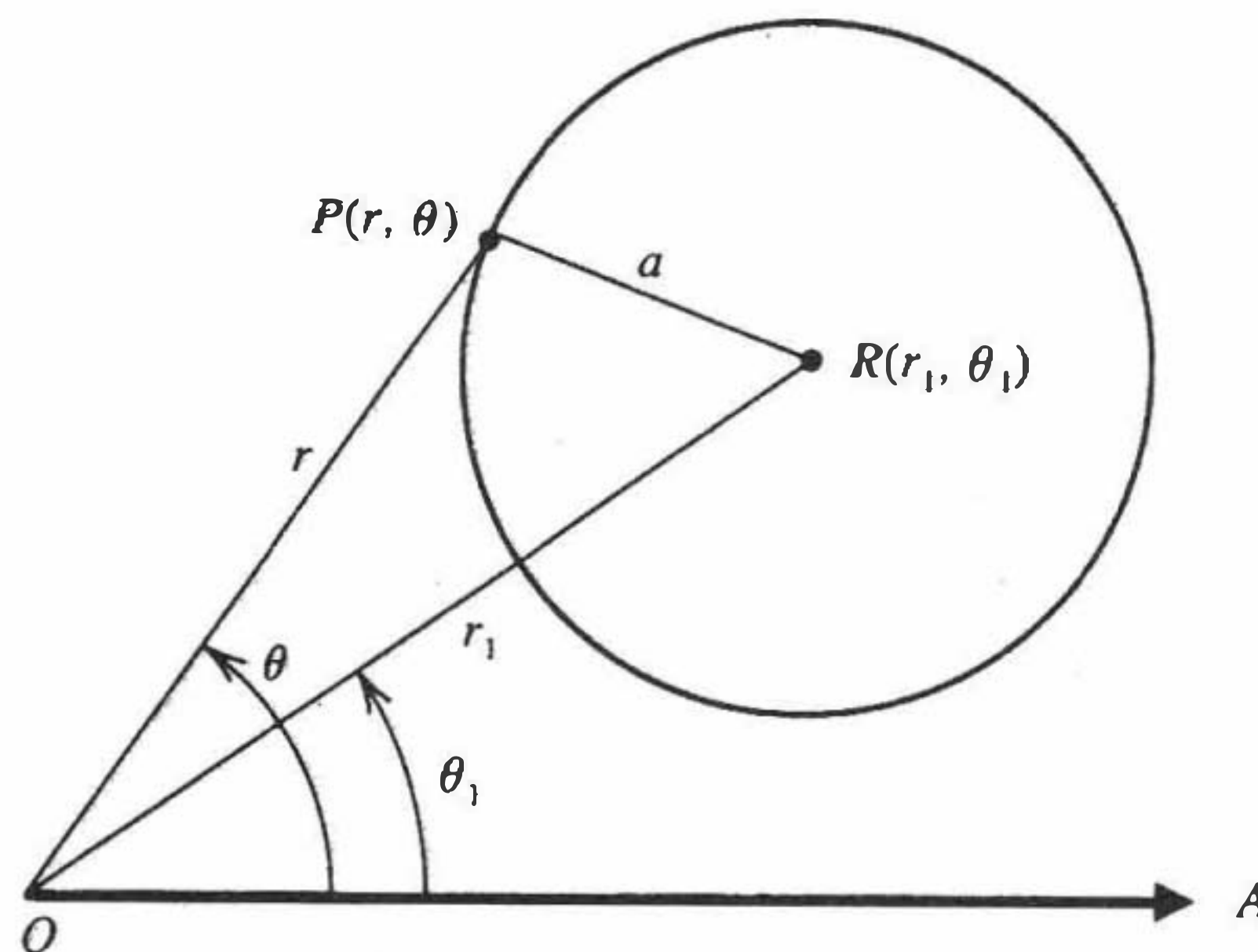


Figura 7.26

$$r^2 + 25 - 10r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 9,$$

$$r^2 - 10r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) + 16 = 0. \quad \blacksquare$$

Ejercicios

1. A partir de una figura, encuentre la ecuación de una recta perpendicular al eje polar (a) cuatro unidades a la derecha del polo, (b) 4 unidades a la izquierda del polo. Compare sus resultados con la fórmula (7.14).
2. A partir de una figura, encuentre la ecuación de la recta paralela al eje polar y (a) 4 unidades debajo del eje, (b) 4 unidades arriba del eje. Compare sus resultados con la fórmula (7.15).

Asigne valores convenientes a θ y encuentre las coordenadas de dos puntos sobre la recta representada por cada uno de los ejercicios 3 a 8. Localice los puntos y dibuje la recta.

$$\begin{array}{lll} 3. \ r = \frac{2}{\cos \theta + 3 \sin \theta} & 4. \ r = \frac{3}{2 \cos \theta - 2 \sin \theta} & 5. \ r = \frac{-8}{4 \cos \theta + 2} \\ 6. \ r = \frac{-10}{2 \cos \theta + 5 \sin \theta} & 7. \ r = \frac{3}{6 \sin \theta - 3 \cos \theta} & 8. \ r = \frac{-4}{2 \sin \theta + 3 \cos \theta} \end{array}$$

Escriba la ecuación polar de cada recta descrita en los ejercicios 9 a 15.

9. La recta horizontal que pasa por el punto $(3, \pi/2)$.
10. La recta horizontal que pasa por el punto $(-3, \pi/2)$.
11. La recta vertical que pasa por el punto $(4, 0)$.
12. La recta vertical que pasa por el punto $(4, \pi)$.

13. La recta vertical que pasa por el polo.
14. La recta tangente a la circunferencia $r = 3$ en el punto $(3, \pi/3)$
15. La recta tangente a la circunferencia $r = 4$ en el punto $(4, 5\pi/4)$.

Indique las coordenadas polares del centro y el radio de la circunferencia definido por cada uno de los ejercicios 16 a 21.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 16. $r = 4 \cos \theta$ | 17. $r = 6 \sin \theta$ | 18. $r = -8 \sin \theta$ |
| 19. $r = -2 \cos \theta$ | 20. $r = 9 \cos \theta$ | 21. $r = -5 \sin \theta$ |

En cada uno de los ejercicios 22 a 32 encuentre la ecuación polar de la circunferencia.

- | | |
|--|--|
| 22. Centro en $(4, 0)$ y radio 4. | 23. Centro en $(5, 0)$ y radio 5. |
| 24. Centro en $(8, \pi/3)$ y radio 8. | 25. Centro en $(-4, 0)$ y radio 4. |
| 26. Centro en $(5, 0)$ y radio 4. | 27. Centro en $(6, \pi/3)$ y radio 3. |
| 28. Centro en $(5, \pi/4)$ y radio 4. | 29. Centro en $(3, 2\pi/3)$ radio 2. |
| 30. Centro en $(8, 4\pi/3)$ y radio 7. | 31. Centro en $(7, 2\pi/3)$ y radio 5. |
| 32. Centro en $(9, 5\pi/4)$ y radio 8. | |
33. Deduzca las fórmulas (7.18) y (7.19) directamente de las figuras. Puede usarse la condición de que cualquier ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto.



Programa Explorer
PowerGrapher

7.6 ECUACIONES POLARES DE LAS CÓNICAS

Se usa la propiedad foco-directriz de las cónicas (Sec. 3.3) para deducir ecuaciones polares de cónicas. Las ecuaciones se pueden obtener en formas simples si un foco está en el origen y la directriz es paralela o perpendicular al eje polar. En la figura 7.27 la directriz D es perpendicular al eje polar y se encuentra a la izquierda del origen. La excentricidad se indica con e y la longitud de BO con p . Entonces, para cualquier punto $P(r, \theta)$ de la cónica, se tiene, por definición,

$$\frac{|OP|}{|EP|} = e.$$

Sin embargo el numerador $|OP| = r$ y el denominador

$$|EP| = |BR| = |BO| + |OP| \cos \theta = p + r \cos \theta.$$

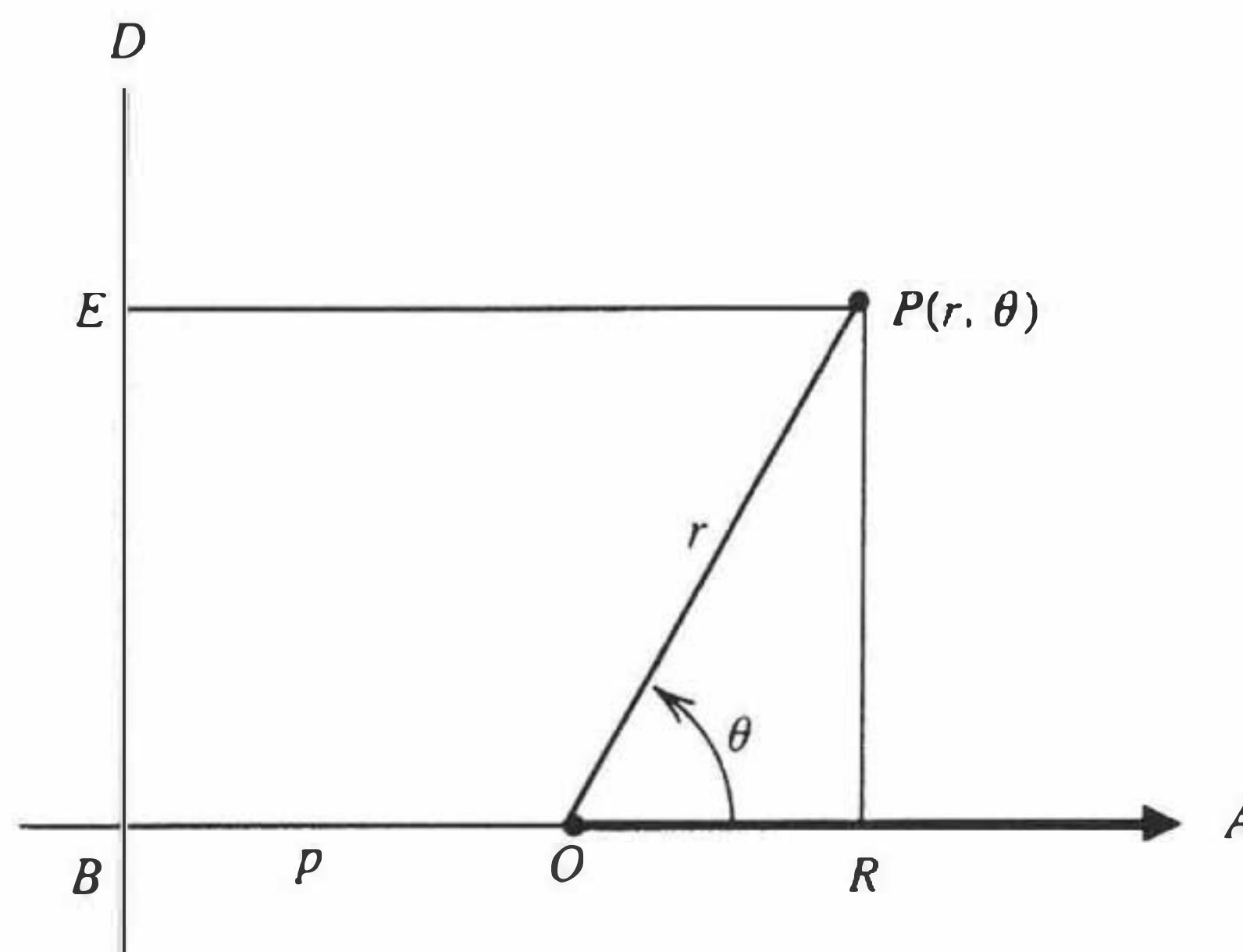
Por tanto, $r/(p + r \cos \theta) = e$, y despejando r , se obtiene

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \quad (7.20)$$

Si un foco está en el polo y la directriz se halla a p unidades a la derecha del polo, la ecuación es

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta} \quad (7.21)$$

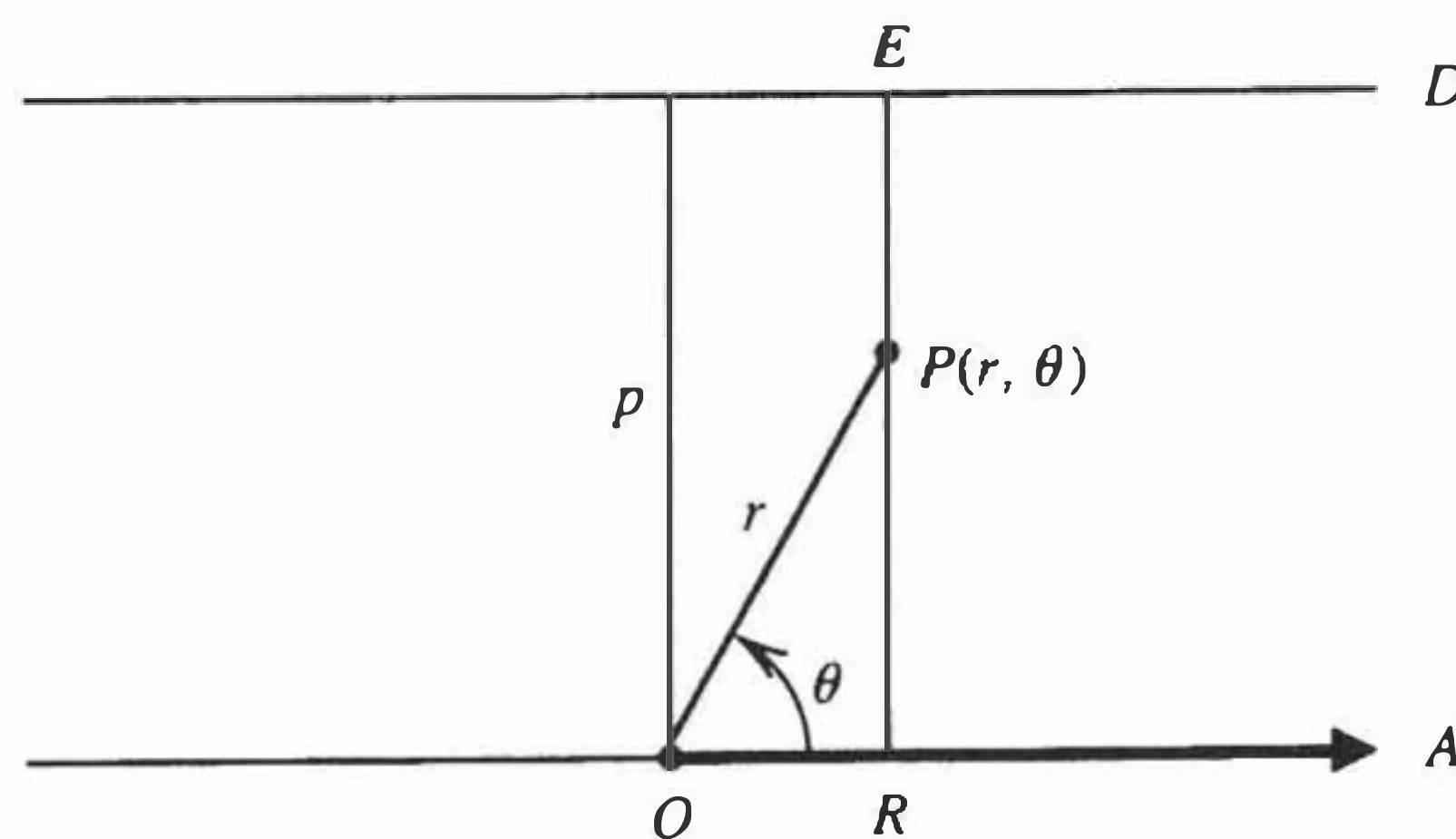
Figura 7.27



Si un foco está en el polo y la directriz D es paralela al eje polar y está p unidades arriba del eje, se tiene entonces (Fig. 7.28)

$$\frac{|OP|}{|EP|} = e.$$

Figura 7.28



Se observa que $|OP| = r$ y $|EP| = p - |PR| = p - r \sen \theta$. Por tanto, $r/(p - r \sen \theta) = e$, y despejando r , se obtiene

$$r = \frac{ep}{1 + e \sen \theta}. \quad (7.22)$$

Si un foco se halla en el polo y la directriz está p unidades debajo del eje polar, la ecuación es

$$r = \frac{ep}{1 - e \sen \theta}. \quad (7.23)$$

Una ecuación en cualquiera de las formas (7.20) a (7.23) representa una parábola si $e = 1$ una elipse si e está entre 0 y 1 y una hipérbola si e es mayor que 1. En cada caso, la gráfica puede esbozarse de inmediato. Una vez observado el tipo de cónica a partir del valor de e , el siguiente paso es encontrar los puntos donde las curvas cortan el eje polar, la extensión del eje que pasa por O y de la recta que pasa por el polo y es perpendicular al eje polar. Estos puntos se llaman **puntos de intersección** y pueden obtenerse usando para θ los valores de $\pi/2$, π y $3\pi/2$. Para una parábola, sólo se pueden usar tres de estos valores pues uno de ellos haría cero al denominador. Los puntos de intersección son suficientes para una gráfica aproximada. Para mayor precisión, deben localizarse unos cuantos puntos adicionales.

Ejemplo 1 Esboce la gráfica de la ecuación

$$r = \frac{8}{3 + 3 \cos \theta}.$$

Solución El numerador y el denominador de la fracción se dividen entre 3, y se tiene

$$r = \frac{8/3}{1 + \cos \theta}.$$

Esta ecuación es de la forma (7.21) con $e = 1$. Por tanto, la gráfica es una parábola con eje a lo largo de la extensión del eje polar. Al sustituir θ sucesivamente por 0, $\pi/2$ y $3\pi/2$, se encuentra que los puntos de intersección son

$$\left(\frac{4}{3}, 0\right), \quad \left(\frac{8}{3}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \left(\frac{8}{3}, \frac{3\pi}{2}\right).$$

El primero de estos puntos es el vértice de la parábola y el segundo y tercero son los extremos del lado recto. Al sustituir $\theta = \pi/6$ y $\theta = 2\pi/3$ en la ecuación dada y notar que la gráfica es simétrica con respecto a sus ejes, se encuentran los puntos adicionales

$$\left(\frac{16}{9}, \frac{\pi}{3}\right), \quad \left(\frac{16}{3}, \frac{2\pi}{3}\right), \quad \left(\frac{16}{3}, \frac{4\pi}{3}\right), \quad \left(\frac{16}{9}, \frac{5\pi}{3}\right).$$

Estos puntos, junto con los puntos de intersección, permiten dibujar la gráfica (Fig. 7.29). ■

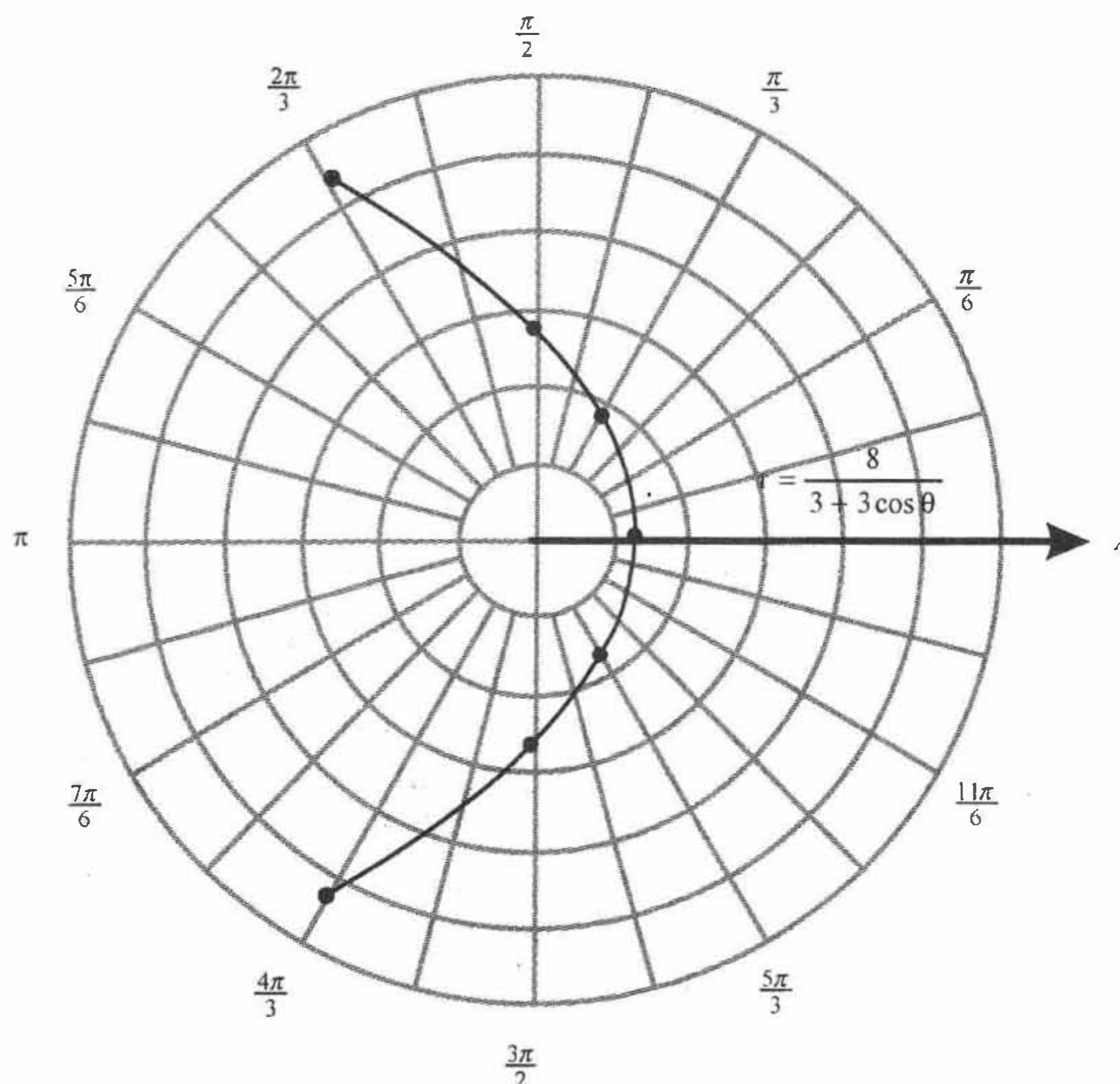


Figura 7.29

Ejemplo 2 Esboce la gráfica de

$$r = \frac{15}{3 - 2 \cos \theta}.$$

Solución La ecuación toma la forma de la ecuación (7.20) cuando el numerador y el denominador del miembro derecho se dividen entre tres. Esto produce

$$r = \frac{5}{1 - \left(\frac{2}{3}\right) \cos \theta}.$$

En esta forma, se observa que $e = 2/3$ y, por tanto, la gráfica es una elipse. Al sustituir θ sucesivamente con 0 , $\pi/2$, π y $3\pi/2$ en la ecuación original, se encuentra que los puntos de intersección son

$$(15, 0), \quad \left(5, \frac{\pi}{2}\right), \quad (3, \pi), \quad \left(5, \frac{3\pi}{2}\right).$$

Estos puntos se localizan en la figura 7.30. Los puntos $(15, 0)$ y $(3, \pi)$ son los vértices y los otros puntos de intersección son los extremos de un lado recto. El centro, a la mitad entre los vértices, se ubica en $(6, 0)$. Entonces, si la distancia del centro a un vértice se

denota con a , la distancia del centro a un foco con c y, la distancia del centro a un extremo del eje menor, con b , se tiene

$$a = 9, \quad c = 6, \quad b = \sqrt{a^2 - c^2} = 3\sqrt{5}. \quad \blacksquare$$

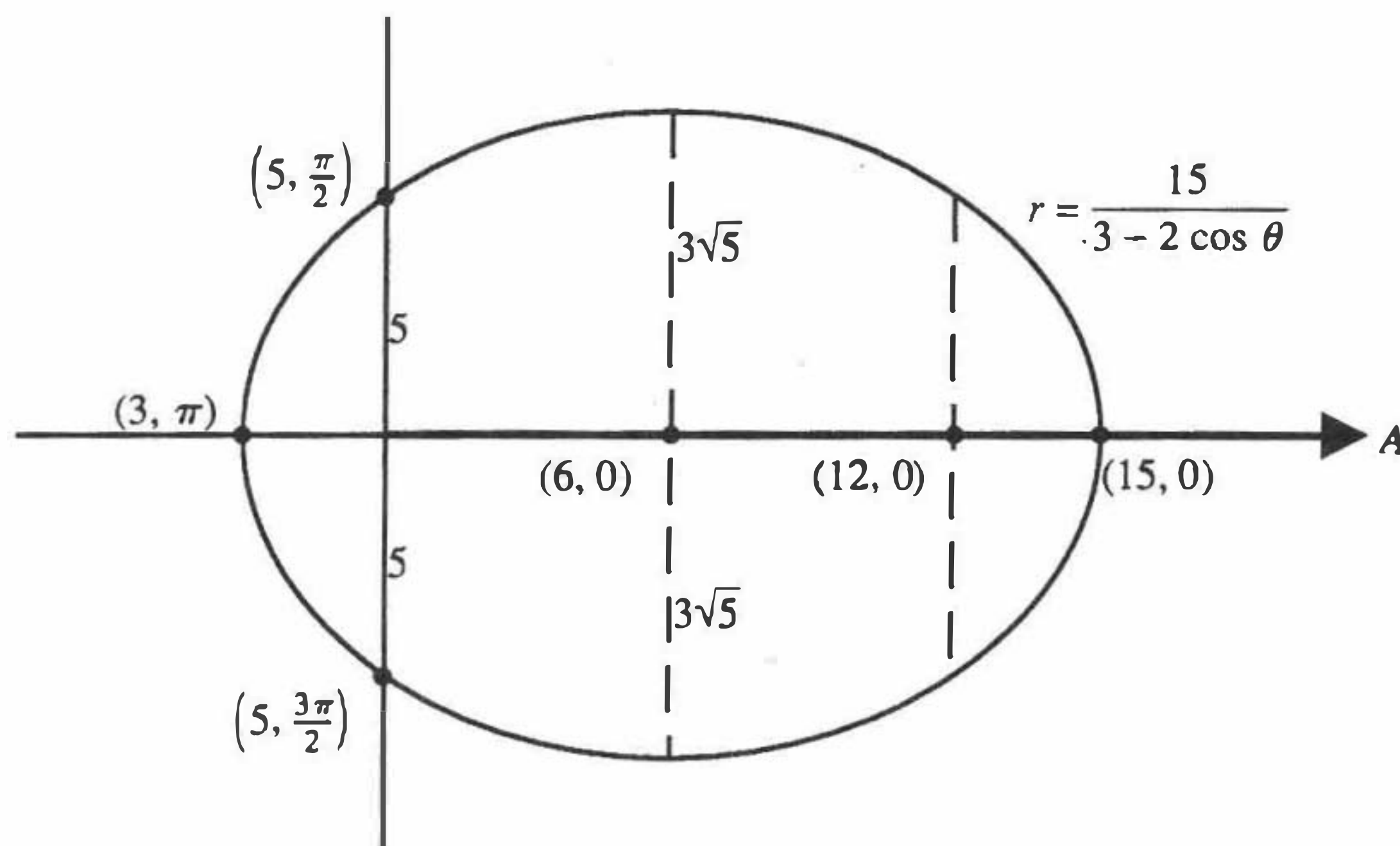


Figura 7.30

Ejemplo 3 Esboce la gráfica de la ecuación

$$r = \frac{4}{2 + 3 \operatorname{sen} \theta}.$$

Solución Al dividir entre 2 el numerador y el denominador de la fracción, se tiene

$$r = \frac{2}{1 + 1.5 \operatorname{sen} \theta}.$$

Esta ecuación se encuentra en la forma (7.22) con $e = 1.5$, por lo que la gráfica es una hipérbola. Aunque la gráfica podría esbozarse a partir de las intersecciones, se localizarán unos cuantos puntos adicionales mediante el uso de una tabla de valores.

θ	0	$\pi/6$	$\pi/2$	$5\pi/6$	π	3.6	$3\pi/2$	5.8
r	2	$\frac{8}{7}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{7}$	2	5.5	-4	5.5

El punto $(0.8, \pi/2)$ es el vértice de la rama inferior de la hipérbola y el punto $(-4, 3\pi/2)$ es el vértice de la rama superior. El centro de la hipérbola se ubica a la mitad entre los vértices, en el punto $(2.4, \pi/2)$. El denominador de la fracción dada es igual a cero cuando $\operatorname{sen} \theta = -2/3$. Si este ángulo se representa mediante $\pi + \theta_0$, entonces, para todos los valores de θ tales que $\pi + \theta_0 < \theta < 2\pi - \theta_0$, los valores de r son negativos y producen los puntos sobre la rama superior. Está claro que la rama superior se puede dibujar notando que la hipérbola es simétrica con respecto a su centro $(2.4, \pi/2)$. La gráfica se muestra en la figura 7.31. $\blacksquare$

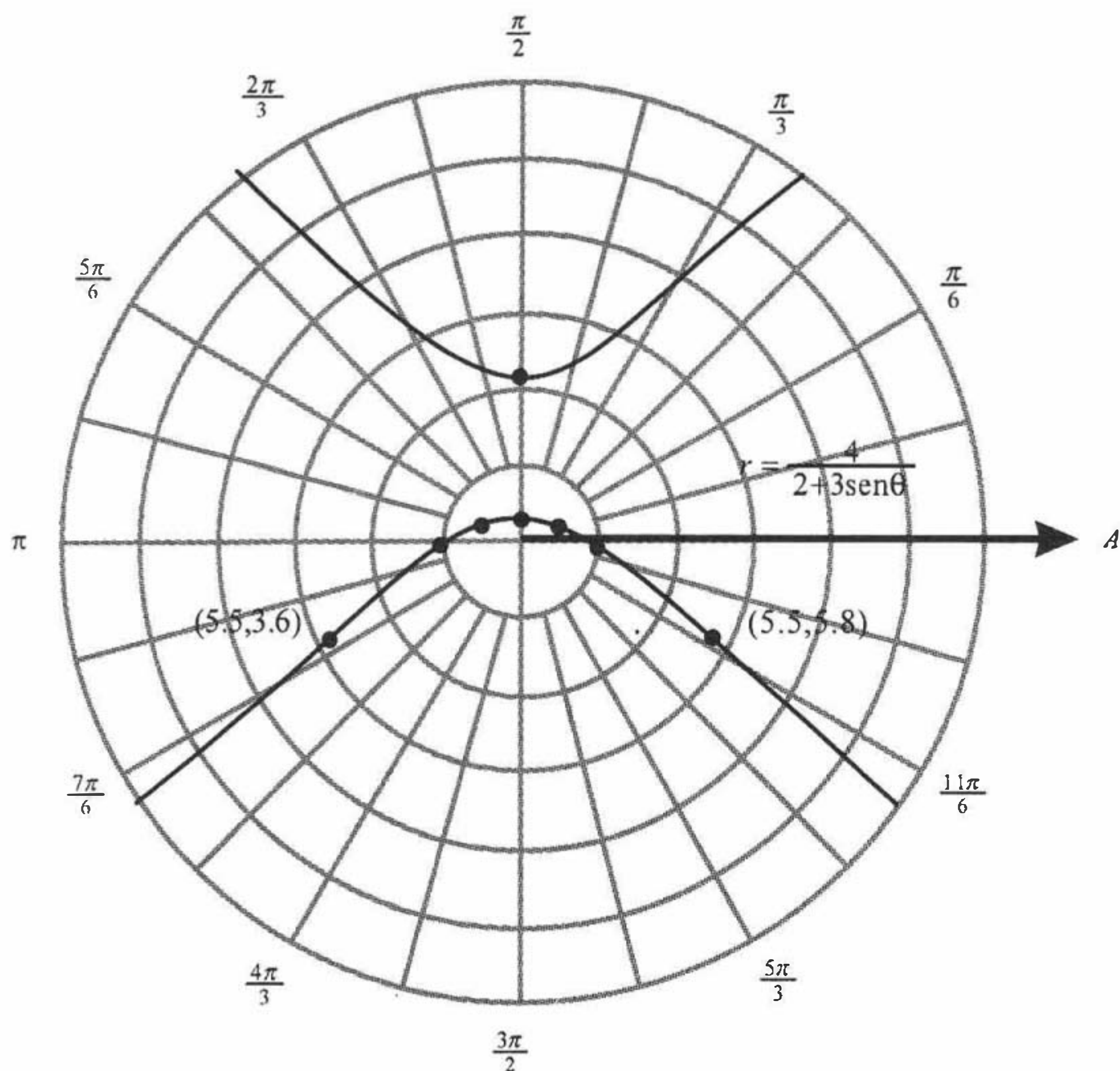


Figura 7.31

Ejercicios

Expresa cada una de las siguientes ecuaciones en alguna de las formas (7.20) a (7.23) y esboce la gráfica de la cónica.

1. $r = \frac{6}{1 + \operatorname{sen} \theta}$

2. $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$

3. $r = \frac{10}{3 - 3 \operatorname{sen} \theta}$

4. $r = \frac{9}{2 + 2 \cos \theta}$

5. $r = \frac{12}{2 + \operatorname{sen} \theta}$

6. $r = \frac{12}{2 - \cos \theta}$

7. $r = \frac{15}{5 - 4 \operatorname{sen} \theta}$

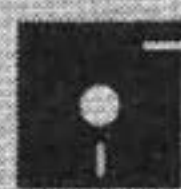
8. $r = \frac{16}{4 + 3 \cos \theta}$

9. $r = \frac{4}{2 + 3 \cos \theta}$

10. $r = \frac{2}{1 - 2 \cos \theta}$

11. $r = \frac{6}{3 - 4 \operatorname{sen} \theta}$

12. $r = \frac{8}{3 + 5 \cos \theta}$



Programa Explorer
PowerGrapher

7.7 INTERSECCIONES DE GRÁFICAS EN COORDENADAS POLARES

Una solución simultánea real de dos ecuaciones en coordenadas rectangulares representa un punto de intersección de sus gráficas. Recíprocamente, las coordenadas de un punto de intersección producen una solución simultánea. Sin embargo, en coordenadas polares no siempre vale esta afirmación recíproca. Esta diferencia en los dos sistemas es consecuencia del hecho de que un punto tenga más de un par de coordenadas polares. Como ilustración, se consideran las ecuaciones $r = -2$, $r = 1 + \sin \theta$ y los dos pares de coordenadas $(2, \pi/2), (-2, 3\pi/2)$. La ecuación $r = -2$ es satisfecha con el segundo par de coordenadas, pero no por el primero. La ecuación $r = 1 + \sin \theta$ se satisface por el primer par de coordenadas, pero no por el segundo. Sin embargo, los dos pares de coordenadas determinan el mismo punto. Aunque las dos curvas pasen por este punto, ningún par de coordenadas del punto satisface ambas ecuaciones. El proceso usual que consiste en resolver simultáneamente dos ecuaciones, no produce un punto de intersección de este tipo. Por supuesto, las gráficas de las ecuaciones muestran todas las intersecciones.

Ejemplo 1 Resuelva simultáneamente y esboce las gráficas de

$$r = 6 \sin \theta \quad \text{y} \quad r = 6 \cos \theta.$$

Solución Igualando los miembros derechos de las ecuaciones, se obtiene

$$6 \sin \theta = 6 \cos \theta,$$

$$\tan \theta = 1,$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4},$$

$$r = 3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}.$$

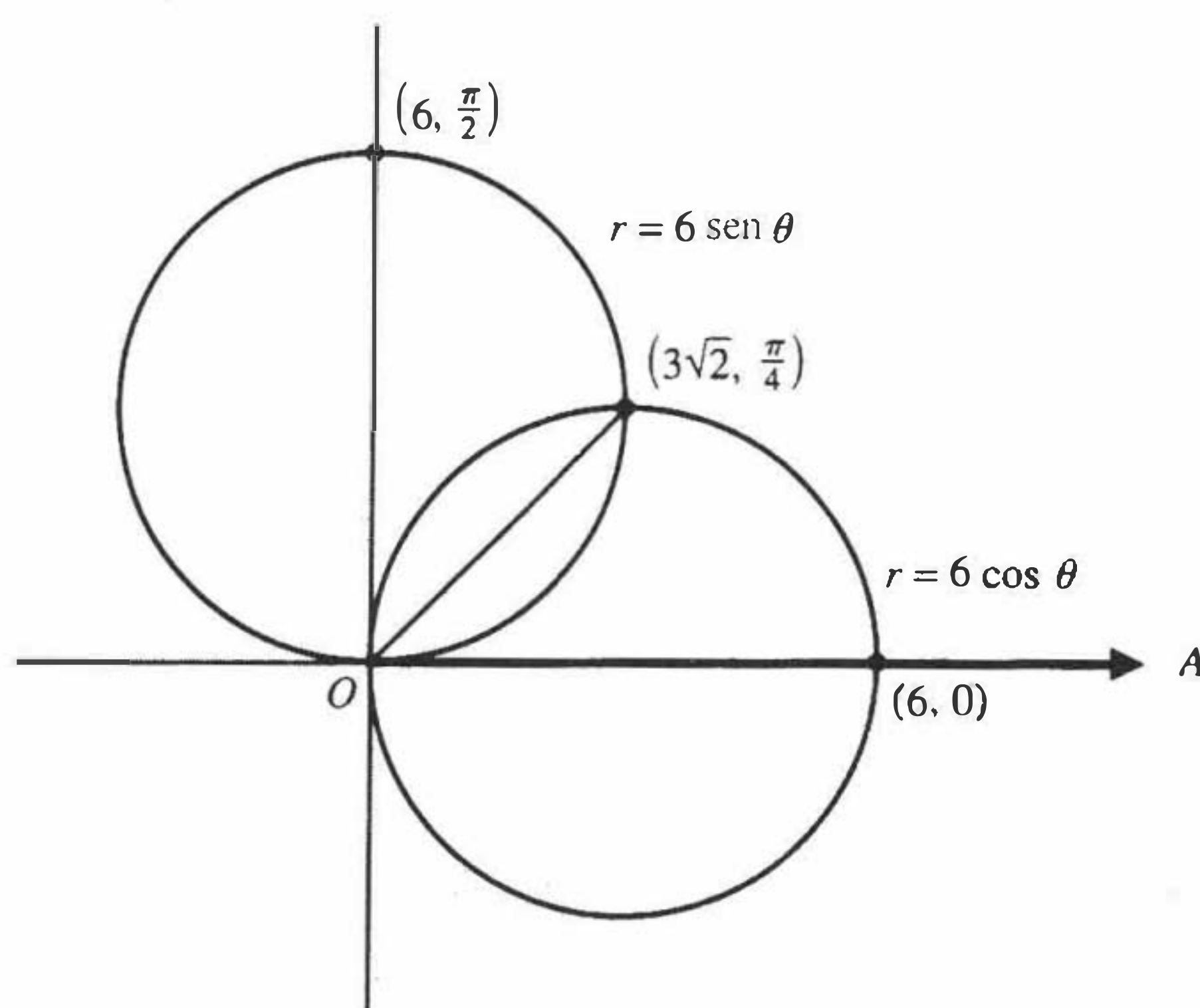


Figura 7.32

Las coordenadas $(3\sqrt{2}, \pi/4)$ y $(-3\sqrt{2}, 5\pi/4)$ definen el mismo punto. En la figura 7.32 se muestra este punto, además de las dos curvas que pasan por el origen. Las coordenadas $(0, 0)$ satisfacen la primera ecuación y $(0, \pi/2)$ satisfacen la segunda ecuación. Sin embargo, el origen no tiene ningún par de coordenadas que satisfagan ambas ecuaciones. ■

Ejemplo 2 Resuelva simultáneamente y dibuje las gráficas de

$$r = 4 \operatorname{sen} \theta \quad \text{y} \quad r = 4 \cos 2\theta.$$

Solución Al eliminar r y usar la identidad trigonométrica $\cos 2\theta = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \theta$, se obtiene

$$\begin{aligned} 4 \operatorname{sen} \theta &= 4(1 - 2 \operatorname{sen}^2 \theta), \\ 2 \operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{sen} \theta - 1 &= 0, \\ (2 \operatorname{sen} \theta - 1)(\operatorname{sen} \theta + 1) &= 0, \\ \operatorname{sen} \theta &= \frac{1}{2}, -1, \\ \theta &= \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \\ r &= 2, 2, -4. \end{aligned}$$

Las soluciones son $(2, \pi/6)$, $(2, 5\pi/6)$ y $(-4, 3\pi/2)$. La figura 7.33 muestra que las curvas también se cruzan en el origen, pero el origen no tiene ningún par de coordenadas que satisfagan ambas ecuaciones. ■

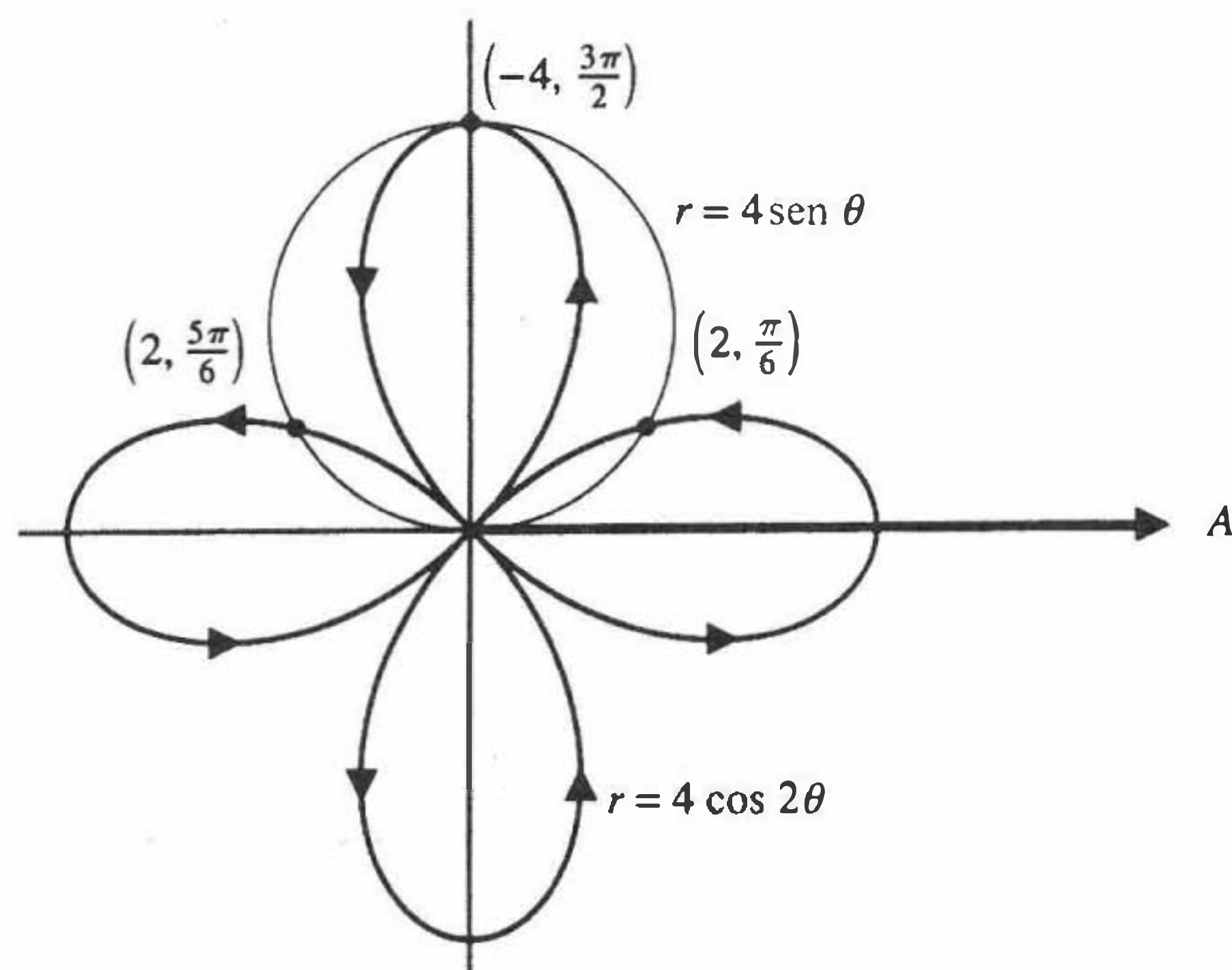


Figura 7.33

Ejemplo 3 Resuelva simultáneamente y esboce las gráficas de las ecuaciones

$$r \cos \theta = 2 \quad \text{y} \quad r = 2 + 4 \cos \theta.$$

Solución Eliminando r entre las ecuaciones y simplificando el resultado, se obtiene

$$2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0 \text{ o } (2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 1) = 0.$$

Se observa, a partir de la última ecuación, que $\theta = \pi/3$, $\theta = 5\pi/3$ y $\theta = \pi$ son soluciones. Los valores correspondientes de r son, respectivamente, $r = 4$, $r = 4$, $r = -2$. Puede verificarse que las coordenadas de los puntos $(4, \pi/3)$, $(4, 5\pi/3)$ y $(-2, \pi)$ satisfacen ambas ecuaciones dadas. Las gráficas se muestran en la figura 7.34. ■

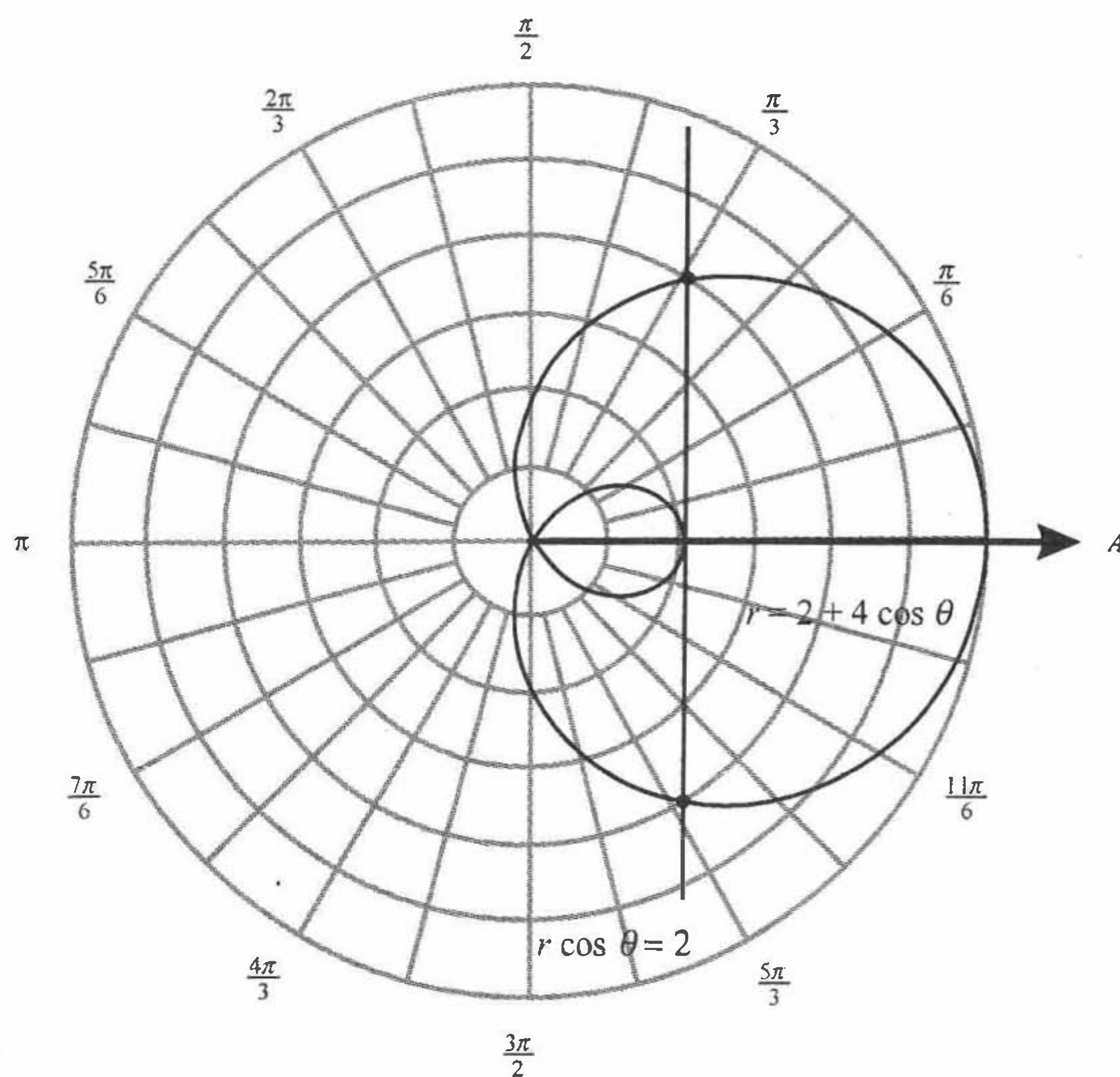


Figura 7.34

Ejemplo 4 Resuelva simultáneamente y esboce las gráficas de las ecuaciones

$$r = \frac{1}{1 + \sin \theta} \quad \text{y} \quad r \sin \theta = -1.$$

Solución Al eliminar r de entre las ecuaciones y al simplificar el resultado, se obtiene $\sin \theta = -1/2$ y $\theta = 7\pi/6$ y $11\pi/6$. Cada uno de estos valores de θ produce $r = 2$. Por consiguiente, los puntos de intersección de las dos gráficas están en $(2, 7\pi/6)$ y $(2, 11\pi/6)$; (véase la Fig. 7.35). ■

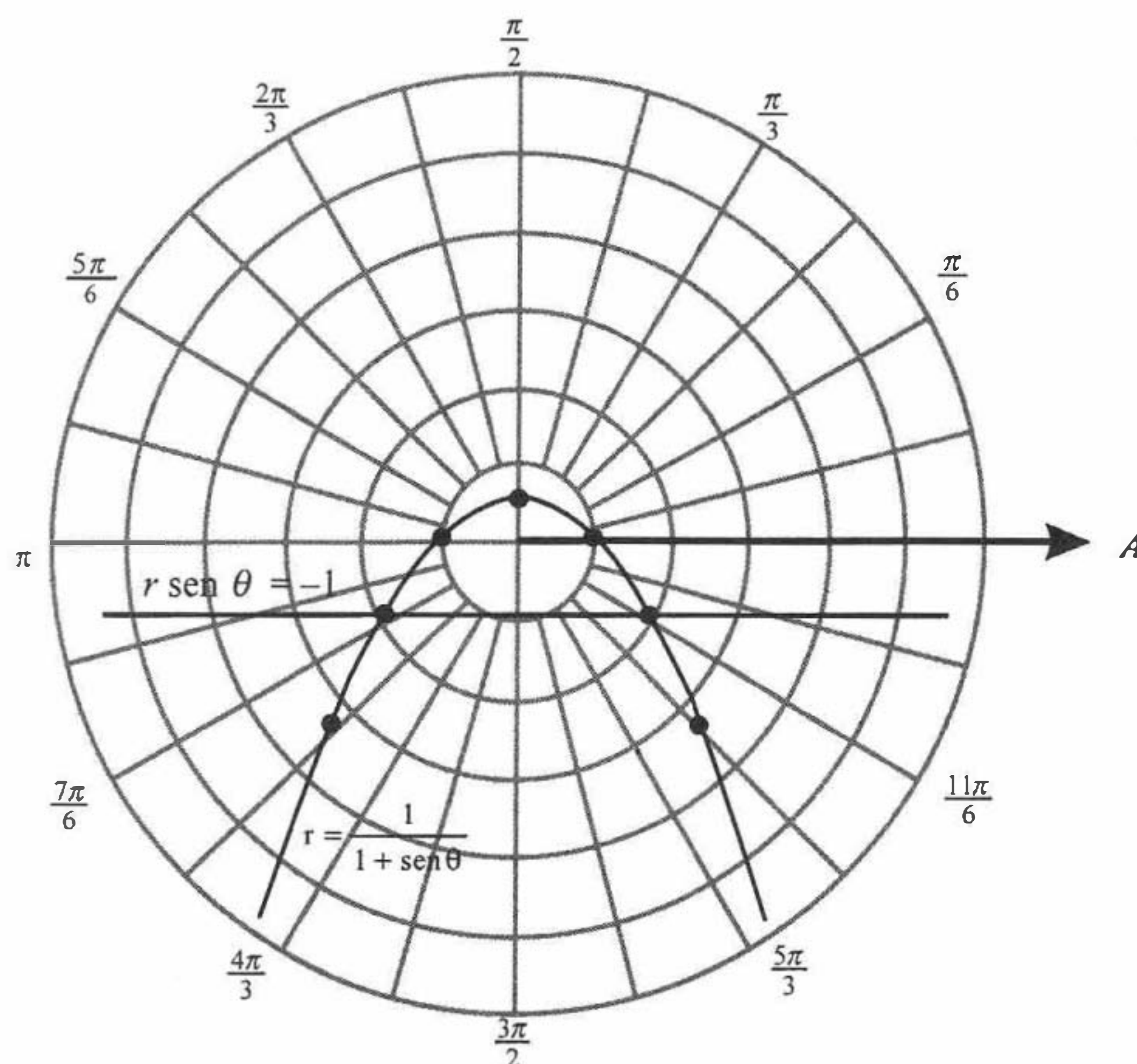


Figura 7.35

Ejemplo 5 Resuelva simultáneamente y esboce las gráficas de las ecuaciones

$$r = 4 \cos \theta \text{ y } r \cos \theta = 1.$$

Solución Al eliminar r entre las ecuaciones y al simplificar el resultado, se encuentra $\cos \theta = \pm 1/2$ y $\theta = \pi/3$ y $5\pi/3$. Cada uno de estos valores de θ produce $r = 2$. Por tanto, los puntos de intersección de las dos gráficas están en $(2, \pi/3)$ y $(2, 5\pi/3)$. Las gráficas se encuentran en la figura 7.36. ■

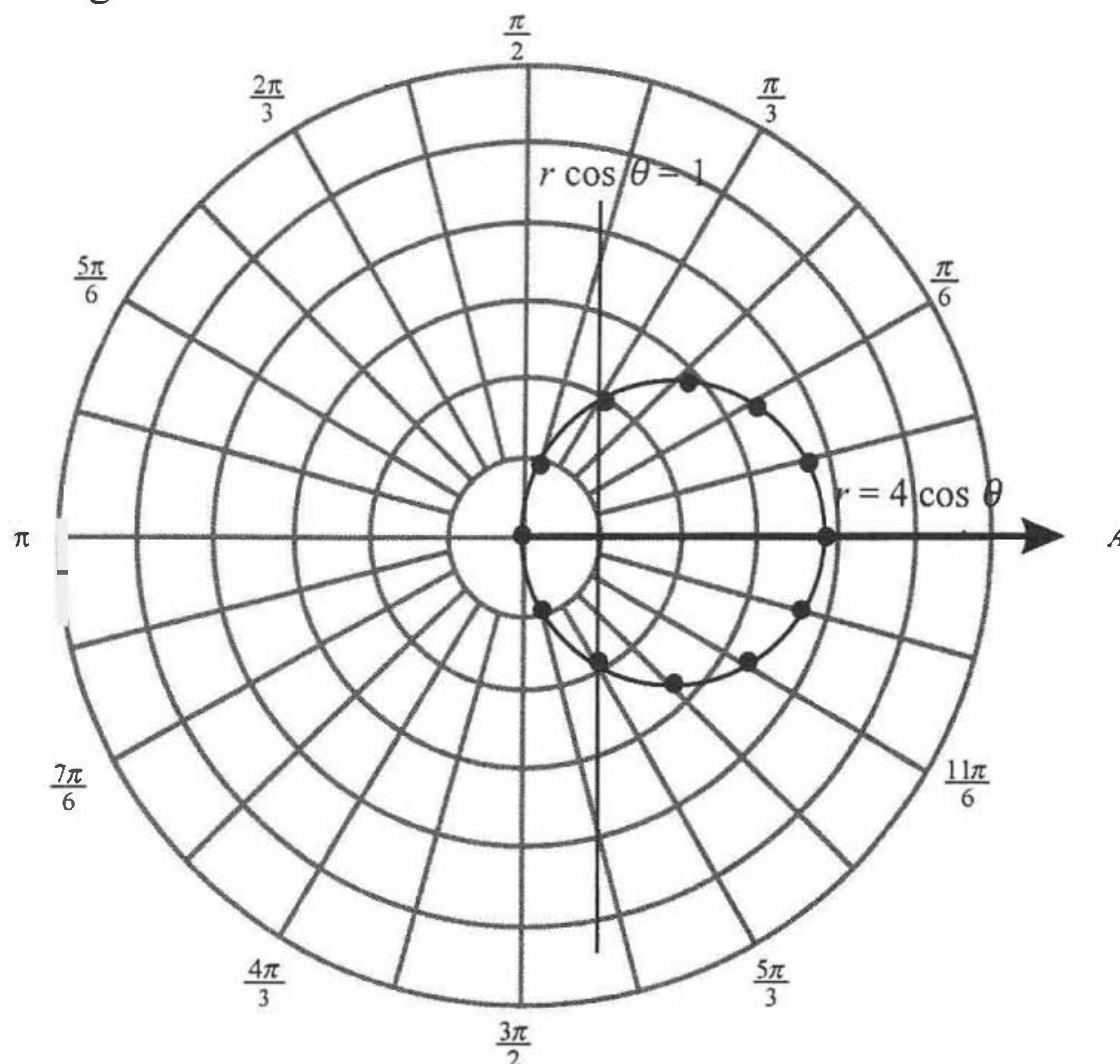


Figura 7.36

Ejercicios

En cada uno de los siguientes ejercicios resuelva simultáneamente el par de ecuaciones. Esboce sus gráficas en los mismos ejes coordenados. En ocasiones se presentan soluciones extrañas durante el proceso de resolución, de modo que se sugiere verificar todas las respuestas.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $r = 2 \sin \theta$
$r = 1$ | 2. $r = \cos 2\theta$
$r = 1$ | 3. $r = 4 \cos \theta$
$r = 4 \sin 2\theta$ |
| 4. $r + 6 \sin \theta = 0$
$r + 6 \cos \theta = 0$ | 5. $r = 6 \sin \theta$
$r \sin \theta = 3$ | 6. $r = a(1 + \cos \theta)$
$r = 2a \cos \theta$ |
| 7. $r \sin \theta = 1$
$r = 4 \sin \theta$ | 8. $r^2 = 4 \sin 2\theta$
$r = 2$ | 9. $r = 1 + \cos \theta$
$r = 1 + \sin \theta$ |
| 10. $r = \frac{2}{1 + \sin \theta}$
$3r \sin \theta = 2$ | 11. $r = \frac{3}{4 - 3 \sin \theta}$
$r = 3 \sin \theta$ | 12. $r = \sin \theta$
$r = 1 - \cos \theta$ |
| 13. $r^2 = a^2 \cos 2\theta$
$r = a\sqrt{2} \sin \theta$ | 14. $r = 4 \cos \theta$
$r = 4 \sin 2\theta$ | 15. $r = \cos^2 2\theta$
$r = \sin^2 2\theta$ |
| 16. $r = 2 \sin \frac{1}{2}\theta$
$r = 1$ | 17. $r = a(1 + \sin \theta)$
$r = a(1 - \sin \theta)$ | 18. $r = 1 - \sin \theta$
$r = \cos 2\theta$ |
| 19. $r = 4 - \cos \theta$
$r \cos \theta = 3$ | 20. $r = 2 \sin \theta + 1$
$r \sin \theta = 1$ | 21. $r = 4 \cos 2\theta$
$r = 4 \sin 2\theta$ |
| 22. $r = 4 \cos \theta$
$r = 2$ | 23. $r = 3 \sin \theta$
$r = 3 \cos \theta$ | 24. $r = \sin \theta$
$r^2 = \sin 2\theta$ |
| 25. $r^2 = a^2 \cos 2\theta$
$r = a\sqrt{2} \cos \theta$ | 26. $r = 2 \cos \theta$
$r^2 = 4 \cos \theta$ | 27. $r = -\cos \theta$
$r = 2 - 3 \cos \theta$ |
| 28. $r = -3 \cos \theta$
$r = -4 \sin \theta$ | 29. $r = 1 + \cos \theta$
$r = 3 \cos \theta$ | 30. $r = 2 \cos \theta + 1$
$r = 2 \sin \theta$ |
| 31. $r = 2 \sin \theta$
$r^2 = 4 \sin \theta$ | | |



Programa Explorer

PowerGrapher

EJERCICIOS DE REPASO

1. Escriba otros tres pares de coordenadas polares para el punto $(5, \pi/12)$. Restrinja los ángulos vectoriales de modo que no excedan a 2π en valor absoluto.

2. Escriba otros tres pares de coordenadas para el punto $(3, -4/3\pi)$. Restrinja los ángulos vectoriales θ de modo que $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$.
3. Encuentre las coordenadas rectangulares para los puntos cuyas coordenadas polares son $(4, \pi/3)$ y $(3, 5\pi/4)$.
4. Encuentre coordenadas polares no negativas para los puntos de coordenadas rectangulares $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ y $(-4, -5)$.
5. Transforme la ecuación $3x - 2y = 4$ en la correspondiente ecuación en coordenadas polares.
6. Esboce la gráfica de la ecuación $r = 3 \sin \theta$.
7. Escriba la ecuación polar de la recta horizontal que pasa por el punto $(3, \pi/3)$.
8. Encuentre la ecuación polar del círculo con centro en $(6, \pi/6)$ y radio 4.
9. Esboce la gráfica de la cónica definida por

$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$$
10. Encuentre el conjunto solución en el intervalo $0^\circ \leq \theta < 2\pi$ de la ecuación $2 \sin^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0$.
11. Resuelva simultáneamente y dibuje las gráficas de $r = 3(1 + \sin \theta)$ y $r = 3(1 - \sin \theta)$.
12. Encuentre $(1 - i)^7$ y las raíces cúbicas de $1 - i$.

Términos clave

eje polar, pág. 225

radio vector, pág. 225

ángulo vectorial, pág. 225

transformación de coordenadas

rectangulares en polares, pág. 231

transformación de coordenadas

polares en rectangulares, pág. 230

teorema de De Moivre, pág. 234

gráfica en coordenadas polares, pág. 237

criterio para simetría en coordenadas

polares, pág. 242

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Transforme $(-3, -1)$ a coordenadas polares y $(3, 3\pi/4)$ a coordenadas rectangulares.
2. Reescriba $x^2 - 2y^2 = 2$ en coordenadas polares y grafique la ecuación polar.
3. Escriba el número complejo $z = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$ en su forma polar. Calcule z^6 y encuentre las raíces cuadradas de z .
4. Grafique $r = 2 \cos 3\theta$ y $r = 3 \cos 2\theta$.
5. Encuentre las intersecciones, si las hay, de las curvas

$$r = \cos \theta$$
 y

$$r = 1 + \sin \theta.$$

Capítulo 8

Ecuaciones paramétricas

En capítulos anteriores se vio cómo graficar en el plano usando dos variables, x y y o r y θ , cuando se da una relación entre las variables, por ejemplo $r = f(\theta)$, para alguna función f . En este capítulo analizaremos la situación en la cual cada una de las variables x y y es especificada en términos de una tercera variable, el parámetro. Hacemos esta situación más precisa en la siguiente definición. Para facilitar dicha definición, consideramos a T como cualquier conjunto de números reales o como algún intervalo, por ejemplo de todos los números reales t con $a \leq t \leq b$.

DEFINICIÓN 8.1

Si existen funciones f y g con un dominio T común, las ecuaciones $x = f(t)$ y $y = g(t)$, para t en T , son **ecuaciones paramétricas** de la curva que consiste en todos los puntos $(f(t), g(t))$, para t en T . La variable t es el **parámetro**.

Por ejemplo, las ecuaciones

$$x = t + 2 \quad y = 3t - 1,$$

son ecuaciones paramétricas, y t es el parámetro. Las ecuaciones definen una gráfica. Si a t se le asigna un valor, quedan determinados los valores correspondientes para x y y . El par de valores para x y y constituyen las coordenadas de un punto de la gráfica. La gráfica completa está formada por el conjunto de todos los puntos determinados de esta manera, conforme t varía en todos sus valores escogidos. Se puede eliminar t entre las ecuaciones y obtener una ecuación en x y y . De esta manera, al despejar t en cualquier ecuación y sustituir en la otra, se obtiene

$$3x - y = 7.$$

La gráfica de esta ecuación, que también es la gráfica de las ecuaciones paramétricas, es una recta.

Con frecuencia se puede eliminar el parámetro, como se ilustró, para obtener una ecuación en x y y . En ocasiones, sin embargo, el proceso no es fácil (e incluso no es posible) pues el parámetro se presenta de manera complicada. Las ecuaciones

$$x = t^5 + \sinh t \quad y = t^3 + \arctan t$$

ilustran esta afirmación.

Cabe preguntarse qué se gana con una representación paramétrica de esta naturaleza. Existe una diferencia entre la recta $3x - y = 7$ y las ecuaciones paramétricas de esa recta y consiste en que el parámetro t bien podría considerarse una variable temporal. En tal caso las ecuaciones paramétricas especifican en qué momento fue visitado el punto (x, y) . En el ejemplo anterior, cuando $t = 0$ estamos en el punto $(2, -1)$, y cuando $t = 5$ estamos en el punto $(7, 14)$. Por ello cabe asociar con las ecuaciones paramétricas una noción de movimiento a lo largo de la curva, lo cual contrasta con el carácter estático de la gráfica de la ecuación $3x - y = 7$.

Esto resulta especialmente sorprendente cuando se grafica en forma paramétrica una curva usando un computador o una calculadora con graficador. Al recurrir a la paquetería de graficación se debe especificar el intervalo T de valores de la variable t , así como el tamaño de los incrementos de t en el intervalo. El cursor traza la curva conforme t se mueve a lo largo de T . ¡La sensación de movimiento es muy gráfica! Lograr algo parecido en un texto sólo se puede hacer etiquetando los valores del parámetro junto al punto apropiado sobre la gráfica, como se hace en las figuras 8.4 y 8.5.

Algunas veces es útil, para resolver un problema, cambiar una ecuación en x y y a la forma paramétrica. Este proceso se ilustra con la ecuación

$$x^2 + 2x + y = 4,$$

la cual define una parábola. Si se sustituye $2t$ por x y se despeja y ; se obtiene $y = 4 - 4t - 4t^2$. Por tanto, las ecuaciones paramétricas

$$x = 2t \quad y \quad y = 4 - 4t - 4t^2$$

también representan la parábola. Es evidente que se pudieron haber obtenido otras representaciones al igualar x a otras expresiones en t . De nuevo, este procedimiento no es conveniente o quizá sea imposible en ecuaciones que contienen ambas variables de manera complicada.

La representación de ecuaciones mediante ecuaciones paramétricas se usa con frecuencia en situaciones matemáticas. Note, sin embargo, que no hay un procedimiento general para escoger un par de ecuaciones paramétricas simples.

Veremos que una ecuación polar $r = f(\theta)$ puede convertirse a ecuaciones paramétricas $x = g(\theta)$, $y = h(\theta)$ para facilitar el trazado sobre una gráfica conveniente.

Finalmente examinaremos algunas aplicaciones que ilustren el sentido del movimiento, las cuales pueden ser descritas por ecuaciones paramétricas.

8.1 ECUACIONES PARAMÉTRICAS DE LAS CÓNICAS

Se han ilustrado representaciones paramétricas de una recta y de una parábola. Se considerarán ahora la circunferencia y las cónicas restantes.

Para encontrar una representación paramétrica de la circunferencia de radio a y centro en el origen, se escoge como parámetro el ángulo θ , como se indica en la figura 8.1. Al recordar las definiciones de seno y coseno de un ángulo, se tiene que

$$\frac{x}{a} = \cos \theta \quad y \quad \frac{y}{a} = \sin \theta$$

o, de manera equivalente, el par de ecuaciones

$$x = a \cos \theta \quad \text{y} \quad y = a \sin \theta.$$

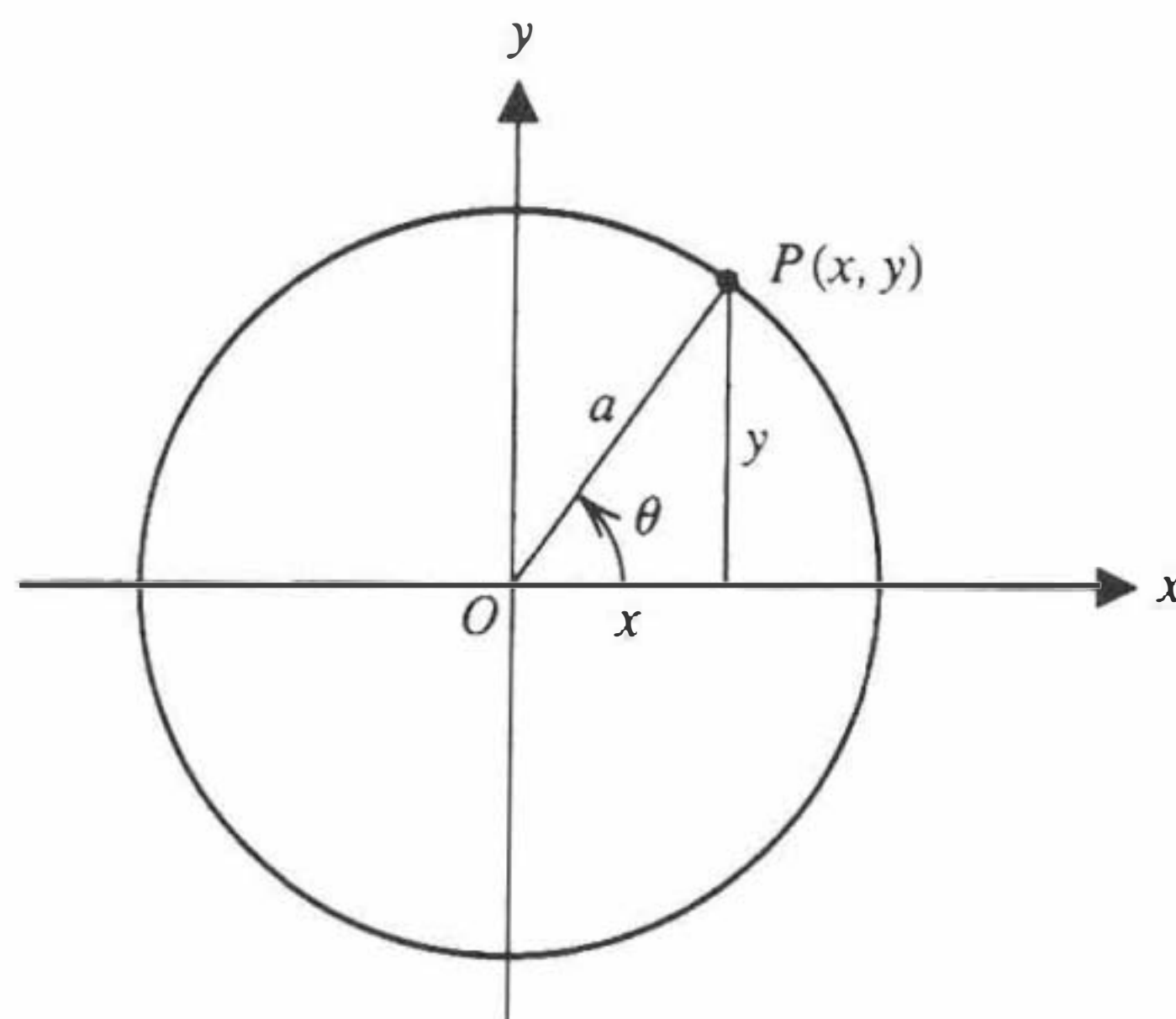


Figura 8.1

Si θ se incrementa de 0 a 2π , el punto $P(x, y)$ definido por estas ecuaciones comenzará en $(a, 0)$ y se moverá alrededor de la circunferencia en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj.

A continuación, el centro de la circunferencia se coloca en (h, k) con radio a (Fig. 8.2). Para las distancias dirigidas $\overline{CQ}$ y $\overline{QP}$ se obtiene

$$\overline{CQ} = x - h = a \cos \theta \quad \text{y} \quad \overline{QP} = y - k = a \sin \theta,$$

o bien el par de ecuaciones

$$x = h + a \cos \theta$$

$$y = k + a \sin \theta$$

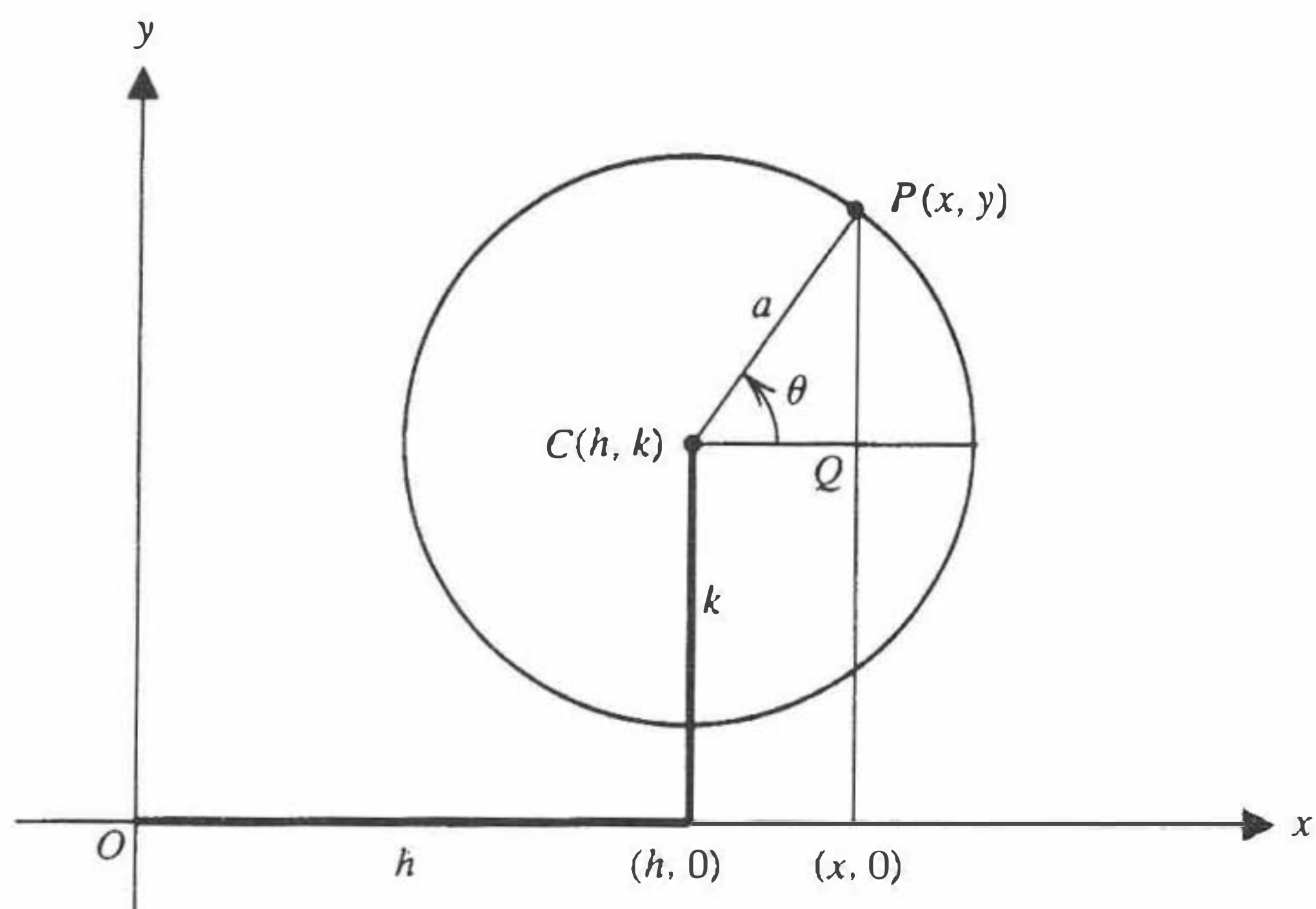


Figura 8.2

Por tanto, estas ecuaciones constituyen una representación paramétrica de una circunferencia con centro en (h, k) y radio a .

Para encontrar una representación paramétrica de la elipse, se usan las ecuaciones

$$x = a \cos \theta \quad y = b \sin \theta,$$

donde $a > b$.

Estas ecuaciones definen una elipse, como puede verificarse eliminando el parámetro θ . Así, al escribir las ecuaciones como $x/a = \cos \theta$ y $y/b = \sin \theta$, elevar al cuadrado los miembros de cada ecuación y sumar, se obtiene

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta$$

o bien

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

A partir de este resultado se observa que las ecuaciones paramétricas representan una elipse con a y b como semiejes. La importancia geométrica de θ se puede determinar remitiéndose a la figura 8.3. El radio de la circunferencia menor es b y el radio de la circunferencia mayor es a . El lado terminal de θ corta las circunferencias en B y A . La recta horizontal que pasa por B y la recta vertical que pasa por A se intersecan en $P(x, y)$. Para este punto, se tiene

$$\begin{aligned} x &= \overline{OM} = |OA| \cos \theta = a \cos \theta, \\ y &= \overline{MP} = \overline{NB} = |OB| \sin \theta = b \sin \theta. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $P(x, y)$ es un punto de la elipse. Conforme θ varía, P se mueve a lo largo de la elipse. Si θ comienza en 0 y se incrementa hasta 2π , el punto P comienza en $(a, 0)$ y viaja por la elipse en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj.

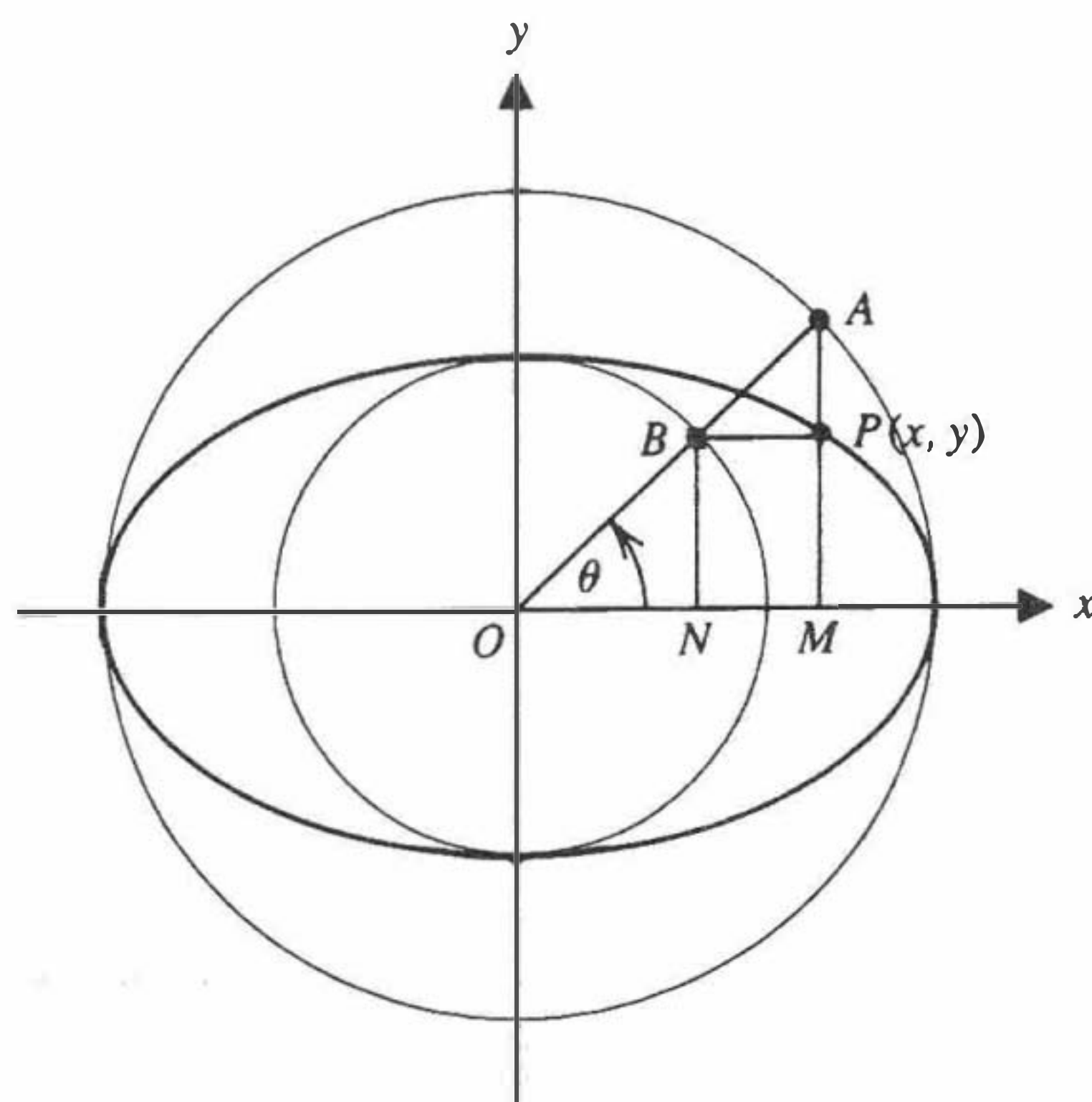


Figura 8.3

Para obtener una representación paramétrica de una hipérbola, se usan las ecuaciones

$$x = a \sec \theta \quad y = b \tan \theta,$$

donde a y b son números positivos. Como $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$, se puede escribir

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta,$$

o bien

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Se observa que $\sec \theta$ y $\tan \theta$ existen para todos los ángulos, excepto para aquellos donde θ es un múltiplo impar de $\pi/2$. Suponga que θ toma todos los valores tales que $0 \leq \theta \leq \pi/2$. En 0, $\sec \theta = 1$ y $\tan \theta = 0$. Conforme θ crece en este intervalo específico, $\sec \theta$ comienza en 1 y toma todos los valores positivos mayores que 1 mientras que $\tan \theta$ comienza en 0 y toma todos los valores positivos. Por tanto, x comienza en a y toma todos los valores positivos mayores que a , y y comienza en 0 y toma todos los valores positivos. Se observa, entonces, que este intervalo escogido para θ proporciona la parte de la hipérbola en el primer cuadrante. De manera análoga, los valores de θ tales que $\pi/2 < \theta \leq \pi$ representan la parte de la hipérbola en el tercer cuadrante. El estudiante puede continuar el análisis para los cuadrantes restantes.

Se procede ahora a resolver el problema de construir la gráfica definida por dos ecuaciones paramétricas. El método es directo. Primero se asigna al parámetro un conjunto de valores y se calculan los valores correspondientes de x y y . Los puntos localizados (x, y) son una guía para dibujar la gráfica. Por lo general, basta localizar unos cuantos puntos. Esto es particularmente cierto cuando, a partir de la ecuación, son aparentes ciertas propiedades de la gráfica como la extensión, las intersecciones y la simetría. El estudiante que sepa graficación por computador podrá trazar, con el computador, gráficas de ecuaciones paramétricas de manera satisfactoria.

Cuando un par de ecuaciones paramétricas va a representar una ecuación rectangular, conviene determinar si las ecuaciones y el dominio del parámetro están bien escogidos. Es decir, si las coordenadas $P(x, y)$ satisfacen la ecuación rectangular, debe existir un valor del parámetro de manera que las ecuaciones paramétricas produzcan las mismas coordenadas. Recíprocamente, cualquier par de coordenadas obtenidas a partir de las ecuaciones paramétricas debe satisfacer la ecuación rectangular. En algunos casos, la gráfica de las ecuaciones paramétricas y la gráfica de la ecuación rectangular correspondiente no coinciden por completo. El ejemplo 2 ilustra dicho caso.

Ejemplo 1 Esboce la gráfica de las ecuaciones paramétricas

$$x = 2 + t \quad y = 3 - t^2.$$

Solución Al examinar las ecuaciones se observa que x puede alcanzar cualquier valor real y que y puede tener cualquier valor real que no exceda de 3. Usando los valores listados en la tabla 8.1, se podrá esbozar la parte de la gráfica que se muestra en la figura 8.4. La verdadera gráfica se extiende indefinidamente en los cuadrantes tercero y cuarto. ■

Tabla 8.1

t	-3	-2	-1	0	1	2	3
x	-1	0	1	2	3	4	5
y	-6	-1	2	3	2	-1	-6

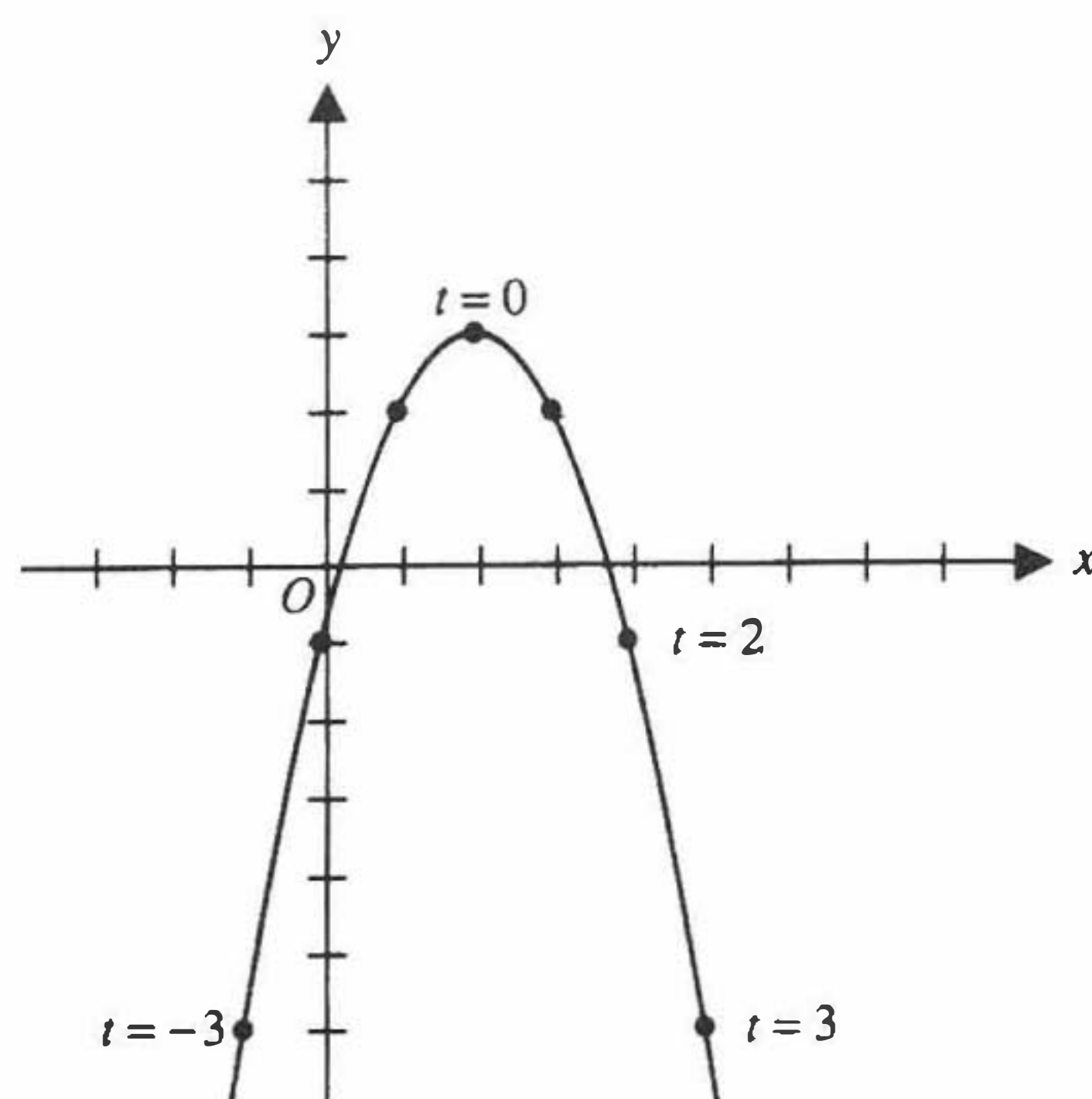


Figura 8.4

Ejemplo 2 Construya la gráfica de las ecuaciones

$$x = \cos^2 \theta \quad y = 2 \sin \theta.$$

Solución Se elimina de estas ecuaciones el parámetro θ . La segunda ecuación produce $y^2/4 = \sin^2 \theta$. Entonces, sumando los miembros correspondientes de esta ecuación y de la primera ecuación dada, se obtiene

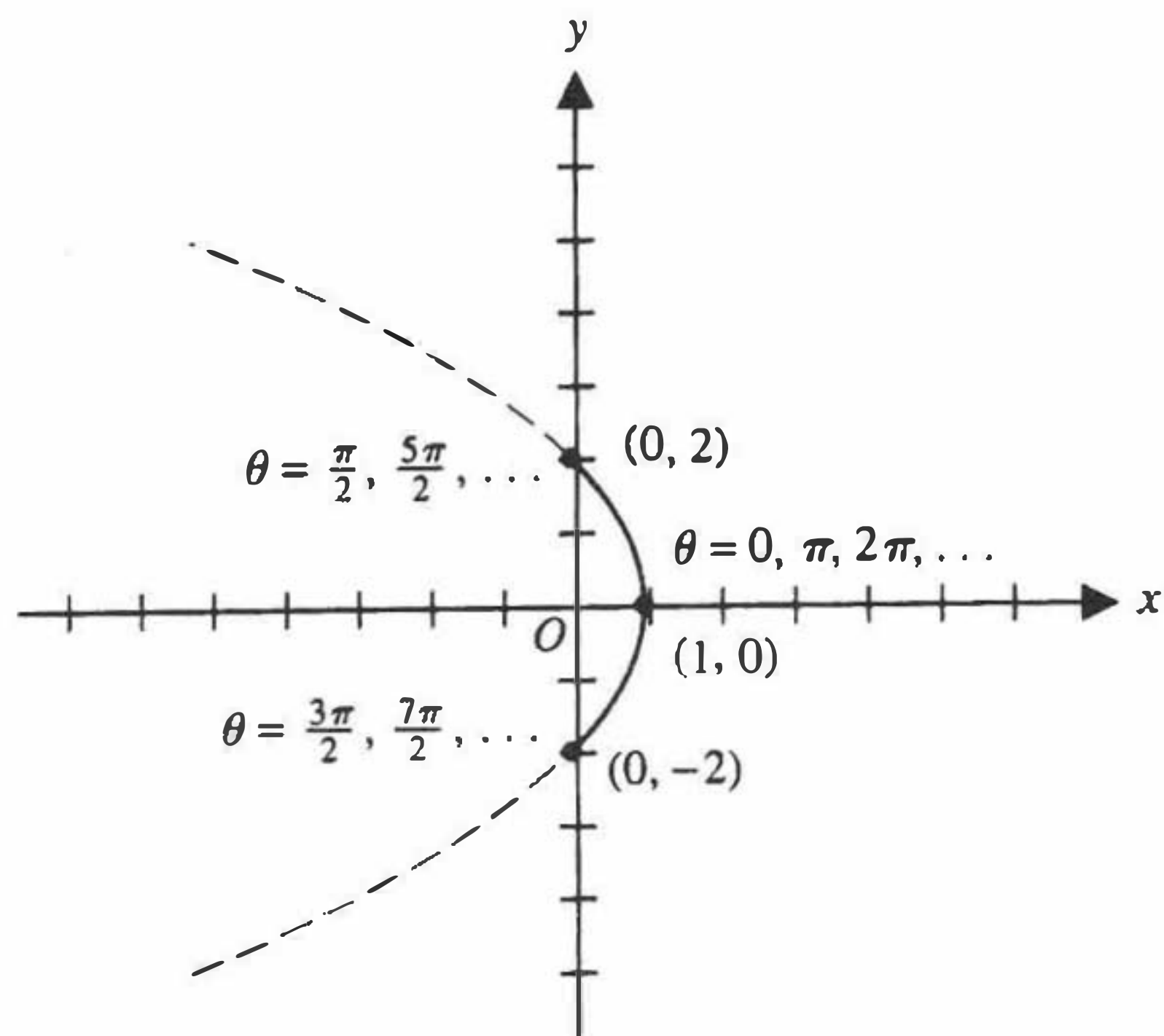
$$\frac{y^2}{4} + x = 1,$$

y, en consecuencia,

$$y^2 = -4(x - 1).$$

La gráfica de esta ecuación es la parábola dibujada en la figura 8.5. Note, sin embargo, que la gráfica de las ecuaciones paramétricas no incluye la parte de la parábola a la izquierda del eje y . Esto resulta del hecho de que los valores de x no son negativos. ■

Puede suceder que una ecuación en su forma original sea difícil de graficar, pero que aun así pueda representarse en forma paramétrica por medio de ecuaciones mas fáciles de manejar. Esta situación se ilustra en un ejemplo.

**Figura 8.5**

Ejemplo 3 Encuentre una representación paramétrica de la ecuación

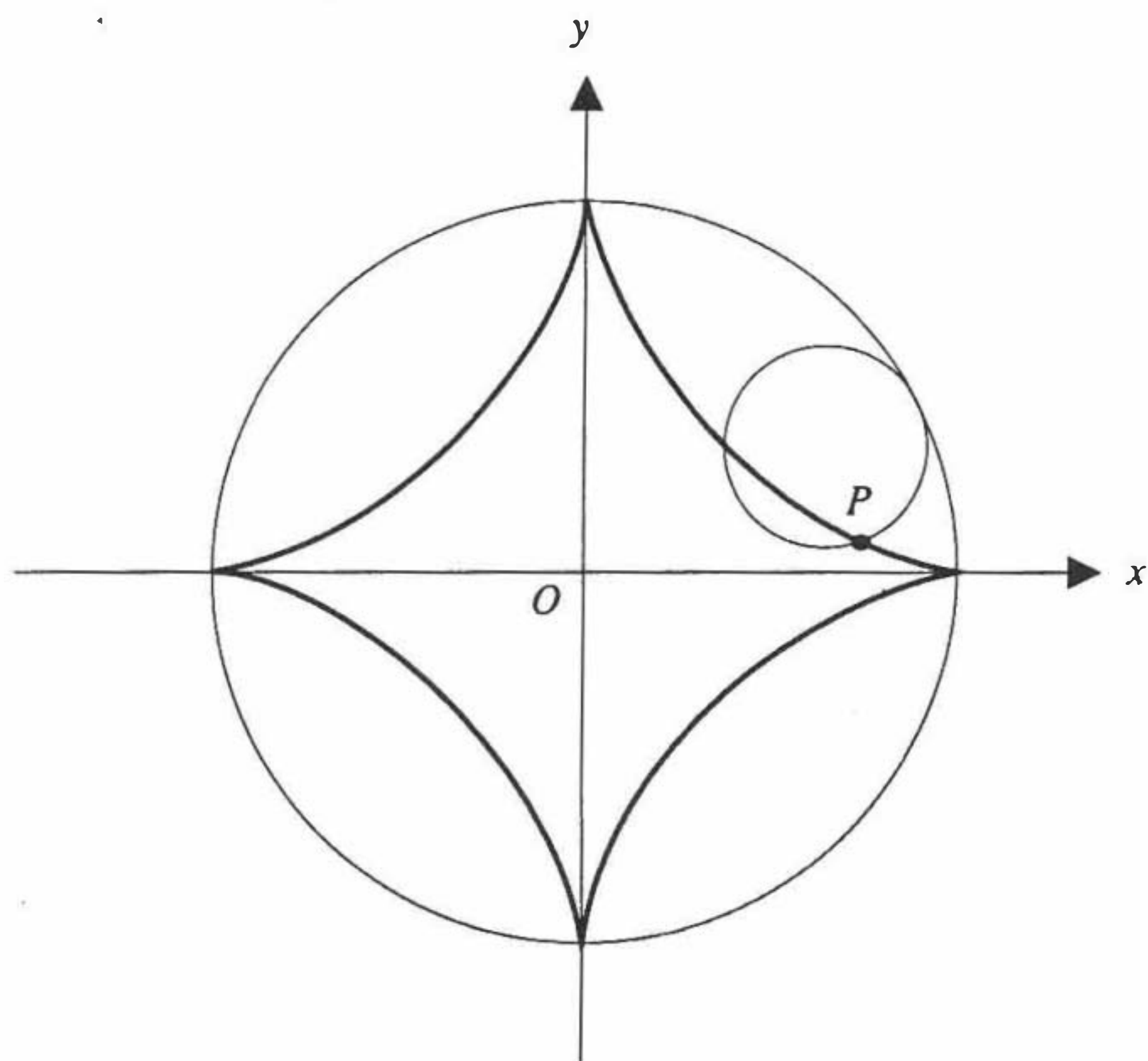
$$y^{2/3} + x^{2/3} = a^{2/3}.$$

Solución Despejando $y^{2/3}$ en la ecuación, se obtiene

$$\begin{aligned} y^{2/3} &= a^{2/3} - x^{2/3} \\ &= a^{2/3} \left[1 - \left(\frac{x}{a} \right)^{2/3} \right]. \end{aligned}$$

Se observa que la expresión entre corchetes se puede simplificar al hacer $(x/a)^{2/3} = \sin^2 \theta$ o $x = a \sin^3 \theta$. Cuando x tiene este valor, se encuentra que $y = a \cos^3 \theta$. Por tanto, la ecuación dada está representada en forma paramétrica por las ecuaciones

$$\begin{aligned} x &= a \sin^3 \theta, \\ y &= a \cos^3 \theta. \end{aligned}$$

**Figura 8.6**

La gráfica se puede visualizar incrementando θ , en pasos de $\pi/2$, desde 0 hasta 2π . Así, en el primer paso x crece de 0 a a y y decrece de a a 0. La gráfica (Fig. 8.6) se llama **hipocicloide de cuatro cúspides**. Se puede mostrar que la trayectoria trazada por un punto dado sobre una circunferencia de radio $a/4$ conforme rueda dentro y a lo largo de una circunferencia de radio a , es una hipocicloide. ■

Como ya se mencionó, una función $r = f(\theta)$ expresada en coordenadas polares puede transformarse fácilmente a una forma paramétrica. Si se combinan las ecuaciones (7.2) y (7.3) con la ecuación $r = f(\theta)$ se obtiene

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \\ y &= r \sen \theta = f(\theta) \sen \theta, \end{aligned} \quad (8.1)$$

expresando así x y y en términos del parámetro. De hecho, para graficar $r = f(\theta)$ en coordenadas polares, algunas calculadoras con graficador requieren que la ecuación esté expresada en la forma paramétrica que aparece en la ecuación (8.1).

Ejemplo 4 Transforme $r = 4 \cos \theta$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$, de su forma polar a una forma paramétrica y a continuación grafique la curva.

Solución De la ecuación (8.1) se obtiene

$$x(\theta) = 4 \cos^2 \theta$$

y

$$y(\theta) = 4 \sen \theta \cos \theta$$

Entonces $(x(0), y(0)) = (4, 0)$, $(x(\pi/4), y(\pi/4)) = (2, 2)$, y $(x(\pi/2), y(\pi/2)) = (0, 0)$. Para $0 \leq \theta < 2\pi$, la gráfica es la circunferencia que aparece en la figura 7.16. El movimiento en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj se inicia en $(4, 0)$ y completa una revolución cuando $\theta = 2\pi$.

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, esboce la gráfica representada por las ecuaciones paramétricas. Después, compare la gráfica con la de la ecuación rectangular obtenida al eliminar el parámetro.

1. $x = 3t$; $y = 2t$

2. $x = 4 - 3t$; $y = 1 + t$

3. $x = t^2 - 2$; $y = t + 3$

4. $x = 1 + 2t$; $y = 2 - t^2$

5. $x = 2 + t$; $y = 1 + t^2$

6. $x = 3 - t$; $y = t^2 - 2$

7. $x = 1 + t^2$; $y = 1 + t$

8. $x = 2 + t^2$; $y = 3 + t$

Encuentre la forma rectangular de cada par de ecuaciones paramétricas. Dibuja la gráfica usando la más sencilla de las dos formas.

9. $x = 5 \cos \theta; \quad y = 5 \sin \theta$ 10. $x = 2 + \cos \theta; \quad y = 2 + \sin \theta$
 11. $x = 3 \sin \theta; \quad y = 4 \cos \theta$ 12. $x = 3 \tan^2 \theta; \quad y = 2 \sec^2 \theta$
 13. $x = 2 \sin \theta; \quad y = \cos 2\theta$ 14. $x = \tan \theta; \quad y = \sec \theta$
 15. $x = 3 + 4 \sin \theta; \quad y = -4 + 3 \cos \theta$
 16. $x = -2 + 2 \sin \theta; \quad y = 3 + 2 \cos \theta$
 17. $x = \frac{2}{1+t^2}; \quad y = \frac{2t}{1+t^2}$ 18. $x = \frac{6t}{1+t^2}; \quad y = \frac{6t^2}{1+t^2}$

Elimine el parámetro de cada par de ecuaciones. Dibuja la gráfica de la ecuación resultante y diga qué parte de la gráfica cubren las ecuaciones paramétricas.

19. $x = 3 \cos^2 \theta; \quad y = 2 \sin^2 \theta$ 20. $x = \sec^2 \theta; \quad y = \tan^2 \theta$
 21. $x = 1 + 3 \cos^2 \theta; \quad y = 1 + 3 \sin^2 \theta$
 22. $y = \sin^2 \theta$ 23. $x = 4 \sin \theta; \quad y = 2 \cos^2 \theta$
 24. $x = t; \quad y = 6t^{-1}$

Use la ecuación adjunta y exprese cada ecuación rectangular en forma paramétrica.

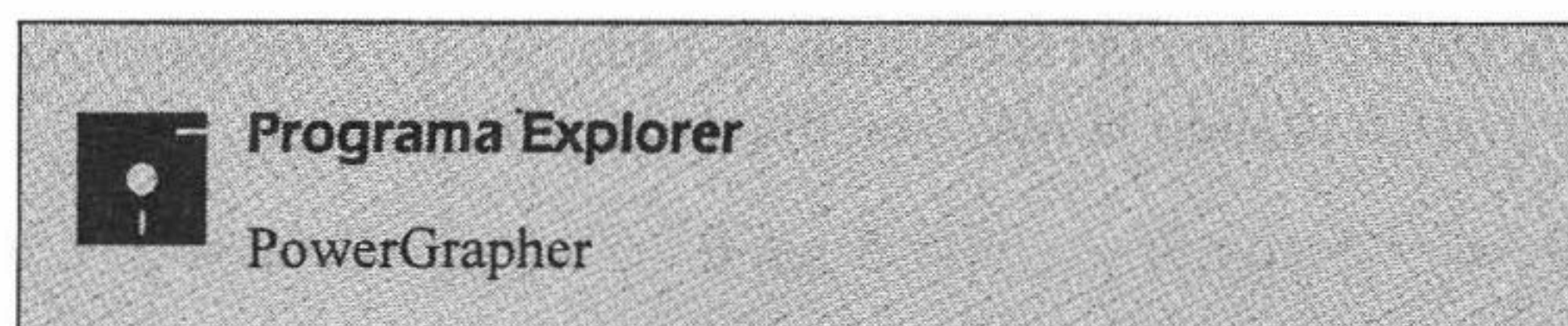
25. $2x + xy - 1 = 0; \quad y = t + 2$ 26. $x^3 + y^3 + 3xy = 0; \quad y = tx$
 27. $x^{1/2} + y^{1/2} = a^{1/2}; \quad x = a \sin^4 \theta$ 28. $x^2(y + 3) = y^3; \quad x = ty$
 29. $x^2y^2 = x^2 - y^2; \quad y = \sin \theta$ 30. $y^3 - 2y^2 = x^2; \quad y = t^2 + 2$

Tome valores de t , en pasos de $\pi/2$, de 0 a 4π y encuentre los valores correspondientes de x y y . Localice los puntos $P(x, y)$ así determinados y dibuje una curva suave que pase por cada uno de los puntos, en orden creciente de t .

31. $x = t \sin t; \quad y = \cos t$ 32. $x = t \cos t; \quad y = \sin t$

Use la ecuación (8.1) para convertir las ecuaciones polares a la forma paramétrica. A continuación grafique usando alguna utilería de graficación si dispone de ella.

33. $r = 4 \sin \theta; \quad 0 \leq \theta < 2\pi$ 34. $r = 4 \cos 2\theta; \quad 0 \leq \theta < 2\pi$
 35. $r = f(\theta) = \theta; \quad 0 \leq \theta \leq 6\pi$ 36. $r = 3$
 37. $r = 4/\cos \theta; \quad |\theta| < \pi/2$ 38. $r = 3(1 - \sin \theta); \quad 0 \leq \theta < 2\pi$
 39. $r = 4(1 + \cos \theta); \quad 0 \leq \theta < 2\pi$ 40. $r = \sin 4\theta; \quad 0 \leq \theta < 2\pi$
 41. $r = 2 \sin 5\theta; \quad 0 \leq \theta < 2\pi$



8.2 APLICACIONES DE LAS ECUACIONES PARAMÉTRICAS*

Las ecuaciones de ciertas curvas se pueden determinar con mayor rapidez si se usa un parámetro que de otra manera. De hecho, éste es uno de los usos principales de las ecuaciones paramétricas. En el resto de este capítulo se exploran ecuaciones paramétricas de curvas.

Se considerará primero la trayectoria de un proyectil en el aire. Suponga que a un cuerpo se le da una velocidad inicial, hacia arriba, de v_0 metros por segundo en una dirección que forma un ángulo α con la horizontal. Si la resistencia del aire es pequeña y puede despreciarse sin dar lugar a un gran error, el objeto se moverá, sujeto a la fuerza vertical de la gravedad. Esto significa que no hay fuerza horizontal que pueda cambiar la velocidad en la dirección horizontal. Observando la figura 8.7 con el origen de coordenadas en el punto donde se dispara el proyectil, se aprecia que la velocidad en la dirección x es $v_0 \cos \alpha$. Entonces, la distancia que ha viajado horizontalmente después de t segundos es $(v_0 \cos \alpha)t$ metros. Ahora el proyectil se dispara con una componente vertical de velocidad de $v_0 \sin \alpha$ metros por segundo. Esta velocidad causaría que el proyectil subiera hasta alcanzar una altura de $(v_0 \sin \alpha)t$ metros en t segundos. Sin embargo, el efecto de atracción de la gravedad reduce esta distancia. De acuerdo con una fórmula de la física, la cantidad por restar es $\frac{1}{2}gt^2$, donde g es una constante aproximadamente igual a 9.8. Por tanto, las ecuaciones paramétricas de la trayectoria son

$$x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2. \quad (8.2)$$

Si se despeja t en la primera ecuación y se sustituye el resultado en la segunda, se obtiene la ecuación de la trayectoria en la forma rectangular

$$y = (\tan \alpha)x - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}. \quad (8.3)$$

Esta ecuación, que es de segundo grado en x y de primer grado en y , representa una parábola.

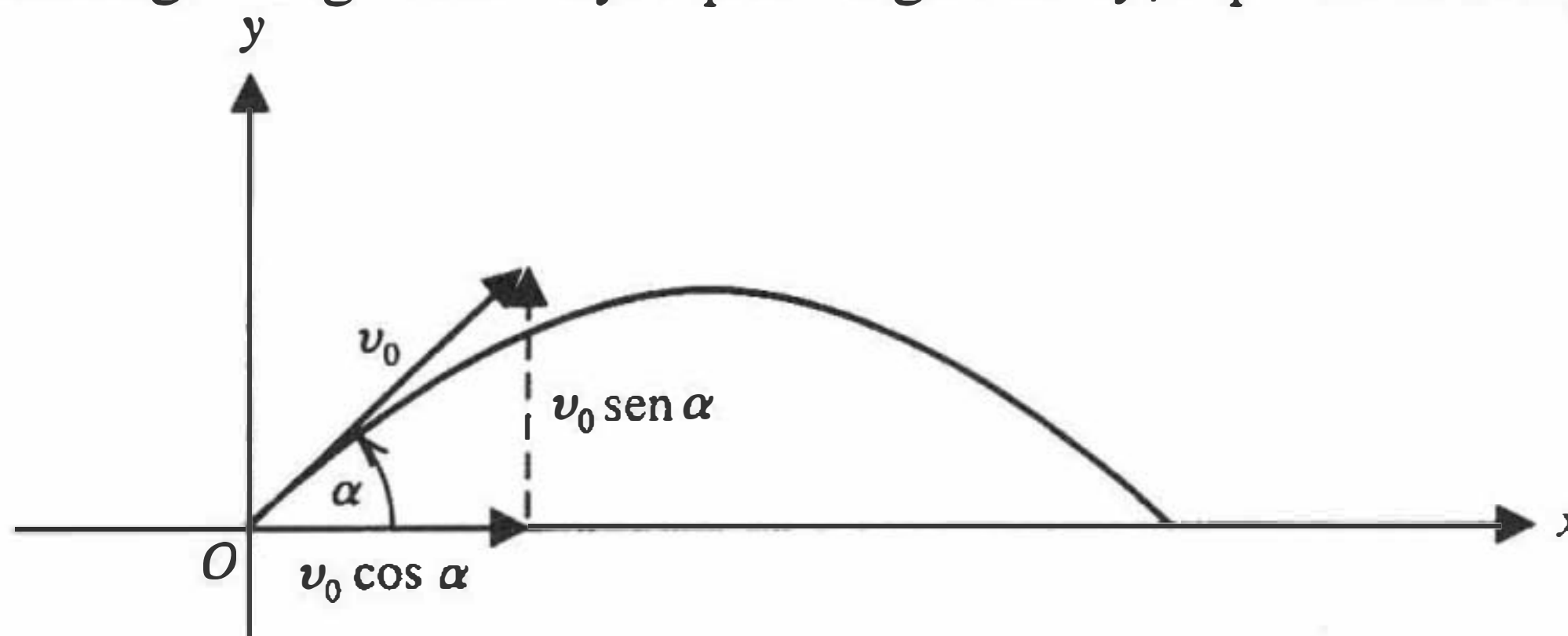


Figura 8.7

*Si se desea, se puede omitir el resto de este capítulo o cualquiera de sus partes.

Ejemplo 1 Se tira una piedra con velocidad de 48.5 m/s en una dirección 45° sobre la horizontal. Encuentre la distancia a la cual la piedra toca el piso y su altura máxima.

Solución Se sustituye $v_0 = 48.5$, $\alpha = \pi/4$ y $g = 9.8$ en la ecuación (8.2). Esto da las ecuaciones paramétricas

$$x = (48.5/2)t\sqrt{2}, \quad y = (48.5/2)t\sqrt{2} - 4.9t^2.$$

La piedra llega al piso cuando $y = 0$. Este valor de y se sustituye en la segunda ecuación y se encuentra que $t = 7$ segundos como tiempo de vuelo. El valor de x en este tiempo es $x = 48.5/2 \cdot 7\sqrt{2} = 240$ m. Se sabe que la piedra se mueve a lo largo de una parábola que se abre hacia abajo y que una parábola es simétrica con respecto a su eje. Por ello, la altura máxima es el valor de y cuando t está a la mitad del tiempo de vuelo. Al sustituir $t = 7/2$ en la segunda ecuación, se encuentra que $y = 60$ m. La piedra llegó al piso a 240 m del punto del disparo y alcanzó una altura máxima de 60 m.

De manera alternativa, es posible obtener los resultados deseados por medio de la ecuación rectangular de la trayectoria. Así, al sustituir v_0 , α y y en la ecuación (8.3), se obtiene

$$y = x - \frac{x^2}{800}.$$

Esta ecuación, reducida a su forma normal, se convierte en

$$(x - 120)^2 = -240(y - 60).$$

El vértice, en $(120, 60)$, es el punto más alto. Al hacer $y = 0$ se encuentra $x = 240$. Por tanto, la piedra llega al piso en el punto $(240, 0)$. ■

La trayectoria trazada por un punto dado sobre la circunferencia de otra circunferencia que rueda a lo largo de una recta se llama **cicloide**. Para deducir la ecuación de la cicloide, la recta se selecciona como el eje x y el origen se toma en una posición donde el punto que la traza esté en contacto con el eje x .

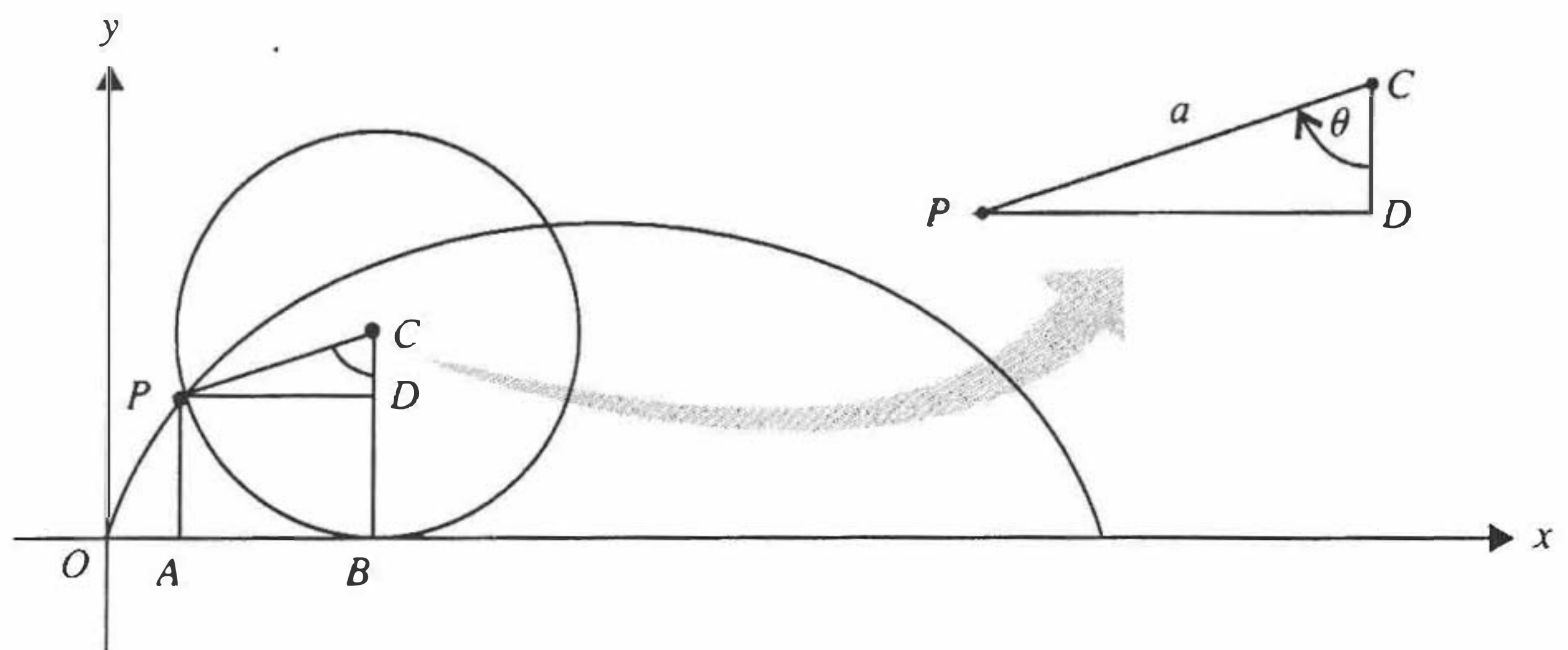


Figura 8.8

En la figura 8.8 el radio de la circunferencia rodante es a , y P es el punto que lo traza. En la posición dibujada, la circunferencia ha rodado de modo que CP forma un ángulo θ (radianes) con la vertical. Puesto que la circunferencia rueda sin resbalar, el segmento de recta OB y el arco PB son de igual longitud. Por consiguiente,

$$\overline{OB} = \text{arc } \overline{PB} = a\theta.$$

Al observar el triángulo rectángulo PDC , se podría escribir

$$x = \overline{OA} = \overline{OB} - \overline{PD} = a\theta - a \sin \theta,$$

$$y = \overline{AP} = \overline{BC} - \overline{DC} = a - a \cos \theta.$$

Las ecuaciones de la cicloide, en forma paramétrica, son

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta).$$

El resultado de eliminar θ de estas ecuaciones es la complicada ecuación

$$x = a \cos^{-1} \left(\frac{a - y}{a} \pm \sqrt{2ay - y^2} \right).$$

Si una circunferencia rueda debajo de una recta, un punto de la circunferencia generaría una cicloide invertida (Fig. 8.9). Esta curva tiene una propiedad física importante e interesante. Un cuerpo que resbale sin fricción se moverá de A a B , dos puntos en una parte de abajo de la curva, en un tiempo menor de lo que requeriría hacerlo a lo largo de cualquier otra trayectoria que conecte los dos puntos. Una demostración de esta propiedad, queda fuera de los objetivos de este libro.

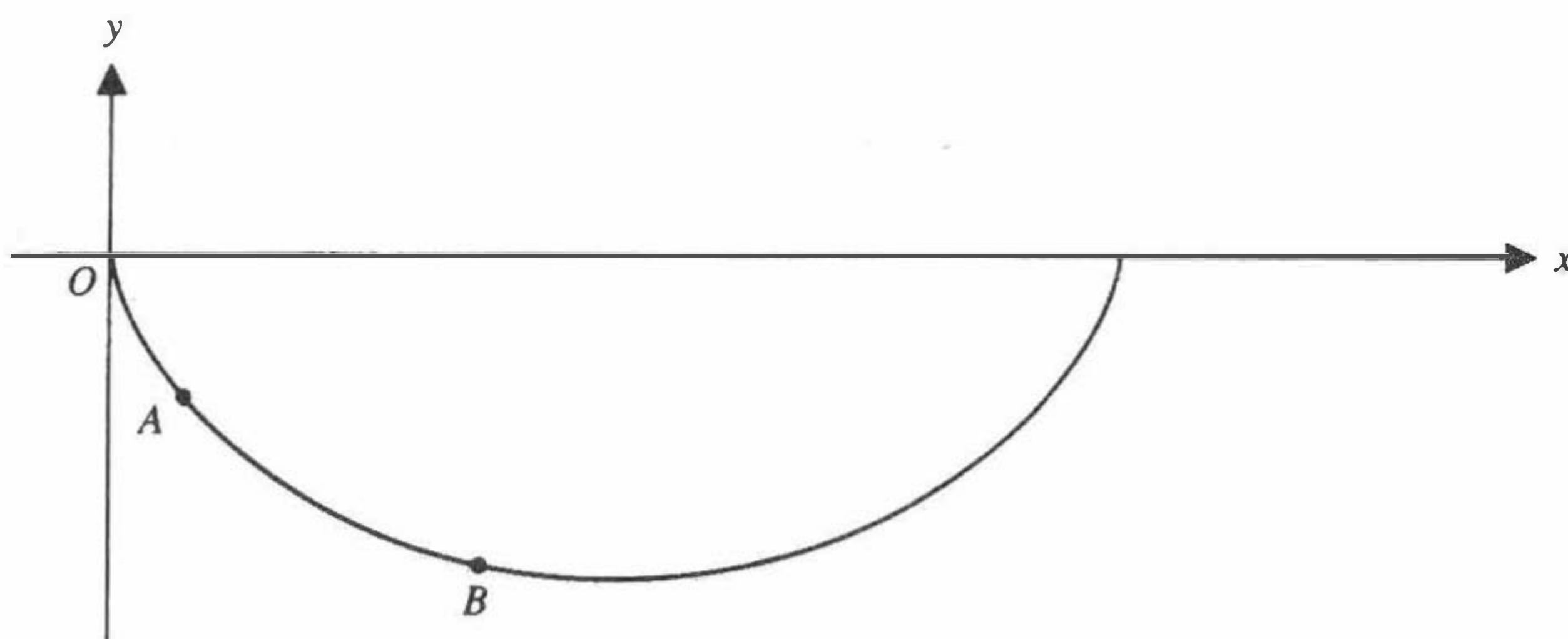


Figura 8.9

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4 escriba las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del objeto, usando $g = 9.8$. Escriba, además, la ecuación rectangular de la trayectoria y proporcione la información requerida.

1. Se lanza una pelota con velocidad inicial de 29.4 m/s y a un ángulo de 45° sobre la horizontal. ¿Qué altura alcanza la pelota y a qué distancia toca el piso? Suponga que el piso es llano.
2. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 58.8 m/s y a un ángulo de 30° sobre la horizontal. Encuentre las coordenadas de su posición después de (a) 1 s, (b) 3 s, (c) 5 s. ¿En qué tiempo está el proyectil a 29.4 m sobre el piso?

3. Se dispara horizontalmente un proyectil ($\alpha = 0^\circ$) desde un edificio de 29.4 m de altura. Si la velocidad inicial es de v_0 m/s, encuentre la distancia hacia abajo y la distancia horizontal que recorre el proyectil en 2 segundos.
4. Un lanzador tira una pelota horizontalmente con una velocidad inicial de 33 m/s. Si el punto de salida está a 1.83 m sobre el piso,
 - (a) ¿a qué altura llega la pelota a *home*, situado a 18.44 m del montículo de lanzamiento?
 - (b) ¿Cuál sería la respuesta si la velocidad inicial es de 40 m/s? Suponga que la resistencia del aire es despreciable.
5. Una circunferencia de radio a rueda sobre una recta. Un punto sobre un radio, a b unidades del centro, describe una trayectoria. Paralelo a la deducción de la sección 8.2, muestre que la trayectoria está representada por las ecuaciones

$$x = a\theta - b \sin \theta, \quad y = a - b \cos \theta.$$

La curva se llama **cicloide reducida** si $b < a$ y **cicloide alargada** si $b > a$.

6. Esboce la curva de las ecuaciones del ejercicio 5, tomando $a = 4$ y $b = 3$. Esboce la curva si $a = 4$ y $b = 6$.
7. Una circunferencia de radio 4 rueda a lo largo de una recta y completa una revolución en 2 segundos. Un punto, que comienza a bajar sobre un radio vertical, se mueve alejándose del centro de la circunferencia a lo largo del radio a razón de 2.5 m/s. Encuentre las ecuaciones de la trayectoria del punto.
8. El extremo de un hilo que se mantiene en el plano de una circunferencia describe una trayectoria, llamada envolvente de la circunferencia, conforme se desenrolla de la circunferencia, manteniéndolo tenso. Use la figura 8.10 para mostrar que las ecuaciones paramétricas de la envolvente son

$$x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta), \quad y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta).$$

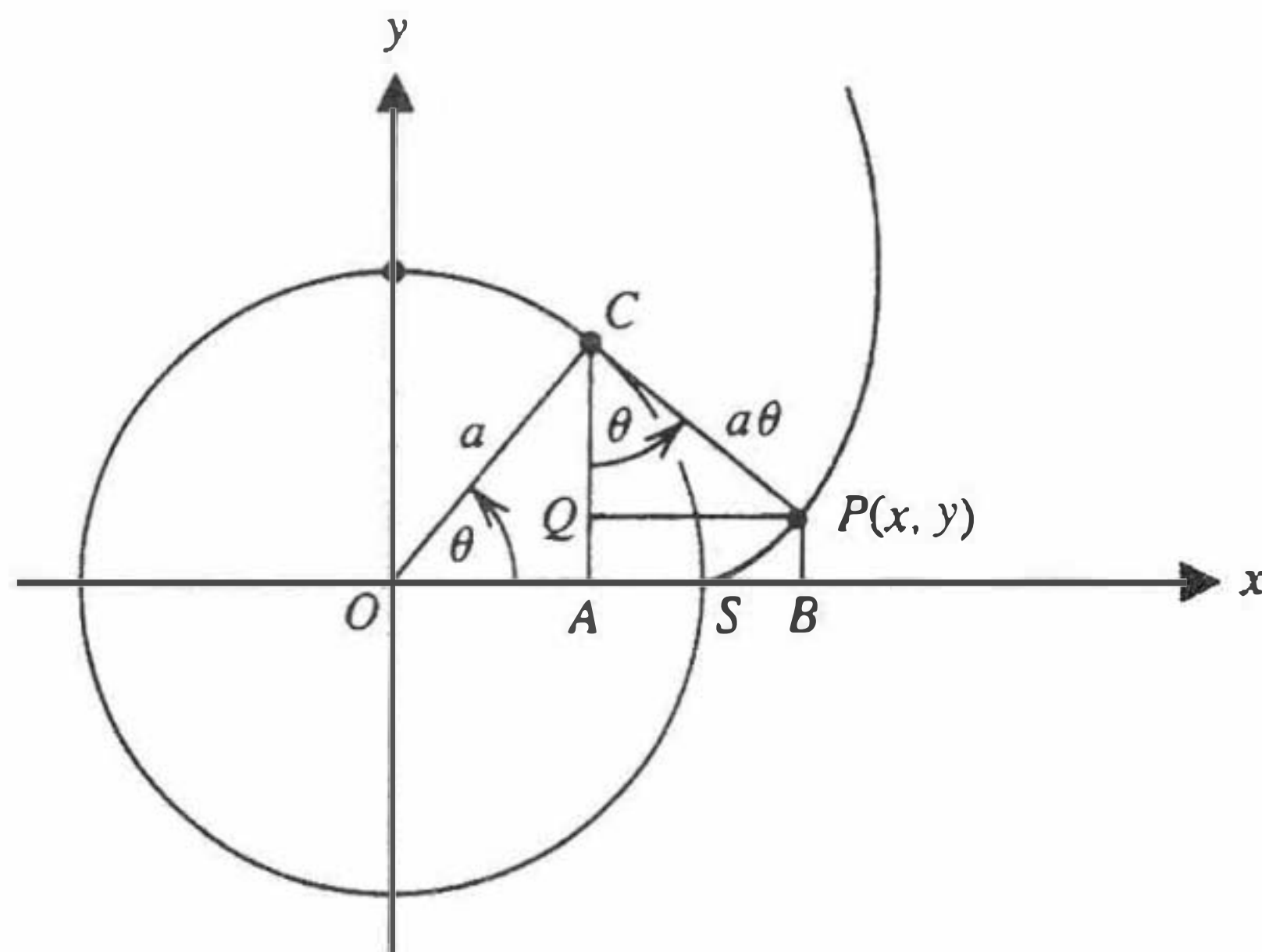


Figura 8.10

9. En la figura 8.11 una circunferencia de radio a es tangente a las dos rectas paralelas OX y AC . La recta OC corta a la circunferencia en B , y $P(x, y)$ es la intersección de una recta horizontal que pasa por B y una recta vertical que pasa por C . Muestre que las ecuaciones de la gráfica de P , conforme C se mueve a lo largo de la tangente superior, son

$$x = 2a \cot \theta, \quad y = 2a \sec^2 \theta.$$

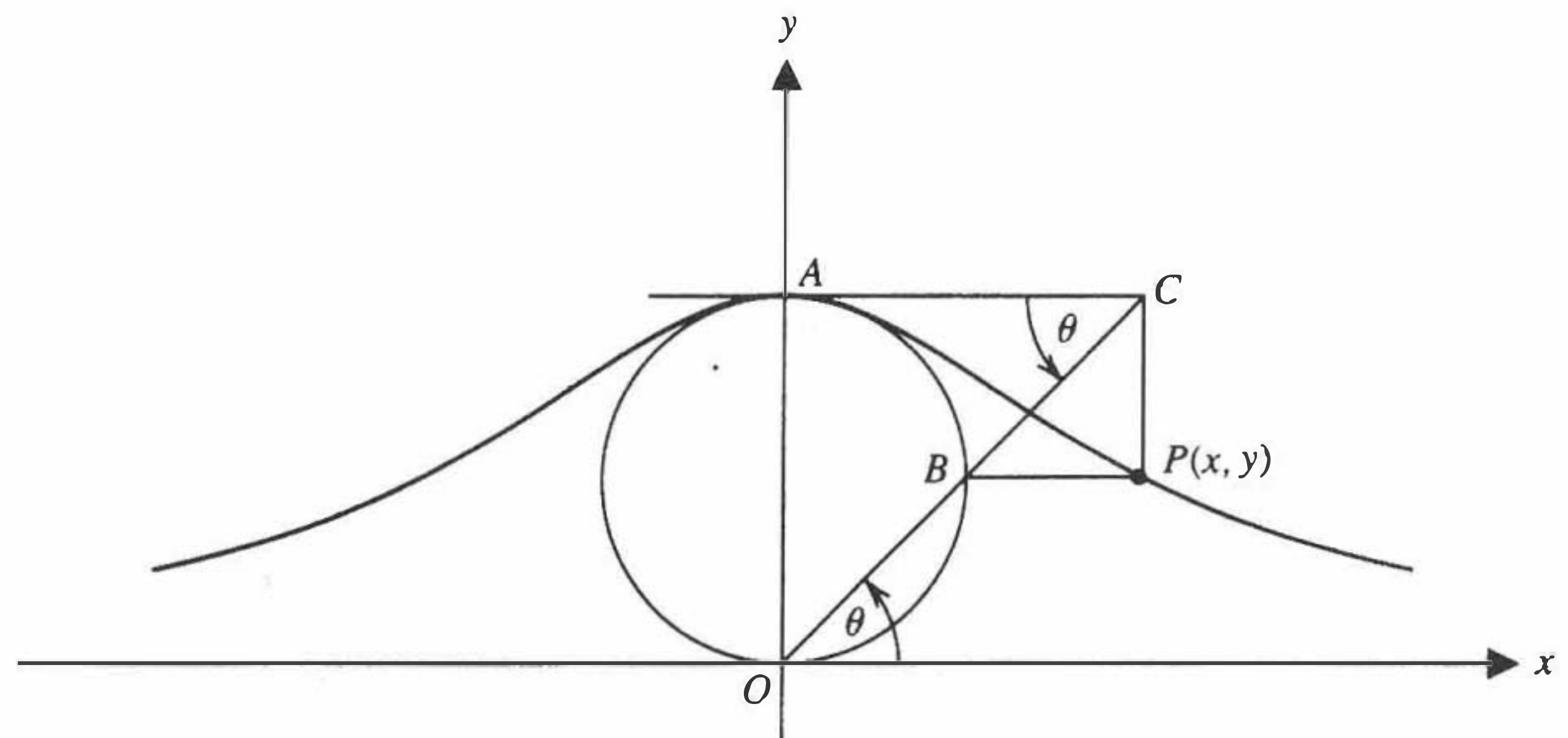


Figura 8.11

Esta curva se llama **bruja de Agnesi**. Muestre que su ecuación rectangular es

$$y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}.$$

10. En la figura 8.12, $OP = AB$. Muestre que las ecuaciones de la trayectoria trazada por P , conforme A se mueve alrededor de la circunferencia, son

$$x = 2a \sec^2 \theta, \quad y = 2a \sec^2 \theta \tan \theta$$

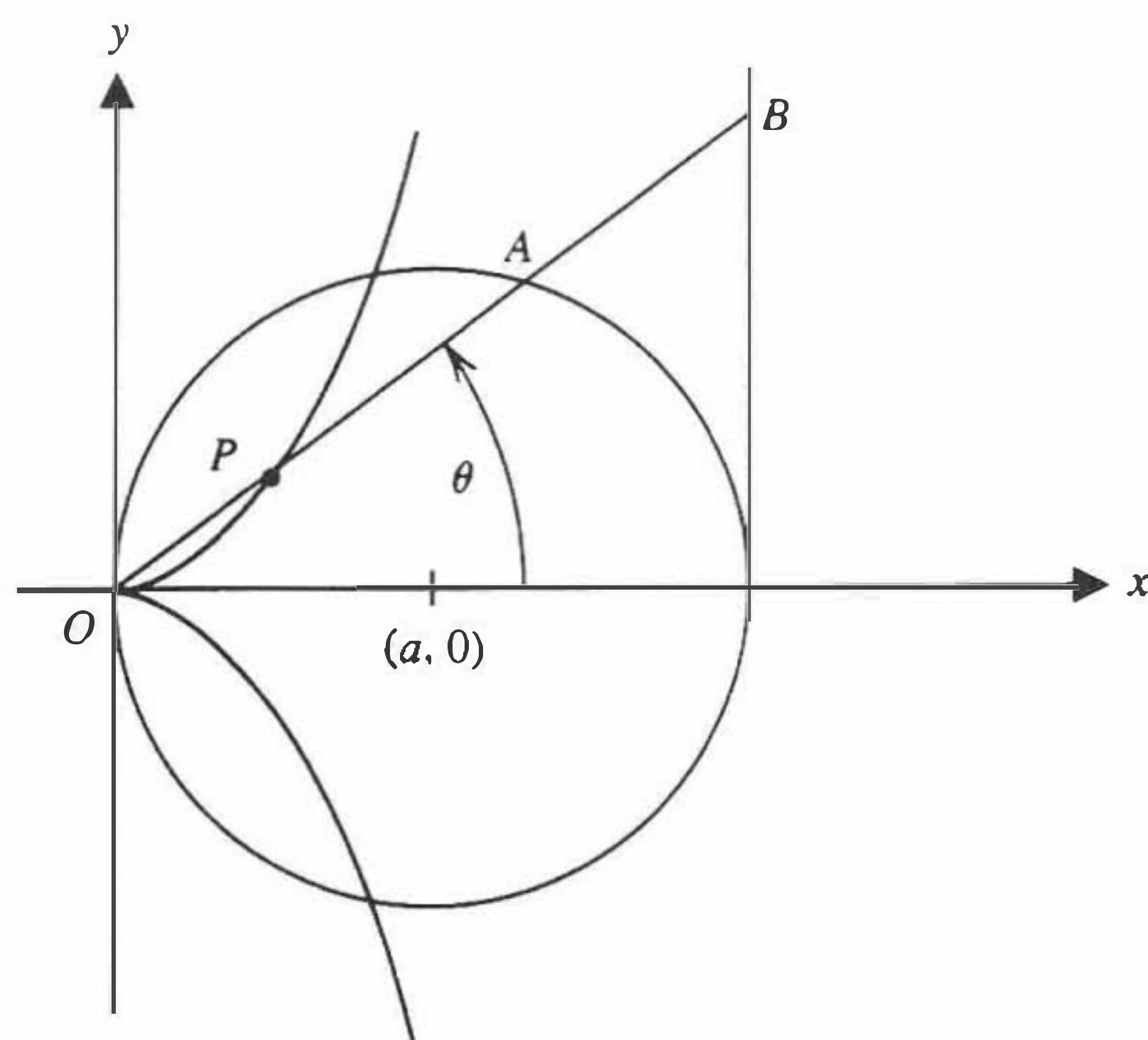


Figura 8.12

La curva se llama **cisoide de Diocles**. La ecuación rectangular es

$$y^2 = \frac{x^3}{2a - x}.$$

NOTA HISTÓRICA

María G. Agnesi (1718-1799), brillante joven italiana, publicó varios ensayos desde temprana edad. Escribió uno de los primeros textos de cálculo, que debido a su popularidad se tradujo al francés y al inglés. El traductor al inglés cometió un error al traducir el nombre que la Agnesi daba a la curva recién mencionada líneas arriba, y por ello durante 250 años ha sido conocida en los países de habla inglesa como la “bruja” de Agnesi.

EJERCICIOS DE REPASO

- Esboce la gráfica representada por las ecuaciones paramétricas $x = 2t$; $y = 3t$.
- Encuentre la forma rectangular del par de ecuaciones paramétricas $x = 4 \sin \theta$ y $y = 3 \cos \theta$. Después, esboce la gráfica representada usando la más sencilla de las dos formas.
- Elimine el parámetro de las ecuaciones paramétricas $x = 2 \sin^2 \theta$ y $y = 3 \cos^2 \theta$. Dibuje la gráfica de la ecuación resultante y diga qué parte de la gráfica se cubre con las ecuaciones paramétricas.
- Se deja caer un objeto desde una altura de 19.6 m sobre el piso, con un viento constante de 17.64 km por hora (4.9 m/s) desde el norte. La localización t segundos después de haberse dejado caer está dada por
- Grafique la trayectoria del objeto. ¿Cuándo y dónde llega al piso?
- Se tira una piedra con velocidad de 24.25 m/s en una dirección a 45° sobre la horizontal. Encuentre a qué distancia llega la piedra al piso y su altura máxima.
- Usando la ecuación adjunta, exprese la ecuación rectangular en forma paramétrica.
- Transforme $r = \sin \theta / 2$ a la forma paramétrica y grafique usando alguna utilería de graficación si se dispone de ella.

$$2x + xy - 1 = 0; \quad y = t + 2.$$

$$y(t) = -4.9t^2 + 19.6$$

$$x(t) = 4.9t.$$

Términos clave

ecuaciones paramétricas, pág. 265
conversión de coordenadas polares a
paramétricas, pág. 272

cicloide, pág. 275

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Esboce la gráfica representada por las ecuaciones paramétricas

$$x = 3 \operatorname{sen} \theta,$$

$$y = \cos \theta.$$

2. Elimine el parámetro de las ecuaciones y esboce la gráfica

$$x = 3 \cos^2 \theta$$

$$y = \operatorname{sen} \theta$$

3. Convierta la ecuación polar a la forma paramétrica y grafique usando alguna utilidad de graficación si cuenta con ella.

a) $r = 2 + \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$

b) $r = 1 + 2 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

4. Se lanza un obús con una velocidad inicial de 152.3 m/s a una elevación de 30° sobre la horizontal. Encuentre su posición después de 5 segundos. ¿Dónde y en qué instante llega al piso?

Capítulo 9

Coordenadas en el espacio tridimensional y superficies

Como se verá, buena parte del conocimiento de la geometría analítica plana servirá como base y modelo para la geometría analítica sólida. En efecto, muchas de las fórmulas que se desarrollarán para espacios coordenados son “extensiones” de las fórmulas correspondientes en dos dimensiones. Hasta ahora, en este estudio se han tratado ecuaciones en dos variables y se han ilustrado ecuaciones en un sistema coordenado plano. Cuando se introduce una tercera variable, el plano es insuficiente para ilustrar una ecuación. Es por ello que el sistema coordenado se extiende a tres dimensiones.

9.1 COORDENADAS EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

Sean OX , OY y OZ tres rectas mutuamente perpendiculares (Fig. 9.1). Estas rectas forman el eje x , el eje y y el eje z de un **sistema coordenado rectangular de tres dimensiones**. En este dibujo, y en otros que se harán, el eje y y el eje z están en el plano de la página. El eje x se visualiza como perpendicular a la página. El eje z se puede considerar vertical y los otros, horizontales. Los ejes, por pares, determinan tres planos mutuamente perpendiculares, llamados **planos coordenados**. Los planos se designan como el plano XOY , el plano XOZ y el plano YOZ o, de manera más sencilla, el plano xy , el plano xz y el plano yz . Los planos coordenados dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**.

A continuación se dará una escala numérica en cada eje, con el punto O como el origen. La posición de un punto P en este sistema coordenado es determinado por sus distancias a los planos coordenados. La distancia de P al plano yz se llama **coordenada x** , la distancia al plano xz **coordenada y** y la distancia al plano xy **coordenada z** . Las coordenadas de un punto se escriben en la forma (x, y, z) , en este orden, x primero, y segundo y z tercero. Por ejemplo, para localizar el punto $(1.5, -1, 2)$ se va 1.5 unidades desde el origen a lo largo del eje x positivo, después 1 unidad a la izquierda, paralelamente al eje y , y finalmente 2 unidades hacia arriba, paralelamente al eje z . Los signos de las coordenadas determinan el octante en el cual se encuentra

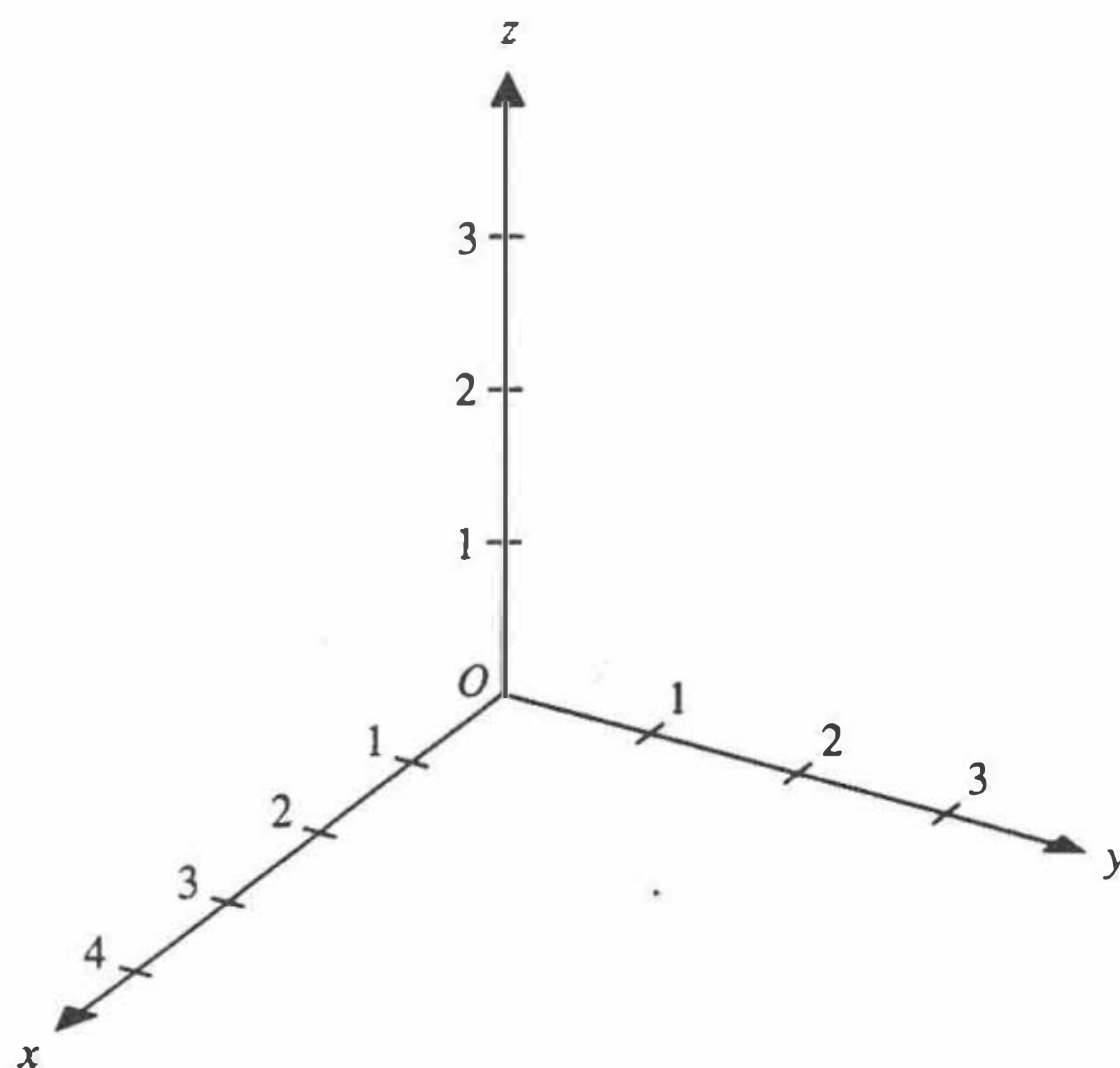


Figura 9.1

el punto. Se dice que los puntos cuyas coordenadas son todas positivas pertenecen al **primer octante**, y no se acostumbra asignar número a los demás octantes. Si un punto se ubica sobre un eje coordenado, dos de sus coordenadas son cero.

Para localizar puntos y dibujar figuras, las distancias unitarias en los ejes y y z se harán iguales. Una distancia unitaria sobre el eje x se representará mediante una longitud real de 0.7 de unidad. El eje x se dibujará formando un ángulo de 135° con el eje y . Esta posición del eje x y la reducción en la dirección x ayudan a visualizar figuras en el espacio. Véase el cubo y los puntos localizados en la figura 9.2.

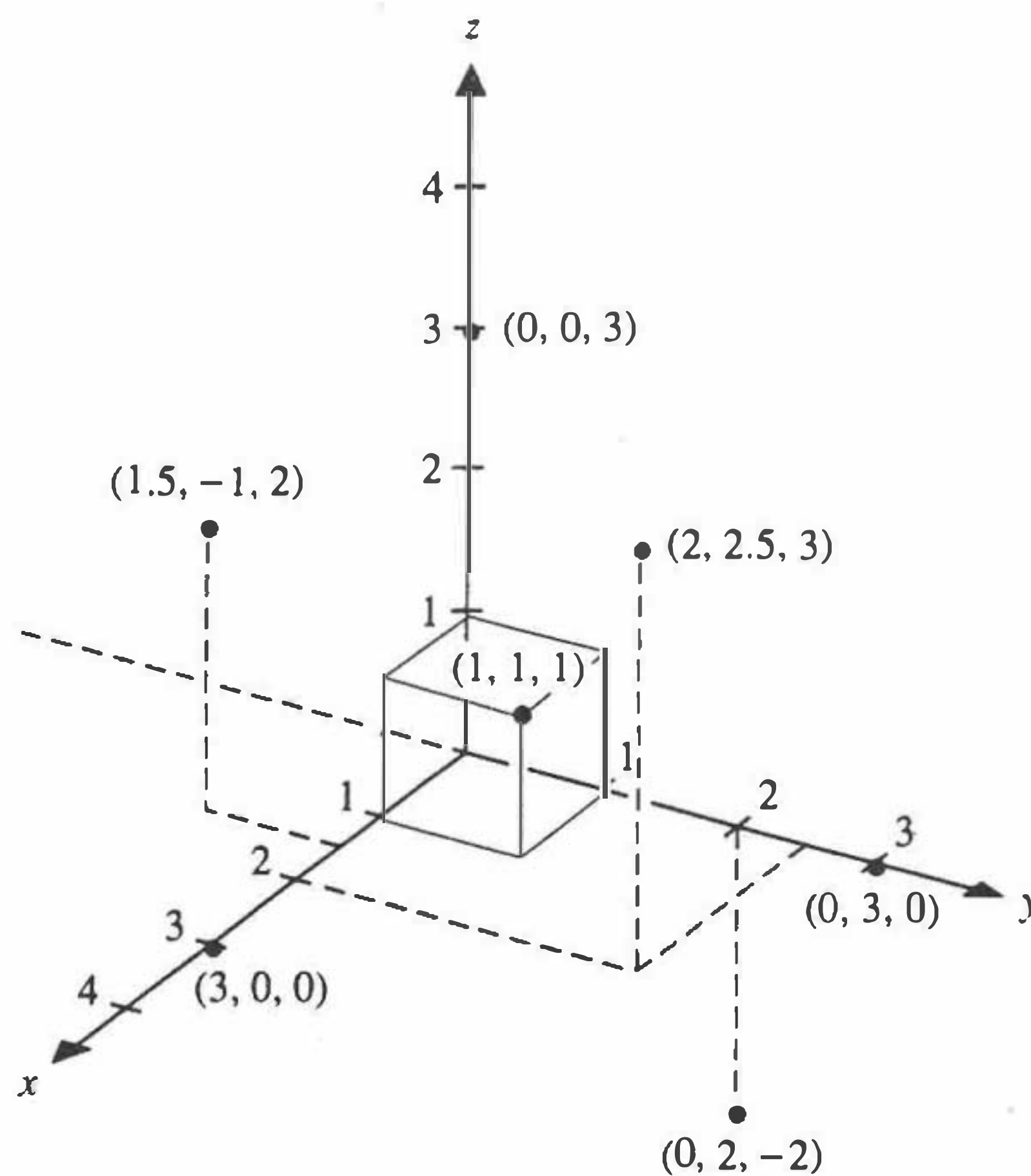


Figura 9.2

En la primera aplicación del sistema coordenado tridimensional, se considera la distancia entre dos puntos de coordenadas conocidas. En la sección 1.1 se trató esta cuestión para el caso bidimensional. Exactamente el mismo plan servirá en el nuevo sistema, excepto para los ejes adicionales. De esta manera, $P(x_1, y_1, z_1)$ y $Q(x_2, y_1, z_1)$ representan los extremos del segmento de recta PQ paralelo al eje x . La distancia de P a Q es $x_2 - x_1$. Esta distancia es positiva si $x_2 > x_1$ y negativa, si $x_2 < x_1$. En cada caso, usando símbolos de valor absoluto, $|PQ| = |x_2 - x_1|$. Una situación análoga es aplicable a los segmentos paralelos al eje y y al eje z . Una vez que esto se haya comprendido, es posible deducir una fórmula para la distancia entre dos puntos de coordenadas conocidas.

Teorema 9.1

Sean $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ las coordenadas de dos puntos en un sistema coordenado tridimensional. Entonces la distancia entre P_1 y P_2 esta dada por

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (9.1)$$

Demostración En la figura 9.3 cada arista del paralelepípedo rectangular (figura con forma de caja) es paralelo a un eje coordenado y cada cara es paralela a un plano coordenado. Las coordenadas de P_1 , P_2 , Q y R , respectivamente, se indican con

$$P_1(x_1, y_1, z_1), \quad P_2(x_2, y_2, z_2), \quad Q(x_2, y_1, z_1), \quad R(x_2, y_2, z_1).$$

Se observa que P_1QR es un triángulo rectángulo con hipotenusa P_1R , y P_1RP_2 es un triángulo rectángulo con hipotenusa P_1P_2 . Además,

$$|P_1Q| = |x_2 - x_1|, \quad |QR| = |y_2 - y_1|, \quad |RP_2| = |z_2 - z_1|.$$

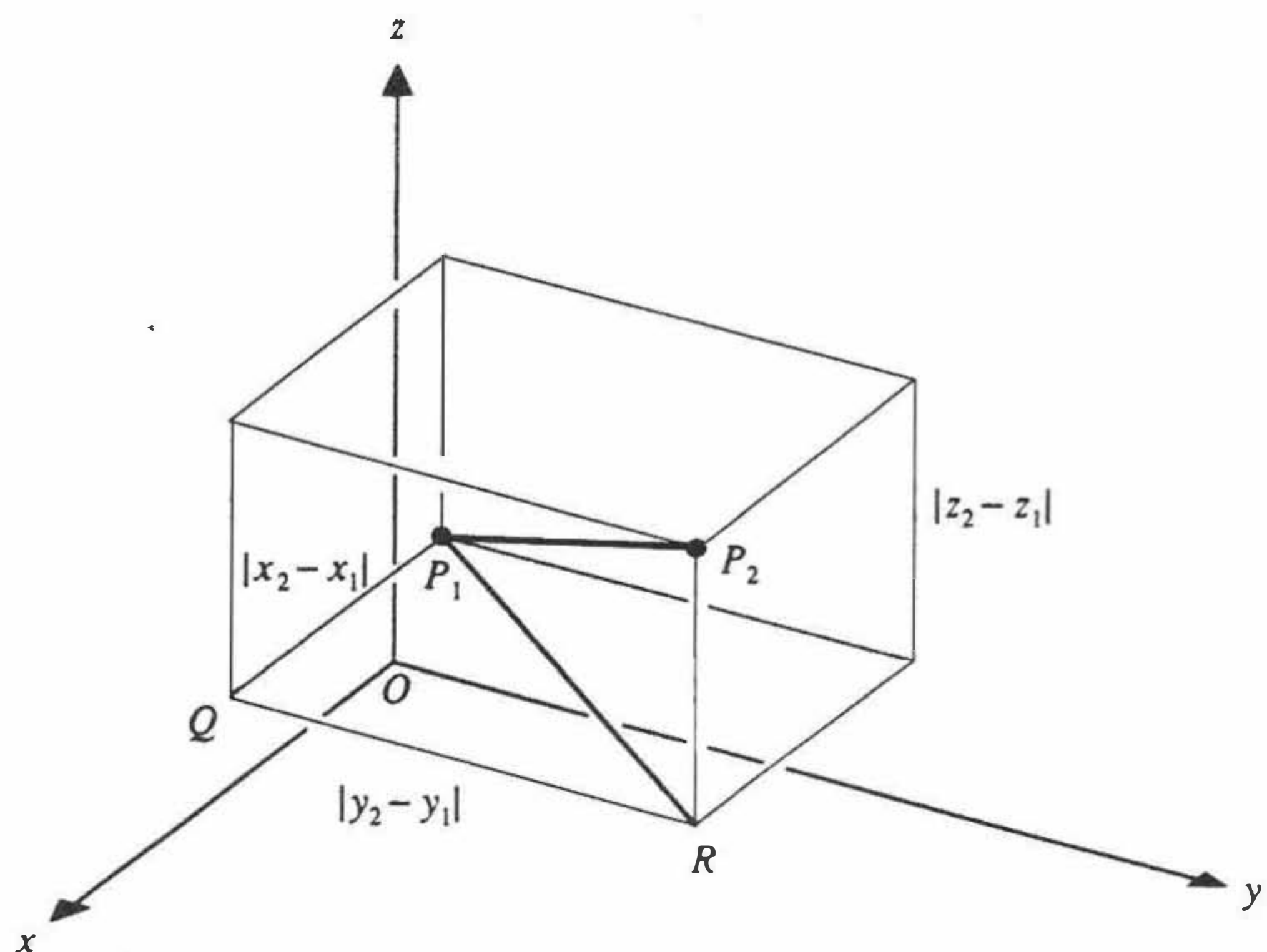


Figura 9.3

Por tanto,

$$\begin{aligned} |P_1P_2|^2 &= |P_1R|^2 + |RP_2|^2 \\ &= |P_1Q|^2 + |QR|^2 + |RP_2|^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \end{aligned}$$

o bien,

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Se han escrito las coordenadas de cuatro de los vértices del paralelepípedo. El estudiante puede escribir las coordenadas de los otros cuatro vértices.

Ejemplo 1 Encuentre la distancia entre los puntos $P_1(-4, 4, 1)$ y $P_2(-3, 5, -4)$.

Solución Se sustituye en la fórmula (9.1) y se obtiene

$$\begin{aligned} |P_1P_2| &= \sqrt{(-3 + 4)^2 + (5 - 4)^2 + (-4 - 1)^2} \\ &= \sqrt{1 + 1 + 25} = 3\sqrt{3}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

La división de un segmento de recta, analizada en la sección 1.3, se puede extender con facilidad al caso tridimensional.

Teorema 9.2

Las coordenadas $P(x, y, z)$ del punto medio del segmento de recta que une $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$ están dadas por las ecuaciones

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}. \quad (9.2)$$

Este teorema se puede generalizar si se hace que $P(x, y, z)$ sea cualquier punto de división de la recta que pasa por A y B . Si la razón de AP a AB es un número r , entonces

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1), \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1), \quad z = z_1 + r(z_2 - z_1). \quad (9.3)$$

Ejemplo 2 Encuentre las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une $A(3, -2, 4)$ y $B(-6, 5, 8)$.

Solución Al sustituir en las fórmulas (9.2) se obtiene

$$x = \frac{3 - 6}{2} = -\frac{3}{2}, \quad y = \frac{-2 + 5}{2} = \frac{3}{2}, \quad z = \frac{4 + 8}{2} = 6.$$

Por tanto, las coordenadas del punto medio del segmento de recta son $P(3/2, 3/2, 6)$. $\blacksquare$

Ejemplo 3 Encuentre las coordenadas de $P(x, y, z)$ el cual está a un tercio de la distancia de $A(1, 3, 5)$ a $B(5, 7, 9)$.

Solución Se usan las ecuaciones (9.3) con $r = 1/3$. Por consiguiente,

$$x = 1 + \frac{1}{3}(5 - 1) = \frac{7}{3},$$

$$y = 3 + \frac{1}{3}(7 - 3) = \frac{13}{3},$$

$$z = 5 + \frac{1}{3}(9 - 5) = \frac{19}{3}.$$

Las coordenadas deseadas son $(\frac{7}{3}, \frac{13}{3}, \frac{19}{3})$. Éste es el punto de trisección del segmento de recta que se encuentra más cerca del punto A . ■

Ejemplo 4 Dado que $A = (1, 4, 7)$ y $B = (5, -1, 11)$, encuentre el punto P de modo que la razón de $\overline{AP}$ a $\overline{PB}$ sea igual a 4 a 7.

Solución Para usar las ecuaciones (9.3) se necesita la razón de $\overline{AP}$ a $\overline{AB}$, la cual es 4 a 11. Por tanto, las ecuaciones (9.3) se usan con $r = 4/11$. De este modo, se obtiene

$$x = 1 + \frac{4}{11}(5 - 1) = \frac{27}{11},$$

$$y = 4 + \frac{4}{11}(-1 - 4) = \frac{24}{11},$$

$$z = 7 + \frac{4}{11}(11 - 7) = \frac{93}{11}.$$

Las coordenadas deseadas son $(\frac{27}{11}, \frac{24}{11}, \frac{93}{11})$. ■

Gráfica de una ecuación

La gráfica de una ecuación en el sistema tridimensional se define exactamente de la misma manera que en el sistema bidimensional.

DEFINICIÓN 9.1

La **gráfica** de una ecuación consta del conjunto de todos los puntos, y sólo de esos puntos, cuyas coordenadas satisfagan la ecuación.

Al estudiar gráficas se usará el concepto de simetría, análogo al analizado en la sección 3.2. Para ello, se afirma lo siguiente:

1. Si una ecuación no se altera cuando x se reemplaza por $-x$, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al plano yz .
2. Si una ecuación no se altera cuando y se reemplaza por $-y$, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al plano xz .
3. Si una ecuación no se altera cuando z se reemplaza por $-z$, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al plano xy .

En el sistema bidimensional se encontró que rectas y curvas eran gráficas de ecuaciones. En tres dimensiones, la gráfica de una ecuación se llama **superficie**. Hay ecuaciones cuyas gráficas, en tres dimensiones, son curvas en el espacio tridimensional (curvas que no están en un plano). En lo que sigue no se consideran las curvas en tres dimensiones. Por supuesto, se ha observado que algunas ecuaciones bidimensionales no tienen gráfica y que otras constan de uno o más puntos aislados. De manera análoga, hay casos excepcionales en un sistema tridimensional. Sin embargo, se estudiarán ecuaciones cuyas gráficas existan y sean superficies.

El estudio de gráficas se iniciará considerando ecuaciones en una y dos variables. Como otra restricción, sólo se usarán ecuaciones de primero y segundo grados. Las gráficas de ecuaciones de esta clase son relativamente fáciles de determinar.

Ejemplo 5 Grafique la ecuación

$$y = 4.$$

Solución Se observa que la ecuación se satisface sólo dando a y el valor 4. Como la ecuación no contiene a x o z , no hay restricciones para estas variables, por ello, la gráfica consta de todos los puntos que tienen coordenada y igual a 4. Es claro que esta gráfica constituye el plano paralelo al plano xz , ubicado 4 unidades a la derecha. ■

Ejemplo 6 Grafique la ecuación

$$2x + 3z = 6.$$

Solución En el plano xz esta ecuación representa una recta. Considere ahora un plano que pase por esta recta y sea paralelo al eje y (Fig. 9.4). Correspondiente a cualquier punto $P(x, y, z)$ sobre este plano, existe un punto sobre la recta con las mismas coordenadas x y z . Por tanto, las coordenadas de P satisfacen la ecuación dada. Se concluye, entonces, que el plano es la gráfica de la ecuación. ■

Los dos ejemplos muestran que el siguiente teorema es correcto.

Teorema 9.3

La gráfica de una ecuación de primer grado en una o dos variables es un plano paralelo al eje de cada variable faltante.

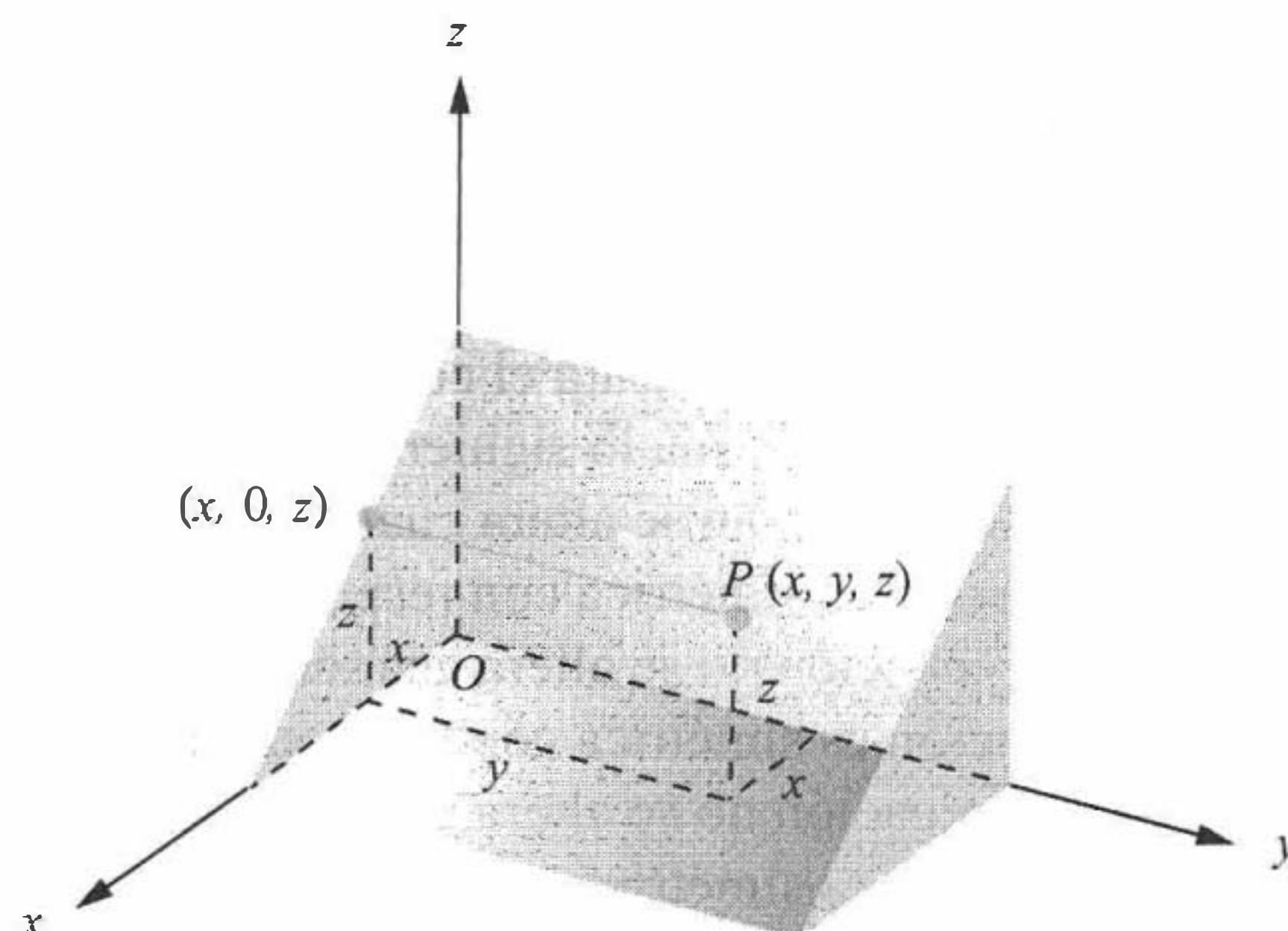
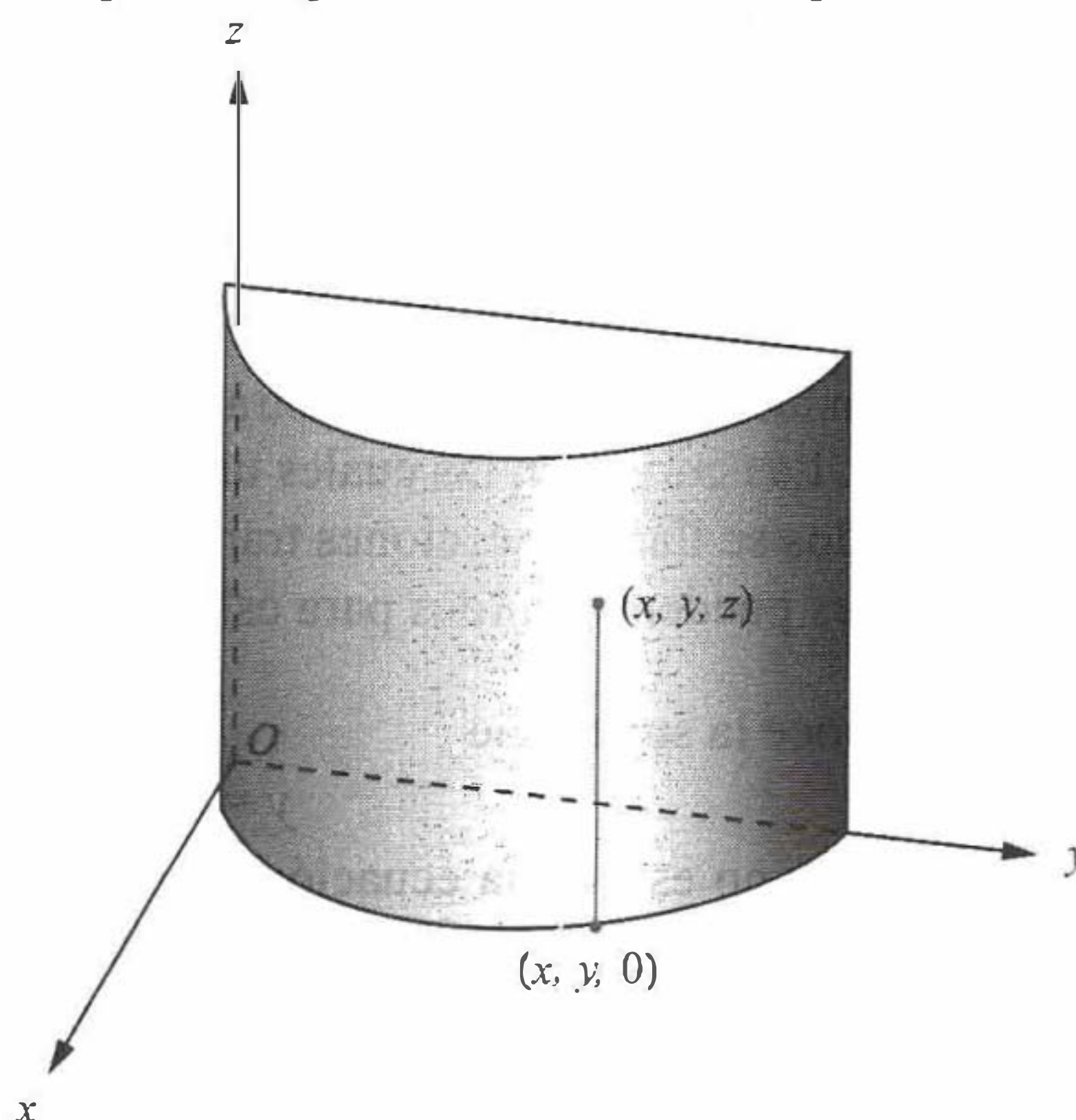


Figura 9.4

Ejemplo 7 Grafique la ecuación

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4.$$

Solución En el plano xy la gráfica de esta ecuación es una circunferencia de radio 2, con el centro sobre el eje y positivo a dos unidades del origen (Fig. 9.5). Sean $(x, y, 0)$ las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia. Entonces el punto (x, y, z) donde z es cualquier número real, satisface la ecuación. En consecuencia, se observa que la gráfica
manera que se mantiene paralela al eje z e interseca la circunferencia. Por tanto, la superficie es un cilindro circular recto, simétrico con respecto al plano yz . En la figura sólo se indica la parte de la superficie que se encuentra en el primer octante. ■

**Figura 9.5**

Cilindros

Una superficie generada por una recta que se mueve de manera que se mantiene paralela a una recta fija e interseca una curva fija en un plano se llama **superficie cilíndrica o cilindro**. La curva se llama **directriz** y la recta generadora en cualquier posición se llama **elemento** del cilindro. De acuerdo con esta definición, un plano es un caso particular de un cilindro con una recta como directriz. Por consiguiente, la gráfica de cada una de las tres ecuaciones consideradas es un cilindro.

Es fácil generalizar el análisis anterior para aplicarlo a ecuaciones en dos variables, aun sin restricción de grado, y enunciar el siguiente teorema.

Teorema 9.4

La gráfica de una ecuación en dos variables es un cilindro cuyos elementos son paralelos al eje de la variable faltante.

Ecuación lineal general

En coordenadas rectangulares de dos dimensiones se vio que una ecuación lineal, ya sea en una o en dos variables, representa una recta. En el sistema tridimensional sería posible concluir, por analogía, que las ecuaciones lineales en una, dos o tres variables representan superficies del mismo tipo. La conclusión es correcta. La demostración se deja para el siguiente capítulo.

Teorema 9.5

La gráfica en tres dimensiones de la ecuación

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

donde las constantes A , B y C no son cero simultáneamente, representa un plano.

Las curvas en las cuales un plano, u otra superficie, interseca los planos coordenados se llaman **trazas**. Las curvas en las cuales una superficie interseca planos paralelos a los planos coordenados se llaman secciones transversales o simplemente **secciones**. Las trazas y las secciones pueden ser útiles para esbozar la superficie.

Ejemplo 8 Esboce la superficie

$$y = x^2.$$

Solución Como z no está en la ecuación, la superficie es un cilindro paralelo al eje z . La traza en el plano xy , obtenida al hacer $z = 0$, es la parábola $y = x^2$. La traza en el plano xz (hacer $y = 0$) es $x = 0$ o el eje z . La traza en el plano yz (hacer $x = 0$) es $y = 0$ o, de nuevo, el eje z . Se obtiene ayuda adicional para visualizar la superficie si se hace $z = c$ para obtener secciones paralelas al plano xy . Estas secciones son, de nuevo, la parábola $y = x^2$, pues z no aparece en la ecuación. Las secciones paralelas al plano xz ($y = c$, $c > 0$) son las rectas $x = \pm\sqrt{c}$. La superficie se esboza en la figura 9.6. ■

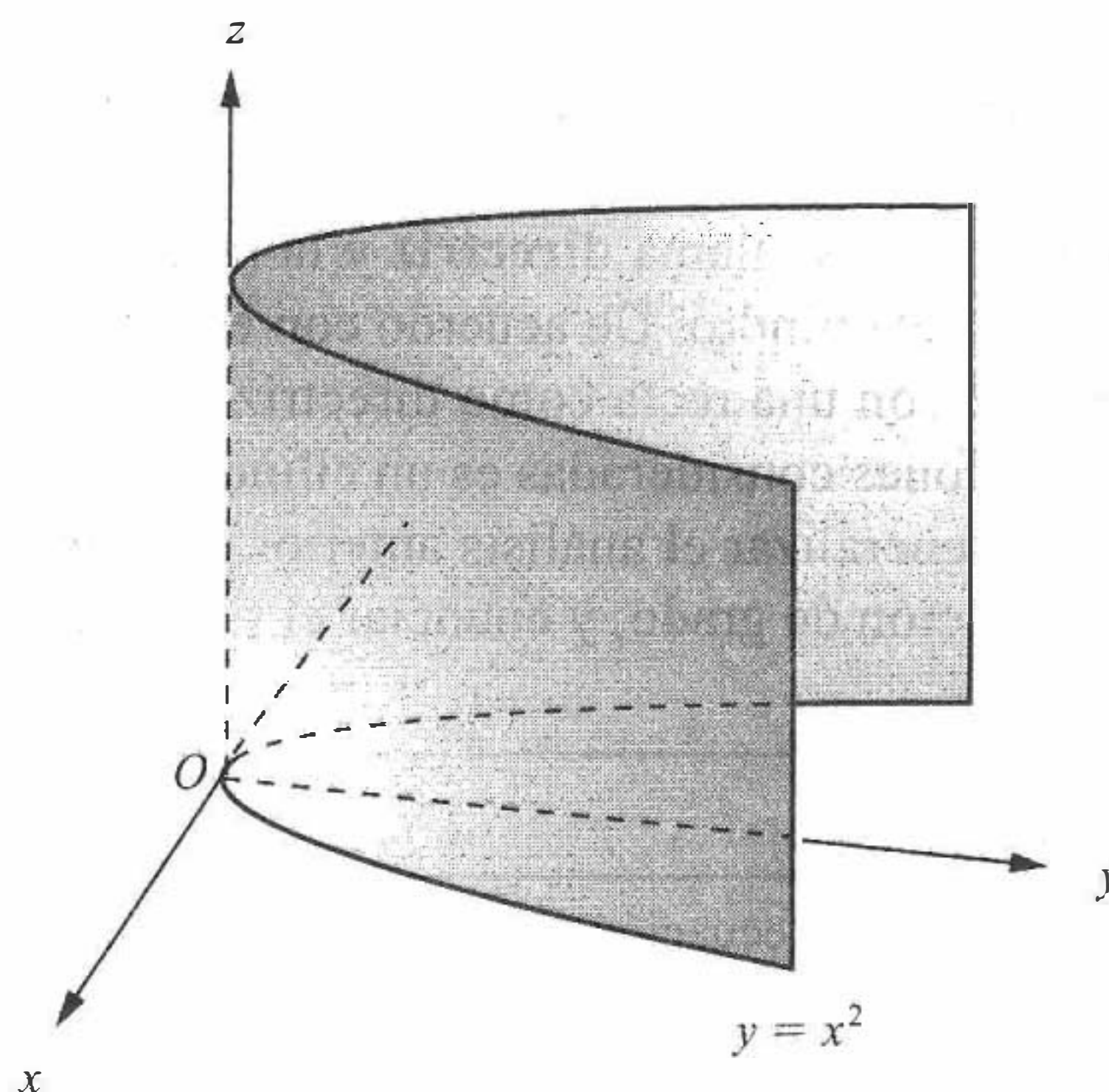
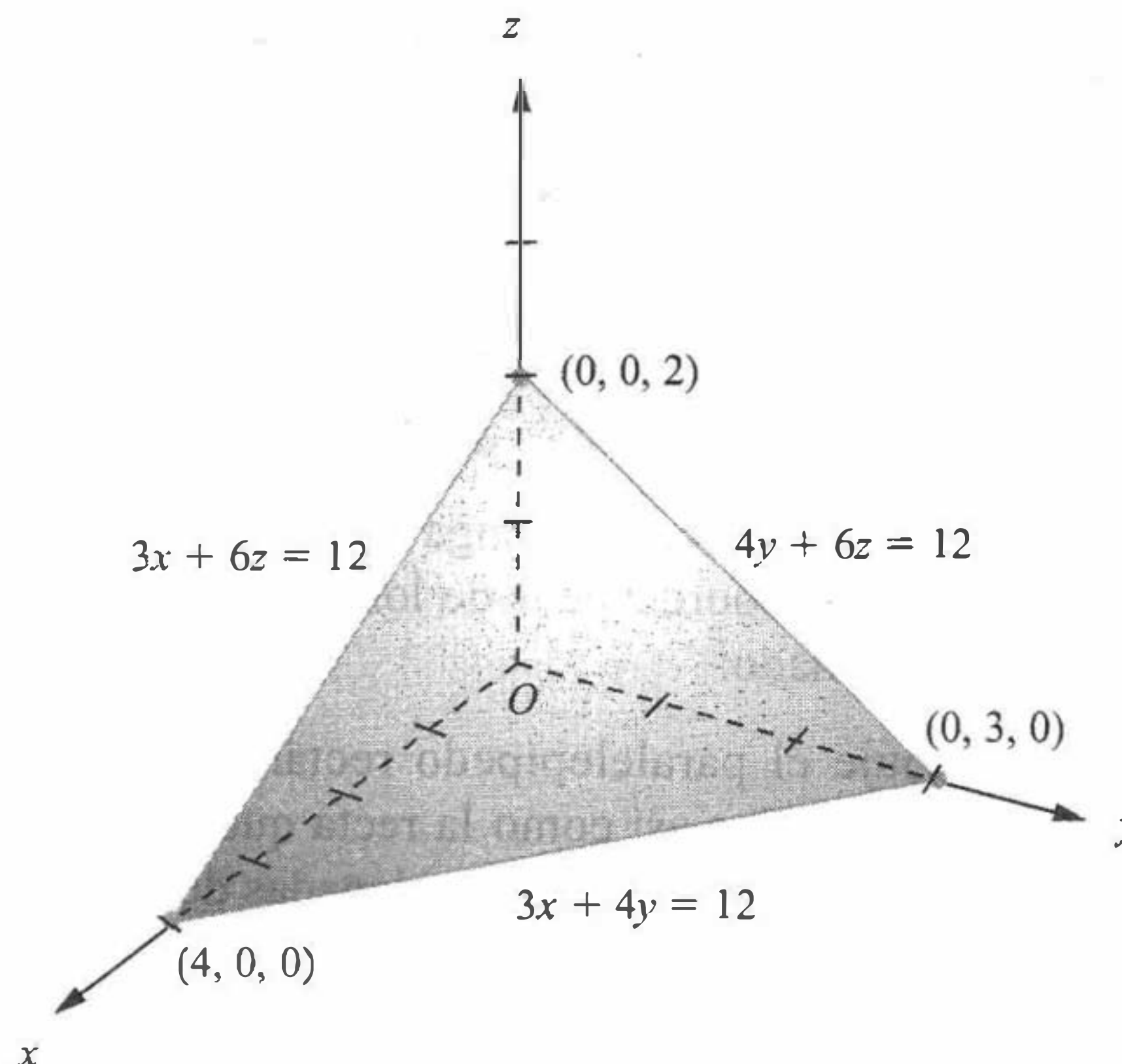


Figura 9.6

Ejemplo 9 Esboce el plano

$$3x + 4y + 6z = 12.$$

Solución La intersección con el eje x del plano, obtenido al hacer $y = 0$ y $z = 0$, es 4. Por ende, el plano pasa por el punto $(4, 0, 0)$. De manera análoga, el plano pasa por los puntos $(0, 3, 0)$ y $(0, 0, 2)$. Las trazas del plano dado son las rectas que pasan por estos puntos y forman el triángulo que se dibuja en la figura 9.7. El triángulo es una excelente ayuda para visualizar la posición del plano dado. ■

**Figura 9.7**

Es fácil esbozar un plano que sea paralelo a un eje coordenado y que no pase por el origen. Por ejemplo, la traza del plano $2y + 3z - 6 = 0$ en el plano yz pasa por los puntos $(0, 3, 0)$ y $(0, 0, 2)$. La traza en el plano xy pasa por $(0, 3, 0)$ y es paralela al eje x , mientras que la traza en el plano yz pasa por $(0, 0, 2)$ y es paralela al eje x .

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8 localice los puntos.

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1. $(3, 0, 0)$ | 2. $(0, 0, 3)$ | 3. $(0, 3, 0)$ | 4. $(3, 5, 0)$ |
| 5. $(-3, 4, 2)$ | 6. $(4, -3, 0)$ | 7. $(-3, -5, -2)$ | 8. $(4, 5, -6)$ |

En los ejercicios 9 a 12 encuentre la distancia entre los puntos A y B .

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 9. $A(-2, 0, -3), B(7, -6, -1)$ | 10. $A(-5, 2, 4), B(4, 0, -2)$ |
| 11. $A(1, -6, -2), B(5, 4, 1)$ | 12. $A(1, -2, 3), B(3, 4, -5)$ |